



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica PNRR - PNIEC



Parere n. 412 del 19 settembre 2024

Progetto	<i>Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale</i> <i>Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE)</i> ID_VIP: 7436
Proponente	Campania Solare S.r.l.

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RICHIAMATE le norme in materia di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, attuata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda e relativi allegati;
- il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204, che prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel seguito MASE;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- le Linee Guida Nazionali recanti le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”, n. 28/2020, approvate dal Consiglio SNPA;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- delibera ISPRA del 22 aprile 2015 recante “Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)”;
- il decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 - “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi decreti applicativi;
- legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)” e relativi decreti applicativi;

RICHIAMATE le norme in materia di promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, e in particolare:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, pubblicato in G.U n. 109/2010;
- i decreti legislativi n. 387 del 2003, n. 28 del 2011 e n. 199 del 2021, di attuazione delle direttive sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR);
- il decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni nella legge n. 34 del 27 aprile 2022, in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di politiche energetiche nazionali;

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica PNRR PNIEC, e, in particolare:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, l'art. 8, comma 2 bis, istitutivo della Commissione Tecnica PNRR PNIEC;
- i decreti di nomina dei Commissari in carica;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC;
- la nota del 01/03/2022, prot.n. 1141, con la quale il Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC indica l'abbinamento dei Rappresentanti del Ministero della Cultura nella Commissione ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, settimo periodo, d. lgs. n. 152/2006 (nel seguito Rappresentanti MiC), con i diversi gruppi istruttori in cui la stessa si articola, così come rimodulato con Nota del Presidente Prot. 3137 del 19/05/2022;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2022, n. 54 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di PNRR-PNIEC.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

ed in particolare in merito al procedimento si segnala:

- Con nota 210910_bc_pua del 10/09/2021, acquisita al prot. 98640/MATTM del 15/09/2021, perfezionata con nota prot. n.211206 del 06/12/2021, acquisita al prot. n. 137974/MATTM del 09/12/2021 e in ultimo con nota del 26/05/2022 acquisita al prot. 66148/MiTE del 26/05/2022, codesta Società ha presentato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché dei seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n.42/2004;
 - autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti eolici" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. A tal proposito si precisa che con decreto del Ministro della transizione ecologica, emanato in ottemperanza alle previsioni normative entro il 31 luglio u.s., è stata istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art.8, comma 2-bis, del D.L. 77/2021, successivamente convertito con L. 108/2021. Alla predetta Commissione, insediatasi in data 18 gennaio 2022, spetta la valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo

complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), individuati nel citato allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006.

- oltre a copia dell'attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri contributivi dovuti per la procedura in questione, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita dalla DVA - Divisione II –Direzione generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) e pubblicata su portale istituzionale <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8132/11976>:
 - ✓ Elaborati di Progetto,
 - ✓ Studio d'Impatto Ambientale,
 - ✓ Sintesi non Tecnica,
 - ✓ Relazione paesaggistica
 - ✓ Vincolo idrogeologico
- ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'autorità competente e la Divisione, con nota prot. MITE 0113659 del 19/09/2022, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- con nota acquisita al prot. m_ante MASE 0077242 del 24/04/2024 il MIC ha richiesto parere endoprocedimentale alla soprintendenza locale;
- visto il verbale di conferenza di servizi pervenuto con nota m ante MASE 0090491 del 5/06/2023;
- la Società Proponente ha trasmesso nuova documentazione, acquisita al protocollo n. MASE/2023-0099299 del 19/06/2023 in risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione;
- In data 24/04/2024 prot. MASE 0077258 il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR si esprime con parere non favorevole;
- con nota prot. CTVA-2024-0005570 del 26/04/2024 acquisita dal MASE con nota prot. MASE-2024-0078701 del 29/04/2024 la Commissione ha trasmesso una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. MASE-2024-0079966 del 30/04/2024 la Società Proponente ha richiesto sospensione dei termini di 60 giorni
- con nota CTVA 2024_0006861 DEL 14/05/2024 è stato convocato il Proponente per una riunione tecnica per il giorno 21/05/2024 alle ore 11;
- la Società Proponente ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita ai protocolli n. MASE/112837 del 19/07/2024 in risposta alle richieste di integrazione della Commissione;
- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 23/12/2022 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 21/02/2023 e in seguito all'invio di integrazioni e successiva ripubblicazione, l'avvio consultazione pubblica è iniziata il 16/07/2024 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 15/08/2024 in cui non sono pervenuti **ulteriori osservazioni e pareri**;

DATO atto che:

- lo Studio di Impatto ambientale (d'ora in poi, SIA) viene valutato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 22 del d. lgs.n.152/2006 e dei contenuti di cui all'Allegato VII della Parte II del medesimo d.lgs. n. 152 e, tenuto conto, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

CONSIDERATO E VALUTATO che,

- con riferimento a quanto riportato dal Proponente nella documentazione presentata:

Premesso che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da connettersi alla Stazione Elettrica RTN a 380/150 kV in oggetto e di nuova costruzione. La SSE si collegherà in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Garigliano ST – Patria” mediante la realizzazione di raccordi aerei a 380 kV.

Dall’analisi del Quadro Economico di progetto (RDAR-07_Quadro_Economico_di_progetto-2.pdf) si evince un valore dell’opera pari a 51.959.104,25 €, così come risulta anche dal Computo metrico estimativo (RDAR-03_Computo_metrico_estimativo-3.pdf). Tale entità non appare includere il costo della realizzazione della suddetta Stazione elettrica RTN "Cancello 380" quantificato dallo stesso Proponente nello specifico Computo Metrico (AS245-ET39-E_Computo_Metrico-RTN-2.pdf) per 24.200.000 € + IVA.

A seguito di integrazione documentale e di specifica richiesta della Commissione PNRR-PNIEC, il Proponente conferma che la stazione elettrica RTN di cui all’oggetto ed i relativi raccordi aerei, sono da considerarsi “opere di rete” e parte integrante del progetto in esame (si veda CS-01_Relazione_Illustrativa_Richiesta_IntegrazioniMASE.pdf). Nella medesima circostanza il Proponente dichiara che il valore economico per la realizzazione della SSE di titolarità di Terna non è in carico al proponente.

Come da nota prot. m_amte MASE 0166679 del 13/09/2024 la Direzione ha avviato la regolarizzazione degli oneri.

DESCRIZIONE DELL’OPERA E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Motivazione dell’opera

Le motivazioni di carattere programmatico, che sono alla base della realizzazione dell’opera, sono contenute nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) che fissa come obiettivo una quota del 30% di energie rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2030. L’Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per l’Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Gli impianti a energie rinnovabili rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzazione che l’Italia, di concerto con i partner europei, ha stabilito al fine di mettere fuori servizio (*phase out*) gli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025.

Inoltre, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera dovuti all’uso di combustibili fossili.

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale fotovoltaica estesa su una superficie complessiva di circa 940.000 mq, costituita da suolo agricolo, ubicata in parte nel comune di Santa Maria la Fossa (CE) ed in parte nel comune di Grazzanise (CE). Il parco FV sarà connesso alla RTN attraverso una SSU - Sottostazione Utente (150/18-30 kV) e una SE - Stazione Elettrica (380/150 kV), che saranno realizzate in Comune di Cancello ed Arnone (CE) (**Fig.1**). Le SSU e SE ricadono in zona agricola e si estendono rispettivamente su una superficie di 6.000 mq e 62.667 mq. La SE sarà collegata in entra-esce alla esistente linea aerea 380 kV “Garigliano-Patria” attraverso raccordi aerei, con sostituzione di un traliccio esistente (P78) e l’installazione di un nuovo traliccio (P77-1).

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

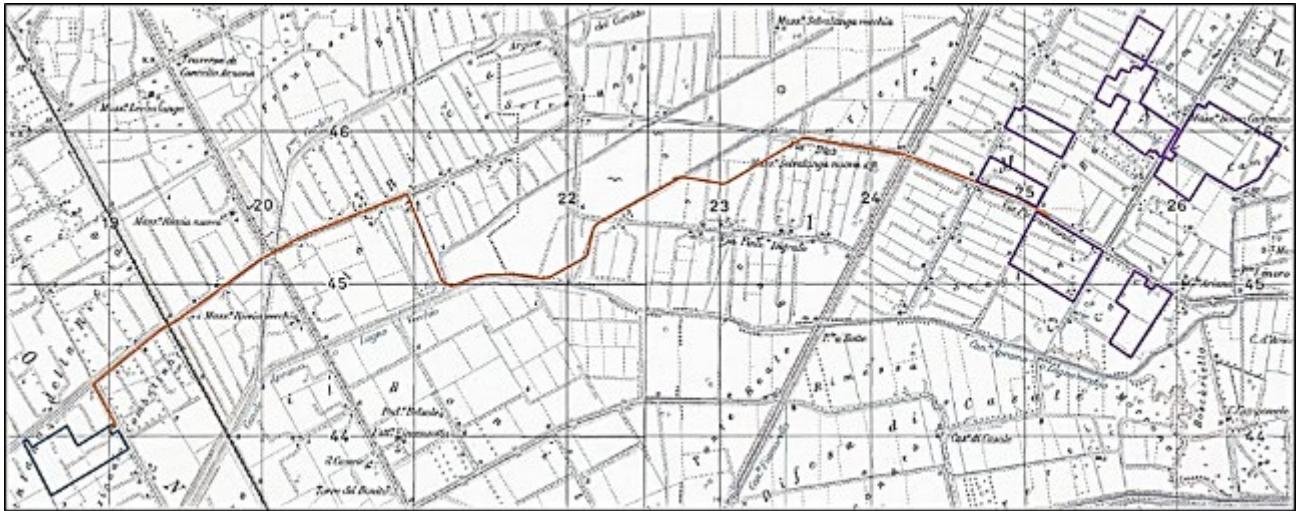


Fig.1 – Inquadramento geografico del progetto

Catastalmente le aree di progetto sono indentificate come segue:

Santa Maria la Fossa: fgl.18 – pp. 27,89, 90, 95, 96, 5032, 5033, 5034 e 5042; fgl.20 – pp. 15,23, 25, 32, 37,38,39, 68, 74, 5014, 5015, 5018, 5020, 5021, 5022, 5025 e 5027; fgl.23 – pp. 33,34, 35, 47, 85, 86, 108, 109, 110, 111, 5009, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5029, 5031, 5032, 5053, 5054; fgl.26 - pp. 10, 23, 39, 61, 5005, 5007, 5008, 5010, 5021, 5022.

Grazzanise: fgl.42 – pp. 3,16, 29; fgl.45 – pp. 38, 5010, 5011.

Cancello ed Arnone: fgl.39 – pp. 5019, 5024, 5079, 5081, 5083, 5085, 53, 52, 202,131 e 132.

L'impianto FV sarà costituito da 4.795 strutture (trackers) e ciascuna di esse ospiterà 1 stringa da 28 unità FV, per un totale di 134.260 pannelli cristallini bifacciali. Con una potenza per pannello pari a 590 Wp, il campo svilupperà complessivamente 79,213 MWp. I moduli saranno posizionati su trackers mono assiali con asse orientato in direzione NORD-SUD e con sistema di rotazione al sole, finalizzato alla massimizzazione della efficienza ed alla riduzione dell'utilizzo del suolo.

Le strutture (trackers) che sostengono i pannelli saranno in acciaio zincato a caldo e infisse nel terreno fino ad una profondità idonea a sostenere l'azione del vento/neve. Le stesse avranno una distanza minima da terra pari a 10 cm, mentre raggiungeranno un'altezza massima di 4,50 m circa (altezza massima dello spigolo più alto del modulo fotovoltaico nelle ore mattutine e/o serali). L'asse di rotazione è situato a circa 2,27 m dal suolo (**Fig.2**).

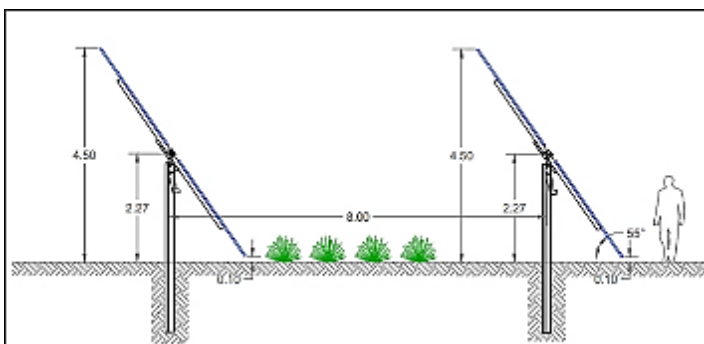


Fig.2 – Vista laterale delle strutture di sostegno pannelli FV (trackers)

Per gli interventi di pulizia dell'impianto fotovoltaico sarà predisposta una soluzione detergente autonoma e priva di acqua che utilizza dei robot T4 (**Fig.3**). Questi rimuovono in sicurezza oltre il 99% della polvere dai pannelli, combinando la rotazione di elementi in microfibra e con flusso d'aria controllato. I robot comunicano con la centrale T4 Master tramite segnale RF, per la programmazione e gestione degli interventi.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl



Fig.3 - Robot T4 - Pulizia Moduli

Il parco fotovoltaico è suddiviso in n. 8 sottocampi, ciascuno delimitato da recinzione metallica e munito di impianto di telecontrollo, allarme antintrusione, videosorveglianza, illuminazione e protezione dalle scariche atmosferiche. La recinzione è costituita da rete metallica in tondini di acciaio elettrosaldati di diverso diametro ed avrà un'altezza totale da terra di circa 2,50 ml, lasciando uno spazio libero tra il piano campagna e la recinzione di almeno 20 cm, per facilitare la migrazione della fauna selvatica di piccolo taglio; i pali di sostegno saranno fissati ad intervalli di 2,00 m circa l'uno dall'altro.

L'impianto FV dispone di n. 17 Power Stations, ognuna equipaggiata con n. 4 inverter e n. 2 trasformatori con doppio secondario, per una potenza totale di 5.860 kVA (**Fig.4**). Come previsto dalla normativa vigente, ciascuna "Power Station", verrà posizionata ad una quota pari a +1.50 m dal piano campagna.

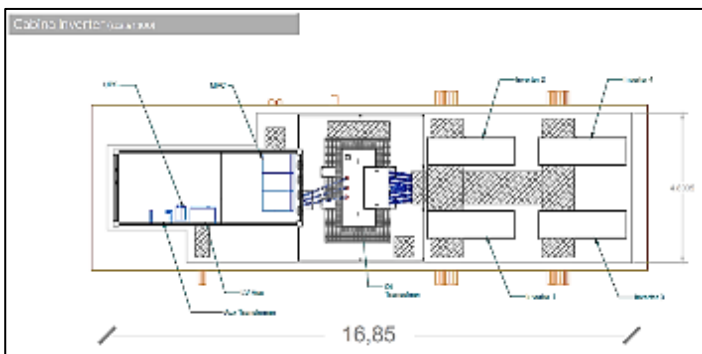


Fig.4 – Schema planimetrico della Power Station di campo

Ciascuno degli 8 sotto-campi è dotato di cabina di raccolta, la quale, come per le Power Stations, dovrà essere posizionata ad una quota pari a +1.50 m dal piano campagna.

Ai fini della progettazione, il valore di radiazione solare sul piano orizzontale e sul piano ottimale dei moduli nelle località prescelte è stato desunto dalle tabelle prodotte dalla comunità europea e disponibili al sito: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/tools.html#PVP.

La producibilità dell'impianto è stata calcolata pari a **132.881.063,51 kWh/anno**.

Collegamenti elettrici interni al Parco FV

I cavi elettrici saranno in parte esterni (cavi in aria graffettati alle strutture di supporto per la corrente continua, cavi in tubo interrato per la sezione in corrente continua), in parte interni alle cabine (cavi in tubo in aria per la sezione in corrente alternata a bassa tensione e a media tensione) ed in parte interrati. Sarà realizzato un impianto di terra per la protezione dai contatti indiretti e le fulminazioni al quale saranno collegate tutte le strutture metalliche di sostegno e le armature dei prefabbricati oltre che tutte le masse dei componenti di classe I.

Viabilità interna al Parco FV

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Saranno realizzate alcune stradine per l'accesso alle cabine interne all'impianto e per la manutenzione dello stesso, la cui struttura è realizzata in misto granulare e quindi senza effetto impermeabilizzante.

Cavidotto MT di collegamento Parco FV-RTN

Il parco FV sarà connesso alla RTN a mezzo di un cavidotto in MT (18-30 kV) della lunghezza complessiva di **7,9 km**, posizionato in trincea [3x(1x3x400 mmq)]. Il cavidotto attraverserà la SP147, la SP217 e la strada comunale via Armando Diaz, sino a raggiungere la nuova Sotto Stazione Utente (18-30/150 kV), in Comune di Cancello ed Arnone (CE). Il cavidotto MT attraverserà il "Canale Fiumarella" ed il "Fosso Cardito", mentre costeggerà il "Canale Apramo o Lagno Vecchio" per un tratto di percorrenza su SP217. Il "Fosso Cardito" e il "Canale Fiumarella" saranno attraversati con tecnologia TOC, mentre il "Canale Apramo" non sarà interessato direttamente dall'intervento. Lungo il percorso sono previsti inoltre attraversamenti di altri canali di scolo non tutelati, per i quali è prevista la risoluzione dell'interferenza mediante sistema spingi-tubo. Anche l'interferenza con la "Strada Ante 1946" (SP 18 – S.M. Cubito-Cancello) sarà risolta a mezzo TOC. Il cavidotto proseguirà fino a raggiungere via A. Diaz e successivamente, sempre interrato, raggiungerà la SSU.

SSU - Sottostazione Utente (150/18-30 kV)

Per la realizzazione della nuova SSU (18-30/150 kV) è previsto lo scotico superficiale di circa 20 cm dal p.c., al di sopra del quale verrà realizzato un rilevato (terra, spaccato di cava, inerti) di altezza pari a 1,5m dal p.c., per evitare allagamenti durante eventi meteorici eccezionali. La SSU prevede la condivisione degli impianti con altri utenti. La SSU sarà connessa a mezzo cavo interrato (150 kV) alla adiacente nuova Stazione Elettrica (380/150 kV) (**Fig.5**). L'area della stazione di utenza in progetto ricade all'interno della "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola" ed ha una superficie di circa **6.000 mq**.

Cavidotto di collegamento (150 kV) SSU – SE

La SSU sarà collegata alla SE mediante cavo a 150 kV, di circa 75 m di lunghezza, posato in trincea di profondità pari a 1,70 m e larghezza 0,7 m.

SE - Stazione Elettrica (380/150 kV)

La nuova Stazione Elettrica di "Cancello 380" sarà composta da una sezione a 380 kV e una sezione a 150 kV; saranno installati n. 2 Autotrasformatori (ATR) 380/150 kV e predisposta per ulteriori 2 ATR. Come per la SSU, al di sopra dello scotico verrà realizzato un rilevato per innalzare la quota della stazione a 1,5m di altezza dal p.c., per evitare allagamenti in caso di eventi eccezionali. L'area della stazione in progetto ricade all'interno della "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola" ed ha una superficie di circa **62.667 mq**, comprensiva dell'area necessaria ai rilevati e all'area di rispetto. La SE verrà connessa in entra-esce alla esistente linea "Garigliano-Patria" di Terna spa. Per l'inserimento della SE in linea è prevista la costruzione di due sostegni per la linea elettrica aerea P77/1 e P78 new, con l'eliminazione del sostegno P78 e la rimozione di un tratto di linea aerea (**Fig.5**).

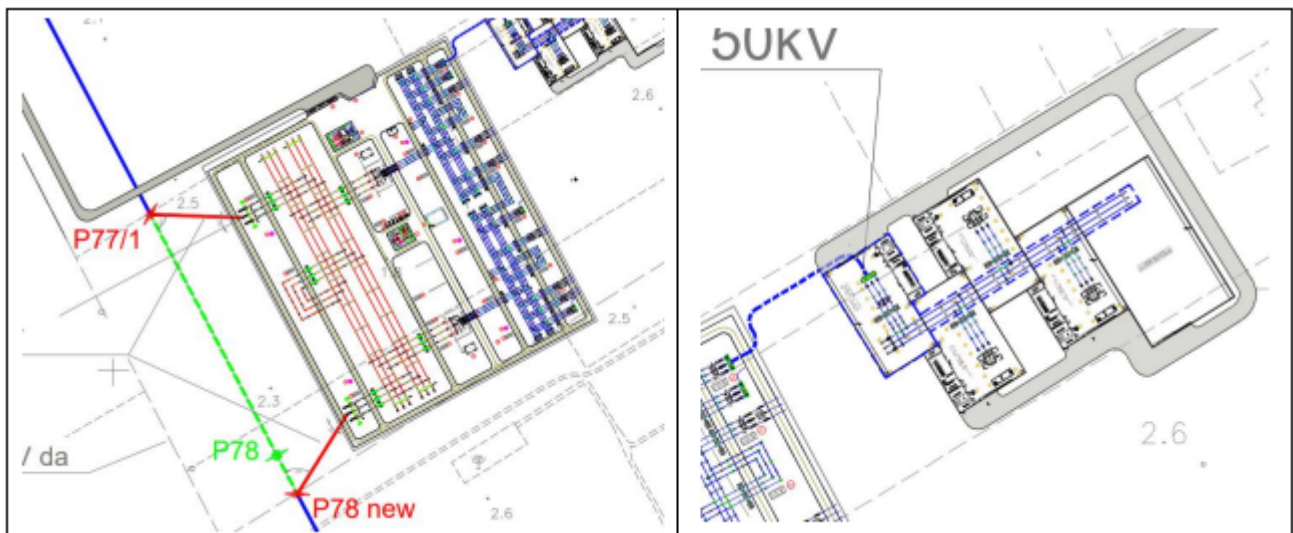


Fig.5 – Planimetria SE 380/150 kV (a sx) e SSU 150/18-30 kV (a dx)

Gli autotrasformatori verranno consegnati in SE a mezzo trasporto eccezionale. Data la situazione viaria attuale, per questioni geometriche il Proponente intende procedere alla demolizione del ponticello che dalla via Macedonio si innesta sulla via Diaz, sostituendolo con n. 18 elementi prefabbricati in calcestruzzo, di geometria adeguata (**Fig.6**).

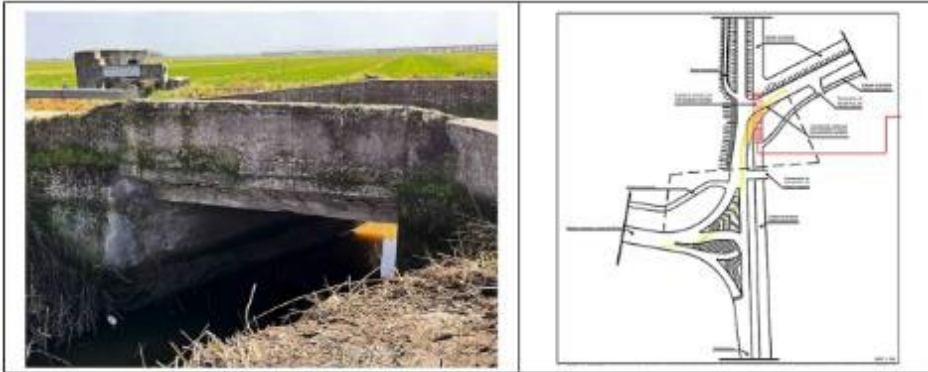


Fig.6 – Foto del pontile da demolire (a sx) e progetto intervento (a dx)

Produzione agricola nel campo FV

Date le dimensioni e le caratteristiche degli appezzamenti, il Proponente si è orientato verso una elevata meccanizzazione delle operazioni agricole, che permette una maggiore rapidità ed efficacia degli interventi a costi minori. Dato che l'interasse tra una struttura e l'altra dei moduli è pari a 8,00 m, l'ampiezza dell'interfila consente un facile passaggio delle macchine, che non possono avere una carreggiata maggiore di 2,50 m, per transitare su strade pubbliche (**Figg.7 e 8**). L'intervento previsto introdurrà modificazioni dell'area, senza stravolgere le attività agricole preponderanti praticate all'interno dei fondi. Gli appezzamenti scelti, per collocazione, caratteristiche e dimensioni potranno essere coltivati in maniera ordinaria, mantenendo inalterate le caratteristiche del suolo. Nella scelta delle colture, il Proponente si è orientato verso: Colture da foraggio, Cereali e leguminose da granella, Ortive.

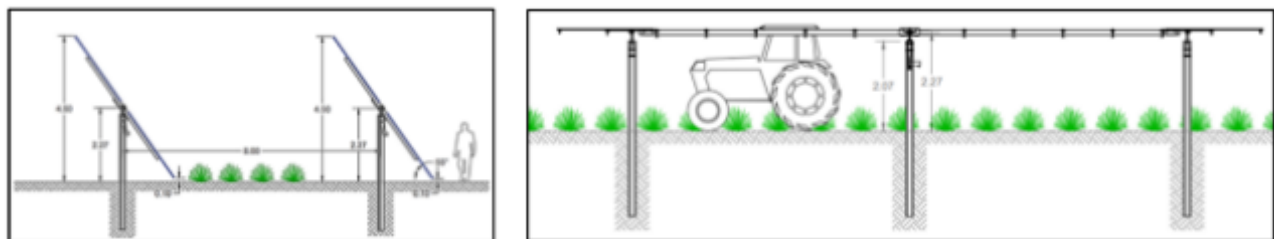


Fig.7 – Geometria del campo FV



Fig.8 – Esempio di agricoltura interfilare

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Per mitigare l'impatto visivo, lungo tutto il perimetro è prevista la realizzazione di una siepe di Leccio e/o Lauroceraso, mentre nel campo possono essere sviluppati cicli colturali diversi. Per la realizzazione della siepe perimetrale si riportano nella tabella seguente (**Tab.1**) le relative voci di costo, che ammontano complessivamente a **67.276,00 €** (lavori e forniture).

CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Pac. ug.	Lunghezza	Larghezza	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parziale	Totale		
13009	Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40 cad.	24.200					€ 0,62	€ 15.004,00
13011	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere: semenzale di latifoglie in fitocella cad.	24.200					€ 1,54	€ 37.268,00
13013	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglie a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina cad.	24.200					€ 0,62	€ 15.004,00
	TOTALE LAVORI E FORNITURE							€ 67.276,00

Tab.1 – Voci di costo per la realizzazione della siepe perimetrale

Nella tabella che segue (**Tab.2**) sono indicate la voci di costo su base annuale per la gestione della siepe e delle aree di coltivo, che complessivamente assommano a **53.000,00 €**, tenuto conto che i terreni sono in affitto gratuito alle ditte esecutrici.

VOCI DI SPESA	IMPORTO
Gasolio	€ 20.000,00
Manodopera	€ 15.000,00
Lubrificanti/manutenzioni	€ 5.000,00
Sementi	€ 5.000,00
Concimi	€ 8.000,00
TOTALE COSTI	€ 53.000,00

Tab.2 – Voci di costo annuali per la gestione della siepe e delle aree di coltivo

Il Proponente evidenzia che la realizzazione del progetto non comporta detrazione del suolo agricolo alla filiera zootecnica/bufalina, in quanto le unità foraggiere aumentano con le nuove scelte strategiche produttive (fieno di medica e di erbai estivi misti di cereali e leguminose).

Per quanto riguarda la PLV dei terreni considerati, aumenterà di circa il 20% in virtù del valore delle nuove essenze produttive coltivate contribuendo a creare un prodotto di qualità e al miglioramento qualitativo del DOP Mozzarella di bufala Campana.

Nella tabella che segue le ipotesi di ricavo in relazione a diversi cicli colturali.

Coltura	Superficie Effettiva [ha]	Produzione [kg]	Prezzo unitario [€/kg]	Ricavo lordo [€]
Fieno di medica	60 ha	3.500	€ 0,20	€ 42.000,00
Grano duro antico saragolla senatore	30 ha	4.000	€ 0,60	€ 72.000,00
TOTALE PLV				€ 114.000,00

Coltura	Superficie Effettiva [ha]	Produzione [kg]	Prezzo unitario [€/kg]	Ricavo lordo [€]
Fieno di medica	60 ha	3.500	€ 0,20	€ 42.000,00
Fieno di erbaio	34 ha	3.000	€ 0,15	€ 15.300,00
Ortive 2 racc.	34 ha	6.000	€ 0,20	€ 40.800,00
TOTALE PLV				€ 98.100,00

Tab.3 – Ipotesi di ricavo per cicli colturali diversi (PLV - Produzione Lorda Vendibile)

Cantierizzazione

Il Proponente descrive l'organizzazione del cantiere nel § 12.14 del SIA aggiornato a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti, punto 2.6 *"Si richiede al Proponente di integrare la documentazione trasmessa con la descrizione delle aree di cantiere da occuparsi a servizio del progetto nella sua totalità e con la rappresentazione cartografica del layout di cantiere ed i presidi ambientali previsti per la minimizzazione degli impatti ambientali"*, avanzata dalla Commissione.

Il Proponente evidenzia che l'organizzazione del cantiere è stata progettata prevedendo una recinzione (in blu nelle figure sottostanti) lungo tutto il perimetro, di tipo modulare in rete metallica con paletti in acciaio zavorrati ed evidenzia altresì che qualora fosse necessario potrà essere prevista l'apposizione di una barriera in new-jersey con o senza l'apposizione di barriere antipolvere e/o antirumore. L'accesso per i mezzi di cantiere è stato previsto dal lato ovest dell'area in corrispondenza della SP217 e ad attraverso la SP260 per l'accesso ai vari lotti dell'impianto fotovoltaico. Il Proponente segnala che considerando l'accesso, i baraccamenti (in viola nelle figure sottostanti) con dimensione della singola baracca di 4.50 m x 2.40 m x 2.40 m, sono stati posizionati a ridosso della recinzione, sono stati previsti il posizionamento dell'infermeria (in rosso nelle figure sottostanti) e dei locali servizi (in arancione nelle figure sottostanti), per eventuali esigenze delle maestranze. Inoltre, è stata prevista una zona dedicata per lo stazionamento e movimentazione mezzi per le attività di carico e scarico in modo da evitare eccessivi spostamenti nelle aree di cantiere. Nei pressi della cabina, sono stati previsti anche il posizionamento dei locali ad uso ufficio (in verde nelle figure sottostanti) che serviranno a conservare i documenti inerenti all'opera, per eventuali riunioni di coordinamento ed effettuare le attività che riguardano la gestione del cantiere in ogni sua parte. Nelle vicinanze degli uffici sono stati posizionati i servizi igienici (in ciano nelle figure sottostanti) assistenziali (dim. 1.10 x 1.10 x 2.40) di tipo chimico prefabbricati e dotati di vaschetta di raccolta acque la cui gestione sarà a carico dell'impresa. In merito alla zona di stoccaggio dei materiali il Proponente segnala che la stessa sarà posta nei pressi dell'accesso dei mezzi di cantiere e dovrà prevedere nelle immediate vicinanze una zona di deposito materiali (ferro) e di lavorazione dello stesso, comprensiva di baraccamenti per un eventuale protezione dagli agenti atmosferici. Nelle vicinanze dell'uscita dei mezzi è stata inoltre prevista una zona di lavaggio ruote prima di lasciare il cantiere al fine di non compromettere la pulizia del manto stradale. La pulizia del lavaggio ruote avverrà con sistemi appositi fuori terra comprensivi di una vasca per il trattamento ed il riciclo delle acque.

Di seguito si riporta uno stralcio dello Schema area tipo di cantiere e si rimanda per i dettagli agli elaborati grafici TDAR09 trasmessi dal Proponente a seguito di richiesta di integrazioni.



Fig.9 - Stralcio Schema area tipo di cantiere impianto FV (cfr. Elab. TDAR09)



Fig.10 - Stralcio Schema area tipo di cantiere Stazione elettrica RTN "Cancello 380/150/36 kV" (cfr. Elab. TDAR09)

Per quanto riguarda il traffico indotto per la realizzazione dell'opera, il Proponente evidenzia di aver stimato il contributo acustico sulla base del numero di transiti che sono stati identificati, nella fase di cantiere, come 10 al giorno mezzi pesanti, e 4 al giorno per i mezzi leggeri, i quali accedono e defluiscono alternativamente ed in maniera distribuita sull'intero periodo di riferimento diurno. Questo flusso, distribuito sulla media delle 8 ore di lavoro, comporta un andamento medio di 2,5 mezzi/ora di seguito per i mezzi pesanti ed 1 mezzo/ora per i mezzi leggeri. Il Proponente conclude che i valori stimati del traffico indotto ai ricettori, risultano conformi e compatibili ai limiti della normativa vigente e che le considerazioni fatte per il traffico indotto nella fase realizzativa possono essere traslate anche per la fase di decommissioning. Inoltre, il Proponente sottolinea che nella fase di esercizio il traffico indotto è praticamente trascurabile, visto che sarà previsto circa nr.2 unità di veicoli leggeri per circa 2 volte all'anno, per le fasi manutentive.

Dismissione

Il Proponente a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata dalla Commissione ha affrontato nel SIA il Piano di dismissione dell'impianto FV descrivendo la produzione e la gestione dei materiali da dismettersi favorendo il massimo recupero. Altresì il Proponente ha fornito una stima di massima degli oneri economici per dismettere l'impianto al termine della sua vita utile.

Le aree occupate verranno restituite all'uso originario per le attività di tipo agricolo produttivo in coerenza con gli standard previsti dal piano urbanistico, prevedendo allo stato attuale il ripristino del manto vegetazionale ed il ripristino di vegetazione arborea, utilizzando essenze autoctone, per raggiungere le finalità espresse di ripristino dei luoghi allo stato originario.

Il Proponente prevede che le fasi di decommissioning saranno di durata estremamente contenuta stimando pochi mesi (da 8 a 12) di cantiere edile, senza necessità di creare ulteriori infrastrutture, seppur temporanee, per eseguire l'operazione e restituire l'area di intervento alle condizioni ante-operam.

La Commissione preso atto della descrizione delle attività previste durante la fase di cantierizzazione e decommissioning dell'impianto e delle rispettive misure mitigative da intraprendersi ritiene tra l'altro, come da condizione ambientale, che il progetto esecutivo e l'annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di lavorazione; la progettazione relativa alla cantierizzazione dovrà garantire la costante fruibilità degli assi viari interessati da parte del traffico veicolare, che potrà essere opportunamente limitato ad un senso unico alternato ma senza interruzioni, salvo eventi eccezionali o urgenti che dovranno essere risolti nel minor tempo possibile e opportunamente segnalati ai Comuni interessati; il progetto esecutivo dovrà altresì prevedere che le aree da destinare a parcheggio/manutenzione/rifornimento dei mezzi/deposito sostanze pericolose/deposito rifiuti, dovranno essere coperte da tettoia e dotate di sistemi di contenimento o dotate di sistemi per il

trattamento delle acque di dilavamento opportunamente individuate da idonea cartellonistica, e l'adozione di tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi (idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza, ecc.); ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, in particolare qualora vengano realizzati contemporaneamente altri progetti in diretta prossimità, dovranno essere implementate opportune regole comportamentali e di sicurezza atte a favorire l'ottimizzazione del traffico veicolare e la salvaguardia delle Componenti Atmosfera e Popolazione e Salute Umana; ecc.

Si raccomanda inoltre durante le fasi di cantiere e di esercizio, di adottare un Sistema di Gestione Ambientale secondo i criteri della norma ISO 14001:2015 o del Regolamento EMAS (CE) 1221/2009 e ss.mm.ii. che dovrà essere soggetto alle azioni di auditing interno ed esterno previste. Dovranno essere previste in particolare procedure operative relative a:

- modalità di utilizzo e manutenzione dei mezzi di cantiere, finalizzate ad evitare l'introduzione e la diffusione di piante alloctone a comportamento invasivo nelle aree soggette a movimento terra;
- gestione dei potenziali impatti derivanti da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti da mezzi d'opera o da depositi di materiali.

La Commissione, inoltre, tenuto conto del tempo di vita dell'impianto, ritiene necessario rivedere il piano di dismissione aggiornato due anni prima della chiusura dell'impianto secondo le indicazioni riportate nella Condizione Ambientale.

Cronoprogramma

Il Proponente nello Studio di Impatto Ambientale (Codice Elab. RDA-01) e negli elaborati di progetto (RDAR-02 CRONOPROGRAMMA LAVORI relativo al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BOSCO CAMMINO" DELLA POTENZA DI 79,21 MWp; BS245-EU21-D Cronoprogramma relativo al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE DI CONDIVISIONE E TRASFORMAZIONE 30/150KV PER IL COLLEGAMENTO DI PARCHI FOTOVOLTAICI IN PROVINCIA DI CASERTA; AS245-ET02-D Programma cronologico dei lavori relativo al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE 380/150KV CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA 380KV "PATRIA-GARIGLIANO") allegati alla documentazione ha previsto:

- un arco temporale di 15 mesi, articolato in 5 fasi, comprensivo dei tempi di predisposizione della progettazione esecutiva, per la realizzazione dell'impianto FTV, posa in opera cabine di trasformazione e impianto,
- per la realizzazione impianto di rete per la connessione e dismissione, 13 mesi per la COSTRUZIONE S.E. "CONDIVISA" 150 KV con SE TRASFORMAZIONE,
- per la realizzazione di una SE RTN di trasformazione 380/150KV con raccordi aerei alla linea 380KV "PATRIA-GARIGLIANO", un arco temporale di circa 3 mesi,

come riportato nelle figure seguenti.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

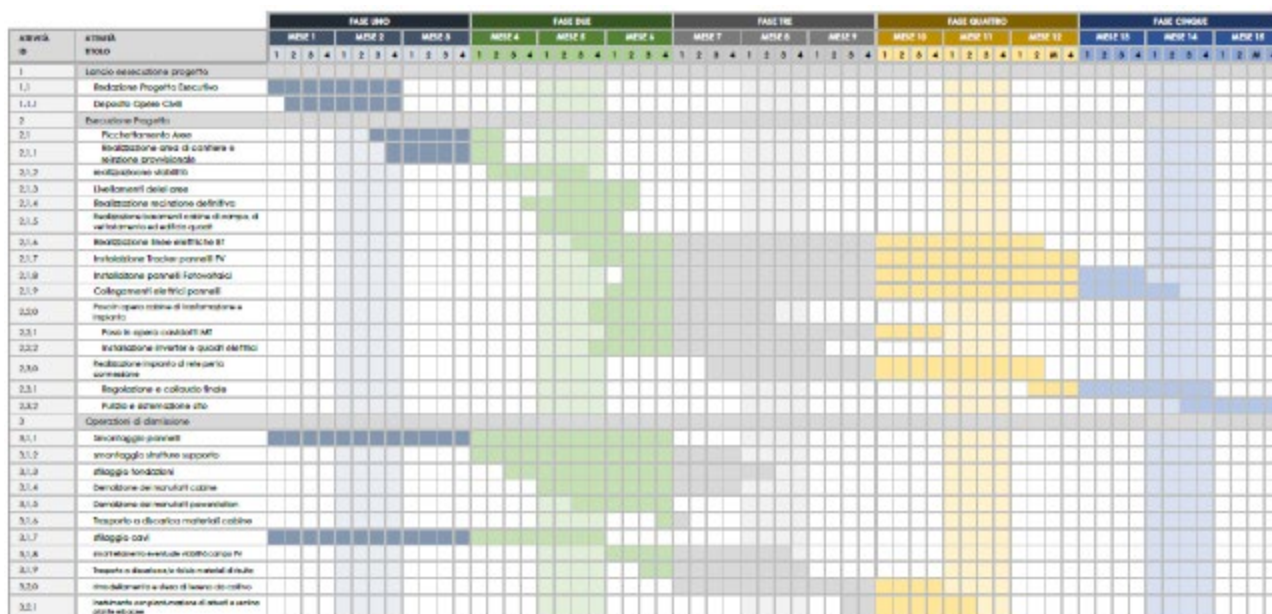


Fig.11 - Cronoprogramma realizzazione impianto e dismissione

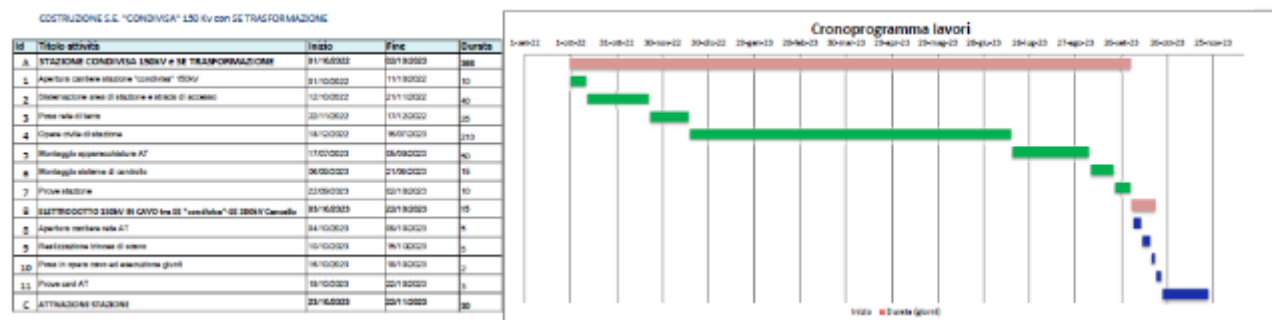


Fig.12 - Cronoprogramma SE condivisa con SE trasformazione



Fig.13 - Cronoprogramma SE RTN di trasformazione 380/150KV con raccordi aerei alla linea 380KV "PATRIA-GARIGLIANO"

La Commissione esaminata la documentazione trasmessa dal Proponente ha richiesto con nota prot. CTVA-2024-U.00005570 del 26/04/2024 e prot. MASE-2024-E.0078701 del 29/04/2024, visti i tre cronoprogrammi trasmessi, “[...] di chiarire se le tempistiche per la realizzazione dell’impianto FTV sono contestuali o meno alla realizzazione della SE condivisa 150 kV con SE di trasformazione e alla realizzazione della SE RTN di trasformazione 380/150 kV con raccordi aerei alla linea 380 kV “Patria-Garigliano””. Il Proponente nell’Elaborato CS01 al § 5.2 ha affermato che i 3 cronoprogrammi dei lavori, relativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, della Stazione Elettrica Utente SSU e della Stazione Elettrica SSE di Terna,

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancellò ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

potranno essere realizzati contemporaneamente o sfalsati nel tempo, sulla base delle risultanze delle gare di assegnazione dei lavori. Altresì, il Proponente ha evidenziato che non è previsto che i cantieri inizino contemporaneamente, per quanto potrebbe essere probabile che vi sia un periodo di sovrapposizione in cui i cantieri saranno operativi contemporaneamente. Il Proponente afferma che *sono stati quindi valutati anche gli impatti cumulativi di realizzazione delle opere in contemporanea per quanto la società proponente si occuperà della realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della SSU, mentre la realizzazione della nuova SSE sarà a cura di Terna. L'impianto fotovoltaico potrà entrare in esercizio una volta conclusa la realizzazione della SSE e SSU.*

Premesso ciò il Proponente ha trasmesso il Cronoprogramma Elaborato RDAR-02 aggiornato, comprensivo sia dell'impianto fotovoltaico sia della Stazione Elettrica Utente SSU, di cui nella figura seguente si riporta uno stralcio.

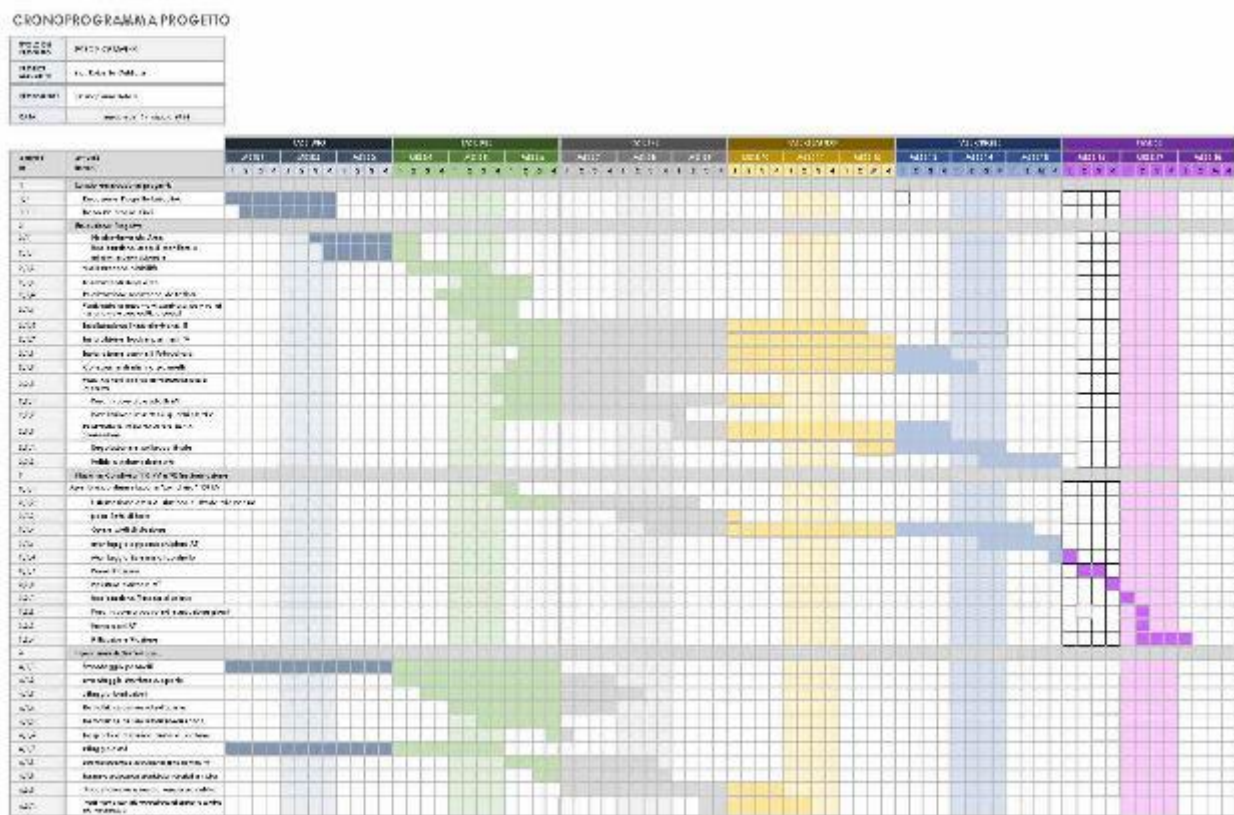


Fig.14 - Cronoprogramma comprensivo sia dell'impianto fotovoltaico sia della Stazione Elettrica Utente SSU (cfr. Elab. RDAR-02 aggiornato, Giugno 2024)

Gestione delle materie

Il bilancio scavo/riutilizzo delle terre e rocce da scavo è affrontato dal Proponente nei due Piani Preliminari delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai quali si rimanda per la valutazione alla sezione specifica del presente parere.

La Commissione a seguito di istruttoria condotta ha richiesto al Proponente di *fornire un documento aggiornato e/o di integrare il SIA con la gestione delle materie in cui siano individuati e descritti i fabbisogni di materiali da approvvigionare, eventuali fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione di eventuali cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte.*

A riscontro di ciò, il Proponente nell'Elaborato CS01 rimanda ai § 12.6 recante la descrizione del piano di dismissione del progetto e § 12.14 recante il Piano di Cantiere dello SIA aggiornato (Elaborato RDA-01) e alle Tavole TDAR-10 e TDAR-11 recanti i percorsi dei mezzi di cantiere dal sito di produzione ai siti di destino finale del materiale prodotto.

Il fabbisogno/approvvigionamento dei materiali per la realizzazione dell'opera è trattato dal Proponente nelle varie analisi delle componenti ambientali (i.e. approvvigionamento idrico mediante autobotte e non da prelievi di acque superficiali e/o sotterranee, els da mercato e non prodotto in cantiere, ecc.).

Nel § 12.14 descrive il piano di cantierizzazione comprensivo dell'organizzazione delle aree di cantiere, la stima qualitativa e quantitativa dei materiali da approvvigionare per la realizzazione dell'opera con l'individuazione anche degli impianti più prossimi all'area di progetto, i rifiuti prodotti in termini qualitativi e quantitativi e le loro modalità di gestione con l'individuazione degli impianti di smaltimento/recupero prossimi all'area di progetto.

Materiale	D.	Stima Q.tà
Moduli fotovoltaici	n.	134260
trackers	n.	4795
Cabine sottocampo	n.	7
cabina vettoriamento	n.	1
Cavi BT	m	79447
Cavidotti MT	m	19018
Cavidotto AT	m	115
CLS	mc	3261,397
Apparati elettromeccanici	n.	vari
PowerSTation	n.	17
Sviluppo recinzione	m	12.100
Montanti	n.	4.500

Tab.4 - Stima quantitativi materiali da approvvigionare per la realizzazione dell'opera

Nel § 12.5 del SIA il Proponente descrive la produzione dei rifiuti nella fase di cantiere, nella fase di esercizio e durante la fase di dismissione e nel § 12.6 descrive il Piano di dismissione dell'impianto in termini di produzione e gestione dei rifiuti identificando i vari codici CER che si produrranno, gli impianti di recupero/smaltimento individuati e le distanze dal cantiere.

Negli elaborati grafici TDAR-10 e 11 il Proponente riporta rispettivamente i percorsi stradali dei mezzi di cantiere per l'approvvigionamento e recupero/smaltimento dei materiali prodotti in fase di realizzazione dell'opera ed i percorsi stradali dei mezzi di cantiere per il recupero/smaltimento dei materiali prodotti in fase di decommissioning dell'impianto.

La Commissione vista la documentazione trasmessa dal Proponente e ritiene che il Proponente, come da **Condizione Ambientale** dovrà concordare con i Comuni interessati dall'opera in progetto un piano di coordinamento del traffico legato all'attività di cantiere ed alla presenza dei cantieri ed effettuare una apposita analisi dei flussi viari in modo da concentrare le operazioni logistiche dei mezzi durante le ore e i giorni meno trafficati.

ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI

La coerenza con gli strumenti di programmazione, pianificazione, vincoli e tutele del progetto è stata descritta dal Proponente nel SIA (codice Elaborato RDA-01 "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BOSCO CAMMINO" DELLA POTENZA DI 79,21

MWp”) nel § 5 e riportata nelle varie planimetrie allegate alla documentazione trasmessa e pubblicata sul sito istituzionale <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8132>.

Il SIA descrive la verifica di compatibilità del progetto “Impianto FTV Bosco Camino – cabina di vettoramento – cavidotto di connessione – SSE-SU” con gli strumenti di programmazione, pianificazione, vincoli e tutele insistenti nell’area.

La documentazione trasmessa per la procedura prevede Elaborati relativi al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BOSCO CAMMINO" DELLA POTENZA DI 79,21 MWp, Elaborati relativi al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE DI CONDIVISIONE E TRASFORMAZIONE 30/150KV PER IL COLLEGAMENTO DI PARCHI FOTOVOLTAICI IN PROVINCIA DI CASERTA ed infine Elaborati relativi al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE 380/150KV CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA 380KV "PATRIA-GARIGLIANO".

Tutto ciò premesso, il Proponente ha verificato il progetto con:

- il Piano Energetico Ambientale Regionale, il cui ultimo atto amministrativo riportato dallo stesso Proponente è il Decreto Dirigenziale n. 253 del 19/07/2019 della Direzione generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive si è proceduto alla presa d’atto in sede tecnica della proposta di “Piano Energia e Ambiente Regionale” e dei connessi elaborati. Il 10/10/2019 si è conclusa la fase di consultazione pubblica prevista ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla proposta di “Piano Energia e Ambiente Regionale”. Rispetto agli obiettivi e strategie energetiche regionali il Proponente afferma che *il progetto proposto risulta pienamente coerente*;
- le Linee Guida per l’Autorizzazione degli Impianti Alimentati da fonti rinnovabili (DM del 2010) per le quali il Proponente afferma che *l’attuazione delle opere previste in progetto appare del tutto compatibile con la configurazione paesaggistica nella quale saranno collocate e non andranno a precludere o ad incidere negativamente sulla tutela di eventuali ambiti di pregio esistenti. [...] Si è ritenuto utile analizzare nel prosieguo del Presente Studio d’Impatto ambientale e nel documento Valutazione d’Incidenza – Livello 1: verifica (screening) gli impatti generati dal progetto con particolare riferimento all’avifauna. Da tali analisi, a cui si rimanda, è scaturito come sia non significativo il rischio di incidenze negative sulle specie e sugli habitat naturali dei siti naturali presenti, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio del Progetto. Si precisa, infine, che l’indicazione delle aree come non idonee non può costituire un impedimento assoluto alla realizzazione dell’impianto, dovendosi pur sempre valutare in concreto, caso per caso, se – nonostante i vincoli insistenti sull’area – l’impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell’area o del sito.*
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), il cui ultimo atto amministrativo riportato dal Proponente è la DGR n.1956 in attuazione della L.R. n.16/2004 e per il quale il Proponente nella tabella estratta dal SIA riporta quanto segue:

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

<i>Cartografia di Piano</i>	<i>Sovrapposizione Progetto/Risorse Ambientali, storiche, culturali individuate PTR</i>	<i>Coerenza/contrasto Progetto-PTR</i>
Rete Ecologica	Il progetto non ricade in nessun corridoio ecologico individuato	Il progetto è coerente con le indicazioni del PTR
Aree Protette Siti Unesco	Il progetto non ricade all'interno di aree protette	Il progetto è coerente con le indicazioni del PTR
Sistemi territoriali di Sviluppo e sistema territoriale di sviluppo dominante	Il Progetto ricade all'interno del Sistema Territoriale di Sviluppo C6 – Pianura interna casertana e S.T.D. Rurale Manifatturiera	Il progetto è coerente con le indicazioni del PTR
Visioning Preferita	Il progetto ricade in "Area di connessione alla rete di naturalità diffusa"	Il progetto non è in contrasto con le indicazioni del PTR
Visioning Tendentiale	Il progetto ricade in area deboli a naturalità diffusa	Il progetto non è in contrasto con le indicazioni del PTR
Risorse naturalistiche e agroforestali	Il progetto ricade nelle aree classificate D3 -Agricole della pianura	Il progetto non è in contrasto con le indicazioni del PTR
Sistema di territorio rurale aperto	Il progetto ricade nell'area identificata 46 - Pianura del Basso Volturno	Il progetto non è in contrasto con le indicazioni del PTR
Strutture storico archeologiche del paesaggio	Il progetto è esterno agli ambiti di paesaggio archeologici e distante dai centri e agglomerati storici	Il progetto è coerente con le indicazioni del PTR
Ambiti di paesaggio	L'area di impianto ricade prevalentemente all'interno dei Paesaggi della Campania nell'ambito "5 - Piana del Volturno" ed in minima parte nell'ambito "10 - Pianura Flegrea"	Il progetto non è in contrasto con le indicazioni del PTR

Tab.5 - Riepilogo di Confronto/Compatibilità Progetto - P.T.R (cfr. Tabella 2, Elab. RDA-01 SIA)

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il cui Proponente riporta che è stato elaborato dalla Provincia di Caserta ai sensi dell'ex art. 3 c.5 del Reg.le n. 5/2011 e della L.R. 16/2004 ed adottato con deliberazione di Giunta Provinciale, n. 15 del 27/02/2012 e n. 45 20/04/2012 ed approvato con deliberazione del consiglio provinciale n.26 del 26/04/2012. Rispetto al PTCP della Provincia di Caserta il Proponente afferma che *da una sovrapposizione delle cartografie e il Layout Impianto, si evince che le opere di progetto non ricadono all'interno di siti Unesco, Parchi Nazionali, Regionali e riserve naturali, non interessano Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle immediate vicinanze non vi sono inoltre siti di interesse archeologico. Tuttavia, l'area d'interesse risulta vincolata, in una piccolissima porzione, da "Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1993 e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna". Alcuni tratti del Cavidotto MT ricadono all'interno di "Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1993 e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna", come indicato dall'art.142 del D.lgs. 42/2004: Comma 1 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; L'area di intervento della Stazione Elettrica di Utenza è libera da vincoli. Altresì, il Proponente afferma che la realizzazione delle opere previste in progetto appare del tutto compatibile con la configurazione paesaggistica nella quale saranno collocate e non andranno a precludere o ad incidere negativamente sulla tutela di eventuali ambiti di pregio esistenti.*
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale e Provinciale rispetto al quale il Proponente afferma che *l'area oggetto di intervento non ricade all'interno di parchi e riserve naturali, non è classificata come una zona con maggiore concentrazione di specie importanti di uccelli nidificanti, non interferisce con le rotte migratorie e con le aree di sosta, non è interessata da habitat importanti, oasi di protezione della fauna e zone di ripopolamento. Si rileva, tuttavia, che da un'analisi del territorio, ma che non interessa direttamente l'area oggetto di intervento, sono individuate delle principali rotte migratorie che interessano i corsi d'acqua. Altresì, il Proponente rimanda al documento Valutazione d'Incidenza – Livello 1: verifica (screening) gli impatti generati dal progetto sull'avifauna migratoria affermando come sia non significativo il rischio di incidenze negative sulle specie e sugli habitat naturali dei siti naturali presenti, in conseguenza della costruzione e dell'esercizio del Progetto;*
- i Vincoli ambientali e storico culturali presenti nell'area di ubicazione del progetto rispetto ai quali il Proponente riporta nella tabella estratta dal SIA i vincoli territoriali paesaggistici e storico culturali.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Nome vincolo	Provvedimento Vigente	Note
BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI		
<i>Bellezze Individuali</i> (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico)	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 136, comma 1, lettera a) e b) – (ex Legge 1497/39)	Beni Vincolati con Provvedimento Ministeriale o Regionale di Notevole Interesse Pubblico
<i>Bellezze d'Insieme</i> (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico)	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 136, comma 1, lettera c) e d) – (ex Legge 1497/39)	
<i>Territori costieri</i> compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera a) – (ex Legge 431/85)	Vincoli Opere Legisi
<i>Territori contorniali/laghi</i> compresi per una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera b) – (ex Legge 431/85)	
<i>Fiumi Torrenti e Corsi d'Acque</i> relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera c) – (ex Legge 431/85)	
<i>Montagne</i> per la parte eccedente 1.600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera d) – (ex Legge 431/85)	
<i>I ghiacciai e i circhi glaciali</i>	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera e) – (ex Legge 431/85)	
<i>Parchi e Riserve Nazionali o Regionali</i> nonché i territori di protezione esterna dei parchi	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera f) – (ex Legge 431/85)	
<i>Territori coperti da Foreste e Boschi</i>	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera g) – (ex Legge 431/85)	
<i>Zone Umide</i>	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera h) – (ex Legge 431/85)	
<i>Vulcani</i>	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera i) – (ex Legge 431/85)	
<i>Zone di Interesse Archeologico</i>	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. art. 142, comma 1, lettera n) – (ex Legge 431/85)	
BENI CULTURALI		
<i>Beni Storico Architettonici</i>	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. Art. 10 – (ex Legge 1089/39)	
Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali	D.Lgs. 42/2004 s.m.i. Art. 10	
Aree Protette Zone SIC e ZPS	Direttiva Habitat	

Tab.6 - Vincoli territoriali Paesaggistici e Storico Culturali

- In merito alle aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/04 e smi il Proponente afferma che *dallo stralcio del SITAP l'impianto non è interessato da nessun vincolo.*
- In merito ai vincoli ope legis, art.142 del D.Lgs. 42/04 e smi afferma che *alcune aree di interesse ricadono all'interno delle aree tutelate dai corsi d'acqua e precisamente nella fascia di 150 ml del "Canale Apramo". Tali porzioni di territorio sono state escluse dalla installazione dell'impianto e lasciate come aree libere. Inoltre, alcuni tratti del Cavidotto MT ricadono all'interno di "aree tutelate per legge" (Canale Apramo, Fosso Cardito) come indicato dall'art. 142 del D.lgs.42/2004: Comma 1 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Canale Apramo o Lagno Vecchio e F.so Cardito), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*
- Altresì afferma che *nell'area di intervento non vi sono beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.*
- Rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e delle IBA, il Proponente afferma che le aree individuate per la realizzazione del Progetto non ricadono all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e IBA. Il sito della Rete Natura 2000 più prossimo all'area di intervento, ZSC IT8010027 Fiume Volturno e Calore Beneventano, dista 2.7 km e per il quale afferma che *è stata effettuata la Valutazione d'Incidenza (Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) – Livello 1: verifica (screening)), da cui si ritiene non significativo il rischio di incidenze negative sulle specie e sugli habitat naturali dei suddetti siti, in conseguenza della costruzione e dell'esercizio del progetto.*

- Rispetto alle aree naturali protette della Regione Campania il Proponente afferma che *le aree individuate per la realizzazione del Progetto non ricadono all'interno di Aree Naturali Protette*. La più prossima all'impianto fotovoltaico "Foce del Volturno e Calore Beneventano" dista 15 km e 8 km dalla Sottostazione Elettrica;
- Il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-Ri) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - rischio frane (PSAI – Rf) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri- Garigliano e Volturno ora Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) rispetto ai quali il Proponente afferma che:
 - *Con riferimento al Piano Stralcio "Rischio Frana", si riscontra che l'area di intervento del Progetto non ricade all'interno delle zone soggette a "Rischio da Frana";*
 - *l'area oggetto dell'intervento ricade nella perimetrazione delle aree retro arginali "R" di cui al P.S.D.A., nella sua variante denominata PSDA-bav. Tale variante interessa l'asta terminale del fiume Volturno ed in particolare il tratto arginato da Capua a mare predisposto dall'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno;*
 - *Dall'analisi della cartografica di Piano si nota inoltre che un tratto di cavidotto MT di connessione attraversa il "Canale Fiumarella" ed il "Fosso Cardito" mentre costeggia il "Canale Apramo o Lagno Vecchio" per un tratto di percorrenza su SP193. Il percorso del cavidotto sarà realizzato interamente su strada provinciale e pertanto la sezione di scavo interesserà la infrastruttura viaria esistente. Nei punti di attraversamento del canale con i corsi d'acqua identificati sarà predisposto l'attraverso mediante sistema di ancoraggio alla struttura preesistente (pontile), in modo da garantire l'assenza di interferenze con la sezione libera di deflusso del canale dell'opera. Tali tecniche di attraversamento sono indicate negli "schema Tipo" di seguito riportati, i quali varieranno in funzione della viabilità esistente e saranno dettagliatamente definiti in fase esecutiva.;*
- Il Piano di tutela delle acque (PTA) e Piano di Gestione delle acque (PGA) rispetto ai quali il Proponente afferma che *il Progetto in esame non prevede prelievi e/o scarichi dai corpi idrici e pertanto non interferirà con gli obiettivi di qualità ambientale da rispettare. Il progetto risulta compatibile e coerente con le misure previste dal PTA e del PGA.*
- Il Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria rispetto al quale il Proponente riferisce che *l'area in esame appartiene alla Zona IT0605, zona di osservazione, per il comune di Grazzanise, mentre per i comuni di Santa Maria la Fossa e Cancello ed Arnone la zona di appartenenza è IT0606 zona di Mantenimento. Tali aree prevedono: - zone da mantenere sotto osservazione, in quanto zone in cui le concentrazioni stimate, per uno o più degli inquinanti analizzati, sono comprese tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; - zone di mantenimento, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite per tutti gli inquinanti analizzati. Inoltre, l'area in esame ricade alla Zona IT1508, zona costiera – collinare. Tale zona comprende le città di Avellino, Benevento e Salerno e tutte le aree collinari a quote inferiori ai 600 m.s.l.m. non appartenenti all'agglomerato Napoli-Caserta, con una popolazione di circa 2,4 milioni di ab. In tale zona l'inquinamento generato è di classificazione moderata con valori più elevati nelle aree vallive interne, tale situazione è ancor più favorita dalle condizioni orografiche della zona che consente un ristagno degli inquinanti, maggiormente in inverno e nelle ore notturne. Per tutto ciò premesso, il Proponente afferma che nel caso in esame, trattandosi di impianto fotovoltaico, non risulta in contrasto con quanto definito dalla Regione Campania in materia di pianificazione per la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria. La produzione di energia con fonti rinnovabili, come caratteristica intrinseca e valorizzativa, consente di risparmiare in termini di emissioni in atmosfera composti inquinanti e gas serra che sarebbero emessi da un impianto di tipo convenzionale.*
- Il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale di Santa Maria La Fossa (CE), di Grazzanise (CE) e di Cancello Arnone (CE), parti di territorio nei quali ricadrà l'impianto e le opere connesse ed accessorie all'impianto. Il Proponente afferma che il comune di Santa Maria La Fossa ha redatto il piano di zonizzazione acustica classificando l'area oggetto di interventi come di Tipo Misto – III Area con i seguenti limiti: Limiti di immissione dB(A) diurni e notturni rispettivamente pari a 60 e 50 e Limiti di emissione dB(A) diurni e notturni pari rispettivamente a 55 e 45. Il Proponente afferma che il comune di Grazzanise ha redatto il piano di zonizzazione acustica classificando l'area oggetto di interventi

come di Tipo Misto – III Area con i seguenti limiti: Limiti di immissione dB(A) diurni e notturni rispettivamente pari a 60 e 50 e Limiti di emissione dB(A) diurni e notturni pari rispettivamente a 55 e 45. Premesso ciò il Proponente afferma che *la zona presa in esame è priva di recettori sensibili di classe, I quali scuole, ospedali, case di riposo, etc... Confrontando i valori previsti con i valori limiti di zona, si conclude che la realizzazione dell'impianto non produrrà livelli di rumore ambientale superiori ai limiti prescritti dalla legislazione vigente presso manufatti più prossimi. Si evidenzia che nel modello di previsione non si è tenuto conto dell'effetto schermante dei pannelli che si comportano, nella realtà, come barriere. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente elaborato di progetto: - Relazione Previsionale di Impatto Acustico.*

- Pianificazione locale:

- Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Santa Maria La Fossa (CE) approvato con delibere di C.C. n. 13 e 14 del 12/04/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 20/05/2019: P.U.C. e R.U.E.C. (Piano Urbanistico Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) e rispetto al quale il Proponente riferisce che l'area di intervento relativa all'impianto fotovoltaico ricade in "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola" disciplinata dall'art.22 delle NTA del PUC
- Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Grazzanise (CE) approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 143 del 27/12/2018 e rispetto al quale il Proponente riferisce che l'area di intervento ricade in "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola" disciplinata dall'art.27 delle NTA del PUC.
- Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Cancello ed Arnone (CE) approvato con Delibera della Giunta Comunale n°46 del 06/06/2019 e rispetto al quale il Proponente riferisce che l'area di intervento ricade in "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola" disciplinata dall'art.22 delle NTA del PUC

Rispetto ai tre PUC il Proponente afferma che *"Tutte le particelle catastali costituenti l'area di intervento relativa all'Impianto fotovoltaico ricadono, come da Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dall'ufficio Tecnico del Comune, all'interno della "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola", disciplinata dall'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione. Le suddette aree non ricadono in territori percorsi dal fuoco e pertanto non soggette al vincolo di cui l'art. 1 bis della legge 29/10/1993 n.4.28 di conversione del D.L. 332/93 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio incendi nelle aree protette". L'area della Stazione Elettrica di Utenza, l'impianto di utenza per la connessione e l'impianto di rete ricadono in zona agricola del comune di Cancello ed Arnone. Il cavidotto MT attraverserà la "Zona Agricola" dei comuni di Santa Maria la Fossa, Grazzanise, Cancello ed Arnone (Ce)."*

Altresì il Proponente in merito alla verifica di compatibilità del progetto con tre PUC afferma che:

- *L'area dell'Impianto Fotovoltaico ricade in zona "Agricola E"*
- *Per la realizzazione della recinzione è stata rispettata la distanza dal confine stradale, ovvero non inferiore ai 3 metri come indicato dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e succ. mod.*
- *Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. N. 387/03 si chiarisce che: 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.*

Pertanto, l'area risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici e più in generale di impianti da fonti rinnovabili.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

- *Il cavidotto MT attraverserà i comuni di Santa Maria La Fossa, Grazzanise e Cancello ed Arnone posato al di sotto della viabilità esistente (Strada Provinciale SP 217 e Strada Provinciale SP 190) e, ove necessario, staffato a ponte*

Nella seguente tabella, estratta dal SIA, si riportano le conclusioni del Proponente sulla verifica di compatibilità che lo stesso ha eseguito rispetto ai vari piani, vincoli e tutele.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Piano/Programma	Prescrizioni/Indicazioni	Livello di Compatibilità
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	Il Piano contiene la strategia energetica della Regione Campania	Il Progetto risulta pienamente congruente con le strategie di pianificazione regionale in termini di pianificazione energetica.
Linee Guida Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	Sono elencati i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Parte dell'area di interesse ricade in zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. La stessa area non è stata esclusa dalla installazione dell'impianto e del tutto coerente con le prescrizioni di vincolo. Il cavidotto MT attraversa aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ad esodo opera interrata, con le soluzioni proposte di progetto, non è in contrasto con la configurazione paesaggistica senza incidere sulla tutela di eventuali ambiti di pregio.
Pianificazione Territoriale Regionale (P.T.R.)	Il P.T.R. individua il patrimonio di valore naturalistico e storico culturale del territorio, definendo le strategie di sviluppo locale attraverso le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione territoriale e paesaggistica in Campania.	L'Impianto Fotovoltaico non ricade all'interno di un Unesco, Parchi Nazionali, Regionali e Riserve Naturali, non ricade con aree appartenenti alla Rete Natura 2000. L'Impianto di rete per la connessione, in particolare in tutto dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, è stata effettuata una Valutazione di compatibilità paesaggistica ed una Valutazione d'Incidenza Ambientale da cui si può evincere che le opere previste sono del tutto compatibili con la configurazione paesaggistica nella quale saranno collocate e non inducono a precludere o ad incidere negativamente sulla tutela di eventuali ambiti di pregio esistenti. Il progetto proposto risulta pienamente coerente con gli indirizzi individuati dal Piano.
Piano Istituzionale di Coordinamento provinciale (P.T.C.P.)	Il P.T.C.P. recepisce le direttive del P.T.R.	L'Impianto Fotovoltaico non ricade all'interno di Siti Unesco, Parchi Nazionali, regionali e Riserve Naturali; non interessa aree appartenenti alla Rete Natura 2000. L'area dell'impianto non risulta vincolata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004. Il Raccordo MT ricade in "area tutelata per legge" come indicato dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, commi 1 - c), g). Il progetto proposto risulta pienamente coerente con gli indirizzi individuati dal Piano.
Piano Territoriale Paesistico - Ambito "Caserta - San Nicola La Strada"	Le aree regolate dal PTP sono destinate in zone, tale destinazione è stata determinata dal valore differenziato degli elementi	L'impianto Fotovoltaico ed il cavidotto di connessione MT, localizzato nel comune di Santa Maria La Fossa ed in parte nel Comune di Grazzanise, per l'area di impianto, ed anche nel
	costitutivi riconosciuti in sede di analisi, a tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.	comune di Cancello ed Arnone per il cavidotto di Connessione e la stazione elettrica, non ricade all'interno delle perimetrazioni del PTP.
Piano Faunistico Venatorio Regionale	Gli obiettivi del Piano sono quelli di garantire le migliori distribuzioni qualitative e quantitative delle comunità faunistiche e regolamentare l'attività Venatoria della Regione.	L'area di progetto non ricade all'interno di parchi e riserve naturali. Non interferisce con le rotte migratorie, con le aree importanti per la sosta di uccelli migratori e con habitat importanti. Pertanto, risulta del tutto coerente con le prescrizioni di Piano.
Bellezze Individuate e Bellezze d'insieme	L'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (ex Legge 1497/39) stabilisce i beni sottoposti a tutela, con Provvedimento Ministeriale o Regionale, per il loro notevole interesse pubblico	L'area di impianto non è interessata da vincoli di tutela di immobili ed aree di notevole interesse Pubblico. L'area Vincolata più vicina è identificata all'interno del comune di San Tammaro dal Ministero per i Beni e le attività Culturali della "Reale Tenuta Borbonica di Carditello". Per le aree dichiarate come paesaggio agrario di interesse Storico distano circa 2 km dall'area di interesse.
Vincoli "Ope Legis"	L'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. individua l'elenco dei beni sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico.	L'area interessata dall'impianto interessa i tratti del Canale Apramo o Lago Vecchio per cui deve rispettarsi una fascia di 150 m. Tali aree sono state escluse dalla installazione dell'impianto fotovoltaico. Alcuni tratti del cavidotto interessano l'attraversamento di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (canale Apramo e F. sa Cardito) Ai sensi dell'Allegato A, di cui all'art. 2 commi 1, del D.P.R. n. 31 del 2017, le opere interrate, qual è il cavidotto in progetto, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.
Beni Storici Architettonici, Aree Archeologiche, parchi Archeologici e Complessi Monumentali.	Individuazione dal sito vincolimnregeo.beniculturali.it dei beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.	Nell'area di intervento non vi sono beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Aree Appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette	La legge 349/91 Legge Quadro sulle aree protette definisce e classifica le aree naturali ed istituisce l'Elenco Ufficiale di tali Aree. La Rete Natura 2000 è la più importante strategia di intervento dell'unione Europea per la salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna.	Il sito di impianto ed il cavidotto di connessione non interessa aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né aree ricadenti all'interno dei siti iscritti nell'elenco ufficiale della Legge Quadro. Pertanto, il progetto è coerente con le strategie di tutela.
Piano Stralcio Di Bacino	I piani identificano le aree classificate a rischio, frana, idrogeologico e le aree inondabili	L'area è totalmente esterna a zone soggette a rischio frana come l'intero territorio comunale. L'intera area ed il cavidotto e l'area della sottostazione ricadono tutti nella zona retro-arginale del fiume Volturno, pertanto la realizzazione delle strutture (quali cabine ed inverter) saranno collocate, con la quota del piano di calpestio, ad 1,50 m dal p.c. secondo le norme di attuazione del PSDA-bav per le zone di "Fascia R". Il cavidotto anch'esso ricadente in "Fascia R" ed essendo interrato non creerà variazioni o interferenze al deflusso dei corpi idrici interessati.
Piano di Tutela delle Acque (PAT) e Piano di Gestione delle Acque (PGA)	I piani contengono i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa acqua, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità ambientale	Il Progetto in esame non prevede prelievi e/o scarichi dai corpi idrici e pertanto non interferirà con gli obiettivi di qualità ambientale da rispettare. Il progetto risulta compatibile e coerente con le misure previste dal PTA e PGA.
	dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro mantenimento o miglioramento, oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva dell'intero sistema idrico.	

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'area.	Il Piano è stato adottato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 167 del 14/02/2006 e pubblicato su BURC il 05/10/2007. Detto piano è stato aggiornato ed integrato con D.G.R. n. 811 del 27/12/2012 e con D.G.R. n. 683 del 23/12/2004.	Trattandosi di impianto Fotovoltaico non risulta in contrasto con la pianificazione regionale per la tutela ed il risanamento della qualità dell'area anzi risulta essere un valore aggiunto alla limitazione delle emissioni di CO ₂ , composti inquinanti e gas serra che sarebbero emessi di fatto da un altro impianto di tipo convenzionale.
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)	L'Ente, al fine di garantire la sicurezza aerea, individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. Inoltre, definisce i criteri con i quali selezionare i nuovi impianti/manufatti da assoggettare alla preventiva autorizzazione dell'ENAC.	Nel gennaio 2013 fu cancellato l'aeroporto di Grazzanise dal Piano Nazionale dei Trasporti e tra gli scali dell'aviazione civile italiana, lasciando solo l'aeroporto di Capodichino e quello di Pontecagnano come gli unici due aeroporti civili della Regione Campania. Pertanto, l'aeroporto risulta di competenza dell'Aeronautica Militare.
Aeronautica Militare	L'Aeronautica Militare ed il Comando delle Scuole A.M. - 3 ^a Regione Aerea sono gli Enti, preposti a garantire la sicurezza aerea e ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In coerenza con la Legge 58/63 - Codice della navigazione area	Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 58 del 1963 l'impianto non è in contrasto con le prescrizioni dettate dalla norma.
Pianificazione Acustica	I comuni di Grazzanise e Santa Maria La Fossa hanno provveduto alla zonizzazione acustica del territorio Comunale, prevedendo i limiti di emissione nelle varie zone del territorio.	Dallo studio effettuato e dalla Relazione di compatibilità Acustica il progetto risulta del tutto coerente con i limiti imposti per le zone di interesse.
Pianificazione Locale (PUC)	Secondo la Pianificazione comunale l'area di intervento ricade in Zona Agricola sia per il comune di Santa Maria La Fossa che per il Comune di Grazzanise. Il cavidotto MT di connessione sarà realizzato lungo la viabilità comunale e provinciale preesistente.	Ai sensi dell'art 12 del Decreto Legislativo n° 387/03 si precisa quanto segue: 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove
		occorra, variante allo strumento urbanistico. Pertanto, l'area risulta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici e più in generale di impianti da fonti rinnovabili.

Tab.7 - Sintesi verifica di compatibilità del progetto con piani, vincoli e tutele
(cfr. Tabella 11 Elab. RDA-01 SIA)

Altresì nel § 5.5.4 del SIA il Proponente ha verificato il progetto con la normativa del codice della navigazione aerea per la presenza a circa 500 m del perimetro dell'aeroporto militare di Grazzanise affermando che *l'aeroporto di Grazzanise è un aeroporto militare regolamentato attraverso la ancora vigente Legge n.58 del 4 febbraio 1963 recante all'art.715 "...nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto....". "Nelle stesse direzioni, alla distanza, di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio superino l'altezza di: 1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri mille ottanta; 2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri mille ottanta, ma inferiore a millecinquecento; 3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento. "Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1) del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. "Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso. "Dopo il terzo chilometro in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel numero 1) del secondo comma per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2) e dopo il quinto per quelli indicati nel numero 3)". Art. 715-bis. (Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno – Aeroporti Militari) "...Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto. "Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri*

dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta, metri di distanza...". Premesso ciò il Proponente afferma che in seguito alle verifiche eseguite per la valutazione delle possibili interferenze del progetto con le attività di navigazione aerea, si può dichiarare che la realizzazione del Progetto non rappresenta un'interferenza all'attività degli aeroporti civili (strumentali e non strumentali), per le avio ed elisuperfici di interesse pubblico e per gli apparati aeroportuali di comunicazione, navigazione e radar prossime all'area in progetto, in quanto l'insieme delle celle solari costituenti i moduli fotovoltaici è protetto frontalmente da un vetro temperato anti-riflettente e le singole celle in silicio cristallino sono coperte da un rivestimento trasparente antiriflesso. Pertanto, si ritiene non necessaria l'Autorizzazione ENAC riguardante gli ostacoli al volo per l'opera oggetto di studio ma andrà richiesta autorizzazione all'AM per le rispettive competenze in funzione dell'aeroporto militare di Grazzanise.

Nell'Elaborato AS245-ET40-R-Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, il Proponente ha allegato la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie nella quale dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 15/03/2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti per il progetto per la realizzazione di una SE RTN di trasformazione 380/150kV con raccordi aerei alla linea 380kV "Patria-Garigliano". Altresì, il Proponente dichiara che la verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato UTM-WGS84.

Numero Sostegno	Est	Nord
P.77/1	418524.53	4543634.15
P 78new	418620.08	4543453.09
Centro SE 150/380 kV	418717.11	4543629.24

E concludendo che Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

Il Proponente nell'Elaborato AS245-ET03-R allega la Scheda sintetica del progetto – opere di connessione recante la descrizione delle principali caratteristiche della nuova stazione 380/150 kV (edifici, rumore, rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere, raccordi aerei a 380 kV), nella quale in premessa riporta quanto segue:

“La Terna Spa ha rilasciato alle seguenti società la stessa Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per immettere sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di origine fotovoltaica e precisamente:

- CAMPANIA SOLARE S.r.l. (STMG volturata da Star Energia Srl) ha ottenuto la STMG N.20202393 per un parco FV denominato “Bosco Cammino” da 63 MW da localizzare nel Comune di Santa Maria la Fossa/Grazzanise.
- STARDUE Srl ha ottenuto la STMG N. 202002568 per un parco FV denominato “Bufala” da 57 MW da localizzare nel Comune di Castel Volturno, Cancello ed Arnone (CE).
- STAR ENERGIA Srl ha ottenuto la STMG N. 202100413 per un parco FV denominato “La fossa” da 21 MW da localizzare nel Comune di Santa Maria La Fossa (CE).
- HYE Srl (STMG volturata da Wood Eolico Italia Srl) ha ottenuto la STMG N.20200293 per un parco FV da 50 MW integrato con un sistema di accumulo da 20 MW (la potenza richiesta ai fini della connessione 70 MW).

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

• BLE Srl ha ottenuto STMG n-202002321 per un parco fotovoltaico nei comuni di Cancello Arnone e Mondragone per una potenza pari a 33,74 MW in AC con sistema di accumulo da 5,1 MW.

Quest'ultima Società non condividerà lo stallo AT 150kV, bensì la progettazione delle opere RTN della SE "Cancello 380kV" a cui si conetterà con soluzione di utenza autonoma. Pertanto le relazioni riguardanti la SE di condivisione e trasformazione 30/150kV, riguarderanno esclusivamente le Società dei primi 4 punti sopra richiamati (CAMPANIA SOLARE SRL, STARDUE SRL, HYE SRL e STAR ENERGIA SRL).

Le società CAMPANIA SOLARE, STAR DUE e STAR ENERGIA fanno parte del gruppo STAR ENERGIA

Le STMG rilasciate prevedono che i suddetti parchi fotovoltaici vengano collegati in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in modalità entra – esci alla linea RTN a 380 kV "Garigliano ST – Patria".

Inoltre, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, Terna richiede la condivisione dello stallo in stazione con altri impianti di produzione facenti capo ad altre iniziative.

Si prevedono i seguenti interventi:

a) Realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150kV da collegare in entra-esci sulla linea 380 kV "Garigliano-Patria" a doppio sistema di sbarre e parallelo lato 150kV e 380kV.

b) Raccordi aerei a 380 kV della nuova stazione di trasformazione alla esistente linea 380 kV "Garigliano-Patria".

c) Realizzazione di una stazione di condivisione/trasformazione con isolamento in aria a singolo sistema di sbarre a 5 stalli 150kV.

d) Cavidotto interrato a 150 kV per il collegamento della suddetta stazione di trasformazione/condivisione alla sezione 150 kV della nuova stazione di trasformazione 380/150 kV. Le opere di cui ai punti a) e b) costituiscono opere della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mentre le opere di cui ai punti c) e d) costituiscono opere di utenza.

Nel corso del tavolo tecnico tenutosi il 06.07.2021 i suddetti produttori hanno indicato come capofila la Soc. Campania Solare (ex Star Energia) per la progettazione delle opere di rete e delle opere da condividere con i suddetti produttori.

La Soc. INSE Srl è stata incaricata di progettare le suddette opere per la connessione alla RTN e di condivisione.

A seguito della autorizzazione unica che sarà rilasciata dalla Regione Campania le opere di rete saranno volturate a Terna.

La presente relazione attiene alle sole opere di rete a) e b).

Per la localizzazione della stazione di trasformazione 380/150 kV, che Terna intende denominare "Cancello 380" è stata individuata un'area in prossimità dell'elettrodotto 380 kV "Patria-Garigliano" e precisamente in corrispondenza dei sostegni P77 e P78 idonea alla realizzazione sia della stazione di trasformazione 380/150 kV sia della stazione di trasformazione/condivisione di utenza.

Le corografie su IGM 25.000 "AS245-ET09-D" e su CTR scala 1:5000 "AS245-ET010-D" riportano i layout delle stazioni di trasformazione di RTN 380/150 kV e di utenza 30/150 kV ed il collegamento in modalità entra-esci della stazione RTN alla linea 380 kV "Patria-Garigliano" esistente."

Per il progetto denominato "Realizzazione di una SE RTN di trasformazione 380/150 kV con raccordi aerei alla linea 380 kV" il Proponente ha redatto la Relazione ostacoli volo a bassa quota (Codice Elab. AS245-ET37-R) nella quale ha descritto le verifiche preliminari che ha eseguito per: le interferenze con aeroporti civili dotati di procedure sperimentali; le interferenze con aeroporti civili privi di procedure strumentali; le interferenze con avio ed eli superfici di pubblico interesse; le interferenze con aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR; le interferenze con manufatti, impianti o strutture di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull'acqua; le interferenze con opere speciali di potenziale pericolo per la navigazione aerea; le interferenze con aeroporti militari. Nella suddetta relazione il Proponente conclude affermando che "[...]

Nella presente relazione è stato valutato il possibile interesse aeronautico dell'intervento in oggetto, conformemente alla nuova procedura ENAC/ENAV in vigore dal 16 febbraio 2015. Dall'analisi effettuata risulta che le opere in progetto non sono di interesse aeronautico civile. Le valutazioni sono state effettuate con il supporto dell'utility di pre-analisi dal sito di ENAV (Allegato 1) per quanto concerne le possibili interferenze con aeroporti dotati di procedure strumentali di competenza ENAV e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR sempre di competenza ENAV: il report generato ha evidenziato che non sussistono interferenze per i sostegni in progetto. Le opere rientrano però nel settore 4 dell'aeroporto militare di Grazzanise e pertanto sono soggette a iter-valutativo da parte dell'Aeronautica Militare.

Per il progetto denominato "Realizzazione di una SE RTN di trasformazione 380/150 kV con raccordi aerei alla linea 380 kV" il Proponente ha redatto la Relazione di valutazione rischi incendi (Codice Elab. AS245-ET38-R) nella quale afferma che "In generale gli elettrodotti, pur non essendo soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (perché non compresi nell'allegato D.M. 16.02.1982 né nelle tabelle A e B allegate al DPR 26 maggio 1959, n. 689 e né nel DPR 151 del 01/08/2011) potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 ("Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"). Pertanto, fermo restando il rispetto del Decreto Interministeriale 21.03.1988 n. 449 ("Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne") e s.m.i. e della Legge 22.02.2001 n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") e relativo DPCM 8.07.2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"), i tracciati delle opere elettriche devono normalmente rispettare alcune norme di prevenzione incendi che prescrivono distanze di sicurezza tra elettrodotti ed attività soggette al controllo di prevenzione incendi. In fase esecutiva sarà scelta la tipologia di trasformatore da installare. Qualora il trasformatore scelto preveda l'utilizzo di oli diatermici superiore ad 1 mc, sarà attivata la procedura di verifica progetto presso il competente ufficio dei Vigili del Fuoco. Di seguito si riporta l'elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono le distanze di sicurezza da elettrodotti di cui all'allegato 2 Circolare Min. Int. n° 3300 del 06/03/2019.".

Nella suddetta relazione in merito alle "Attività soggette a controllo prevenzione incendi VV.FF. con obblighi di distanze di sicurezza dagli elettrodotti", il Proponente riporta una tavola affermando che la stessa è redatta secondo il modello in Allegato 2 della Circolare Ministeriale ed in cui sono indicate le attività per le quali esistono specifiche regole tecniche antincendio (recepite tramite ordinamenti legislativi) che richiedono determinate distanze di sicurezza fra gli elementi pericolosi dell'attività considerata e le linee elettriche ad alta tensione. Nella tavola si specificano, fra le altre cose, le norme di riferimento.

Infine, nella suddetta relazione il Proponente conclude affermando che "[...] In relazione a quanto esposto nel presente documento si dichiara che l'opera in autorizzazione: • non interferisce con attività soggette al controllo dei VV.F. o a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/99; • risulta compatibile dal punto di vista delle normative concernenti il rischio incendi in quanto vengono pienamente rispettate le distanze di sicurezza da elementi sensibili.".

La Commissione esaminata la documentazione trasmessa ha richiesto al Proponente con nota prot. MASE-2024-0078701 del 29/04/2024 di trasmettere il preventivo di connessione dell'impianto di generazione da fonte Solare con STGM rilasciato da Terna SpA, al fine di meglio comprendere sia la dimensione del progetto nel suo complesso sia la realizzazione degli interventi a carico del Proponente stesso.

A seguito di detta richiesta il Proponente ha trasmesso l'Elaborato RDE-01 contenente la STMG rilasciata da Terna ad Aprile 2021 e l'accettazione da parte del Proponente effettuata a Maggio 2021. Altresì, ha trasmesso l'Elaborato RDE-02 nel quale la progettazione delle opere di rete previste nella STMG è stata approvata da parte di Terna Spa attraverso il benestare tecnico.

La Commissione prende atto dell'analisi svolta dal Proponente in merito alla conformità dell'opera al quadro programmatico/pianificatorio di contesto ed alle tutele e vincoli insistenti nell'area di progetto e subordina la

verifica della coerenza per la fattibilità del progetto rispetto agli specifici vincoli al rilascio dei nulla osta/pareri/autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Altresì, la Commissione evidenzia come il lavoro istruttorio e il conseguente parere VIA siano volti esclusivamente ad accertare in concreto la compatibilità ambientale del progetto in relazione al sito di localizzazione. Ciò si compie non in riferimento alle normative o alle pianificazioni urbanistiche e territoriali, ivi compresi gli atti che individuano le aree non idonee (ai sensi del paragrafo 17.1 delle Linee guida di cui al dm 10.9.2010) bensì esaminando il progetto e la localizzazione prescelta per il sito di impianto dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici ambientali coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera. In tal senso si rinvia alle valutazioni del presente parere relative alle varie componenti ambientali, facendo inoltre presente che gli usi civici non rientrano nella procedura di VIA.

Altresì, la Commissione raccomanda al Proponente che qualora nel successivo livello di progettazione esecutiva, a valle della Conferenza di Servizi decisoria, dovessero sorgere variazioni significative al progetto sottoposto a VIA rientrando anche nei casi previsti dalla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., il progetto dovrà essere sottoposto almeno ad una richiesta di valutazione preliminare, art.6 co.9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. per valutare se la modifica al progetto sia sostanziale o meno e quindi se la modifica al progetto determina o meno impatti significativi e negativi sull'ambiente.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

Il Proponente riferisce che in accordo al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., è stata effettuata l'analisi delle principali alternative ragionevoli, al fine di confrontarne i potenziali impatti con quelli determinati dall'intervento proposto; mediante tale analisi è stato possibile valutare le alternative, con riferimento a:

- alternative strategiche, individuazione di misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;
- alternative di localizzazione, in base alla conoscenza dell'ambiente, all'individuazione di potenzialità d'uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;
- alternative di processo o strutturali, esame di differenti tecnologie e processi e di materie prime da utilizzare;
- alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi, consistono nella ricerca di contropartite nonché in accorgimenti vari per limitare gli impatti negativi non eliminabili;
- alternativa zero, rinuncia alla realizzazione del progetto;

In particolare, non sono state individuate alternative possibili per la produzione di energia rinnovabile di pari capacità che possano essere collocate utilmente nella stessa area. Non sono in effetti disponibili molte alternative relativamente alla ubicazione di un impianto del tipo di quello in progetto. Difatti per la sua realizzazione è necessario individuare un sito che abbia: dimensioni sufficienti ad ospitare l'impianto; che sia in zona priva di vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento; che sia vicino ad una Stazione Elettrica della Rete Elettrica Nazionale, in modo da contenere impatti e costi delle opere di connessione; che non interferisca con la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Inoltre, la zona individuata è notoriamente una delle più soleggiate d'Italia, il che la rende una delle più produttive in assoluto per la produzione di energia solare ed il terreno quasi pianeggiante favorisce la perfetta predisposizione naturale dei pannelli, garantendo rendimenti altissimi.

L'area di interesse è un'area semplificata dal punto di vista agricolo, in quanto si tratta di seminativi cerealicoli/foraggieri. Inoltre è possibile lasciare spazio alle colture agricole. Le componenti naturali, faunistiche e paesaggistiche non risultano essere intaccate o danneggiate, e dal punto di vista visivo non ha un grande impatto visivo e comunque facilmente mitigabile attraverso l'applicazione di colture della zona.

Il trasporto e l'immissione in rete di tale grande mole di energia è notevolmente semplificata grazie alla presenza di un ramificato network di strade statali, provinciali e comunali. La realizzazione di un cavidotto non comporta quindi il passaggio forzato attraverso suoli produttivi agricoli di altra proprietà. Il cavidotto ha inoltre impatto visivo nullo in quanto completamente interrato. Sono stati scelti pannelli di elevata efficienza, ancorate a terra mediante semplice infissione di pali in acciaio.

Infine, in merito all'alternativa zero, come accennato, questa prevede la non realizzazione dell'Impianto, mantenendo lo status quo dell'ambiente, comportando il mancato beneficio degli effetti positivi del progetto sulla comunità, rinunciando alla produzione di energia elettrica pari a 132,88 GWh/anno che contribuirebbero a: risparmiare in termini di emissioni in atmosfera, incrementare in maniera importante la produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili. Inoltre, si perderebbero anche gli effetti positivi socio economici che derivano da un indotto in aree su cui grava il fenomeno della disoccupazione.

Dall'analisi della documentazione fornita e dalla verifica del contesto territoriale la Commissione ritiene esaustivo lo studio effettuato dal Proponente sulla scelta delle alternative per minimizzare l'impatto ambientale.

ANALISI CONTESTUALE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Interferenze

Il Proponente ha affrontato la descrizione delle interferenze ambientali da vincoli e tutele per le varie opere di progetto (Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp; Progetto per la realizzazione di una SE di condivisione e trasformazione 30/150 kv per il collegamento di parchi fotovoltaici in provincia di Caserta; Progetto per la realizzazione di una SE RTN di trasformazione 380/150KV con raccordi aerei alla linea 380KV "Patria-Garigliano") in modo non abbastanza chiaro.

Pertanto, la Commissione durante l'istruttoria eseguita sulla procedura di VIA ha valutato di richiedere al Proponente *"di fornire un elaborato descrittivo e cartografico aggiornato sul censimento delle interferenze (presenza di sottoservizi, interferenze aeree, interferenze superficiali, interferenze interrate, interferenze ambientali da vincoli e tutele) delle varie opere (Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp; Progetto per la realizzazione di una SE di condivisione e trasformazione 30/150kv per il collegamento di parchi fotovoltaici in provincia di Caserta; Progetto per la realizzazione di una SE RTN di trasformazione 380/150KV con raccordi aerei alla linea 380KV "Patria-Garigliano") e modalità di risoluzione"*.

Il Proponente, a riscontro della richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione, nel documento CS01 – Relazione illustrativa Richiesta di integrazioni MASE ha integrato ed aggiornato i paragrafi 11.5.1 e 13.4.6 del SIA¹ e trasmesso Tavole TDE-06a e TDE-06b relativi soltanto alle interferenze ambientali da vincoli e tutele.

In riferimento al Piano Stralcio "Rischio Frana", in qualità di interferenza ambientale da vincolo e tutela, il Proponente evidenzia che l'area di intervento del Progetto non ricade all'interno delle zone soggette a "Rischio da Frana"; in riferimento al Piano Stralcio difesa alluvioni (PSDA) l'area oggetto dell'intervento ricade nella perimetrazione delle aree retro-arginali "R"². Altresì, il Proponente evidenzia che un tratto di cavidotto MT di

¹ Elaborato RDA-01

² Vincoli e prescrizioni imposti dalle norme di attuazione del PSDA-bav art. 7 - area R "Nelle aree R il Piano persegue gli obiettivi di mitigazione del rischio idraulico attraverso la definizione e la predisposizione degli strumenti di Protezione

connessione attraverso il "Canale Fiumarella" ed il "Fosso Cardito" mentre costeggia il "Canale Apramo o Lagno Vecchio" per un tratto di percorrenza su SP217. A tal proposito, il Proponente afferma che il percorso del cavidotto sarà realizzato interamente su strada provinciale (principalmente SP217) e su strada comunale Via Armando Diaz e pertanto la sezione di scavo interesserà la infrastruttura viaria esistente; ed inoltre, il cavidotto sarà realizzato interrato lungo tutto il tracciato, e non sarà quindi visibile. Per l'attraversamento del cavidotto dei beni tutelati ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D. lgs 42/2004 ovvero l'interferenza con il "Fosso Cardito" il Proponente riporta uno stralcio cartografico ed afferma che *l'interferenza con il bene tutelato, al fine di evitare qualsiasi conflitto con l'infrastruttura esistente e non arrecare variazioni al normale deflusso delle acque nonché evitare qualsiasi impatto visivo si è deciso di prediligere la realizzazione di tale attraversamento mediante T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata)*. Altresì, il Proponente aggiunge che *Mediante la stessa tipologia di attraversamento in T.O.C. è possibile effettuare anche la risoluzione dell'interferenza tra il cavidotto e la Strada Ante 1946 (Strada Provinciale n. 18 – "S. M. Cubito -Cancellò")*: *il cavidotto prosegue quindi fino a raggiungere via A. Diaz e prosegue sempre interrato fino alla SSE di elevazione ed alla futura S.E. "Cancellò 380/150/36".* Lungo il percorso interrato sulla SP217 il cavidotto effettua un parallelismo con il bene tutelato ai sensi del D. lgs 42/2004 art. 142 co 1 let. c) denominato "Canale Apramo" ma non interesserà direttamente il canale vincolato. Inoltre, il Proponente evidenzia che lungo il percorso ovvero lungo la viabilità esistente inoltre saranno previsti gli attraversamenti di altri canali di scolo non tutelati ai sensi del D. lgs. 42/2004 e che per gli attraversamenti dei canali di scolo (ID 1, 2, 3 e 5) presenti lungo il tracciato è prevista la risoluzione mediante spingi-tubo lasciando un franco libero tra il fondo del canale e la generatrice superiore del cavidotto di 1,50 metri. Altresì, il Proponente evidenzia che per effettuare la risoluzione dell'attraversamento del canale Fiumarella invece si è preferito utilizzare un superamento mediante TOC al fine di escludere qualsiasi interferenza con la sovrastruttura esistente e senza arrecare nessuna variazione al normale deflusso delle acque.

La Commissione prende atto di quanto riscontrato dal Proponente in merito alle interferenze ambientali e subordina la fattibilità dell'intervento al rilascio del nulla osta/autorizzazione/parere da parte degli Enti competenti. Qualora nel successivo livello di progettazione esecutiva, a valle della Conferenza di Servizi decisoria, dovessero sorgere variazioni significative al progetto sottoposto a VIA rientrando anche nei casi previsti dalla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., il progetto dovrà essere sottoposto almeno ad una richiesta di valutazione preliminare, art.6 co.9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.

La Commissione rileva che in riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata, il Proponente ha fornito dettagli in riferimento alle interferenze ambientali da vincoli e tutele ma non ha fornito alcunché sul censimento delle interferenze fisiche da sottoservizi, interferenze aeree ed interrate e le loro modalità di risoluzione. Pertanto, la Commissione come da Condizione ambientale ritiene che in fase di progettazione esecutiva il Proponente trasmetta un elaborato descrittivo e cartografico aggiornato sul censimento delle interferenze (presenza di sottoservizi, interferenze aeree, interferenze interrate, ecc.) e le loro modalità di risoluzione comprensivo dello stato delle interlocuzioni e/o dei pareri/nulla osta/autorizzazioni rilasciati dai soggetti interessati (SNAM, Telecom Italia, ATO, ecc) e quindi delle soluzioni tecniche intraprese e le relative tempistiche.

Impatti cumulativi

Il Proponente ha affrontato lo studio del cumulo con altri progetti all'interno del SIA³ nel § 7.15 e nel § 13.7 del SIA aggiornato⁴ a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata dalla CT PNRR PNIEC⁵.

Posto che nel § 7.15 del SIA il Proponente evidenzia impianti realizzati e non in funzione ricadenti all'interno della ZVT (dominio) di 3 Km, la Commissione, esaminata la documentazione trasmessa, ha richiesto al

Civile e l'individuazione e la realizzazione degli interventi strutturali. Contestualmente vengono regolamentate le attività compatibili sul territorio, in rapporto all'uso consolidato ed al contenimento del rischio"

³ RDA-01 SIA, 28/07/2021

⁴ RDA-01 SIA, 14/06/2024

⁵ Nota prot. CTVA-2024-U.00005570 del 26/04/2024 e prot. MASE-2024-E.0078701 del 29/04/2024

Proponente di integrare il SIA o di fornire un elaborato aggiornato che descriva il possibile effetto cumulativo con eventuali altri impianti da fonti rinnovabili (eolici o di altra tipologia) esistenti, progetti provvisti di titolo di compatibilità ambientale, in fase di cantierizzazione e già autorizzati sottoposti sia a procedure autorizzative regionali sia nazionali.

A tal proposito il Proponente nel § 13.7 del SIA aggiornato ha evidenziato innanzitutto che la Regione Campania non è dotata di indirizzi specifici per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fotovoltaico e che pertanto ha proceduto alla definizione e all'individuazione di un Dominio dell'impatto cumulativo ossia un'area di raggio di 3 km dall'impianto proposto⁶, andando a valutare nello specifico le seguenti tematiche: Visuali Paesaggistiche; patrimonio culturale e identitario; Natura e biodiversità; Salute pubblica ed incolumità, in riferimento ad inquinamento acustico ed elettromagnetico; Suolo e sottosuolo.

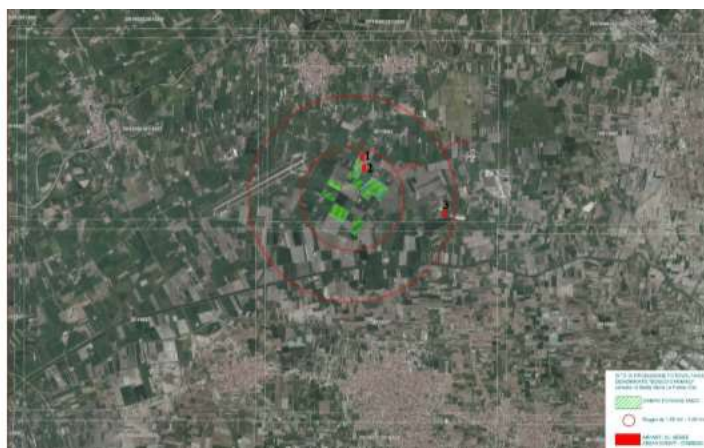


Fig.55 - ZVT dell'area impianto Fotovoltaico

Il Proponente evidenzia che all'interno della zona di visibilità indicata si riscontra la presenza di n.3 impianti evidenziati nella figura su riportata e che dai sopralluoghi eseguiti sul territorio risultano non funzionanti ed in stato di abbandono. Altresì, il Proponente evidenzia che la distanza minima tra l'impianto n. 3 ed il parco fotovoltaico di progetto è di circa 1700 ml, mentre gli impianti su serre 1 e 2 risultano confinanti con l'area di progetto. Il Proponente afferma che per queste tipologie di impianto lo stato si presenta fatiscente e totalmente in disuso. Altresì, il Proponente evidenzia di non ravvisare altri impianti o progetti provvisti di titolo di compatibilità ambientale o in fase di cantierizzazione, né vi è la presenza di nessun impianto Eolico nelle immediate vicinanze, in quanto il più vicino è quello di Durazzano posto a 31 Km di distanza dalle aree di interesse.

In merito alla valutazione dell'impatto visivo cumulativo il Proponente afferma che non ci sarà nessuna incidenza particolare dal punto di vista dell'impatto cumulativo visivo e della percezione paesaggistica in quanto gli impianti esistenti non solo sono di modesta entità quanto versano in uno stato di abbandono. In merito all'altro impianto fotovoltaico esistente il Proponente evidenzia che si trova ad una considerevole distanza dall'impianto preesistente e che le misure di mitigazione previste in fase progettuale, come la schermatura della recinzione con siepe naturale realizzata con essenze autoctone, riducono ancora di più l'impatto visivo sul paesaggio circostante. Inoltre, il Proponente sottolinea che lo stesso impianto si trova situato a ridosso della Discarica che ne occlude la vista tra l'impianto in progetto e lo stesso. Infine, il Proponente conclude affermando che il progetto oggetto di studio non rientra tra le tipologie di impianto che modificano sensibilmente lo skyline della zona, a differenza delle strutture preesistenti tra le quali l'aeroporto di Grazzanise e le discariche presenti sul territorio oltre al raccordo alla SS7bis in rilevato, che, a dir del Proponente, hanno un impatto paesaggistico del tutto rilevante e decisamente rilevante rispetto ad un impianto Fotovoltaico. A fronte di ciò, il Proponente evidenzia di aver realizzato un rilievo fotografico nell'intorno dell'area, nei punti accessibili e quelli oggetto di possibile frequentazione (anche se per lo più veicolare), in modo da far notare che anche a poche distanze dal lotto di progetto lo stesso risulta mitigato dalla vegetazione

⁶ Metodologia utilizzata dalla Regione Puglia

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

presente lungo le sponde dei corsi d'acqua e lungo le viabilità comunali e provinciali presenti nell'intorno. Si rimanda per i dettagli alla componente paesaggio.

In merito alla valutazione degli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo in termini di occupazione/sottrazione di suolo agricolo il Proponente evidenzia che l'impianto FTV in progetto non interessa fondi agricoli utilizzati per colture di pregio, affermando che per tale aspetto non si prevede un aumento dell'impatto cumulativo con altri impianti. Altresì, il Proponente evidenzia che data la natura dei luoghi e la particolarità dell'impianto fotovoltaico, realizzato mediante l'adozione di strutture lineare semplice e prive di fondazioni e delle opere ad esse connesso l'impatto geomorfologico/idrologico generato risulta essere nullo.

Infine, il Proponente riporta sinteticamente nella seguente tabella i dati della superficie fisicamente occupata dalle strutture dell'impianto fotovoltaico e le aree libere che potrebbero essere destinare all'attività agricola al fine di determinare la percentuale di occupazione di suolo in termini di SAT in ambito Territoriale attraverso i dati desunti dal VI censimento Regionale dell'Agricoltura.

Superficie Agricola Territoriale	SAT campana [ettari]	SAT casertana [ettari]
	722.378	131.108
Estensione complessiva impianto Fotovoltaico	94,6	94,6
Incidenza percentuale totale FV	0,01%	0,07%
Superficie complessiva Stazione Elettrica Cancello 380/150/36 kV	5,5	5,5
Incidenza Percentuale SE	0,0008%	0,0042%
Superficie complessiva Stazione Utenza 30/150 kV	0,6	0,6
Incidenza Percentuale SE Utenza	0,000083%	0,00045%
Superficie occupata dalle strutture FV	41,624	41,624
Incidenza Percentuale are occupata	0,01%	0,03%
Superficie Impianto Esistente	2,09	2,09
Incidenza percentuale impianto esistente	0,00029%	0,0016%
Incidenza Percentuale Totale Occupazione Progetto	0,011%	0,076%
Incidenza Percentuale occupazione strutture Progetto	0,007%	0,037%

Tab.8 - Percentuali occupazione suolo calcolate dal Proponente rispetto ai dati del VI cens. Reg. Agricoltura

Sulla base dei dati della tabella precedente il Proponente afferma che la totalità dell'impianto occupa lo 0,011% della SAT campana e lo 0,076% della SAT Casertana e che in relazione alla prevista possibilità di realizzare un'attività Agricola tra gli interfilari delle strutture fotovoltaiche le occupazioni di suolo realmente effettuate si riducono ad uno 0,007% della SAT campana e lo 0,037% della SAT Casertana.

La Commissione ha effettuato una verifica (10 settembre 2024) sul portale pubblico del MASE "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" da cui, in un raggio di 5 km, risulta attualmente all'esame un solo progetto. Nello specifico trattasi del progetto ID 10042 – Progetto di un impianto Agro-Fotovoltaico denominato "FV GRAZZANISE", dalla potenza complessiva di 21,50 MW nel Comune di Grazzanise (CE) e con opere di connessione alla RTN nei Comuni di Grazzanise, Cancello e Arnone, il quale risulta in istruttoria tecnica. Dal centroide dell'impianto ID 7436 esso risulta distare dal ID 10042 circa 3 km.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

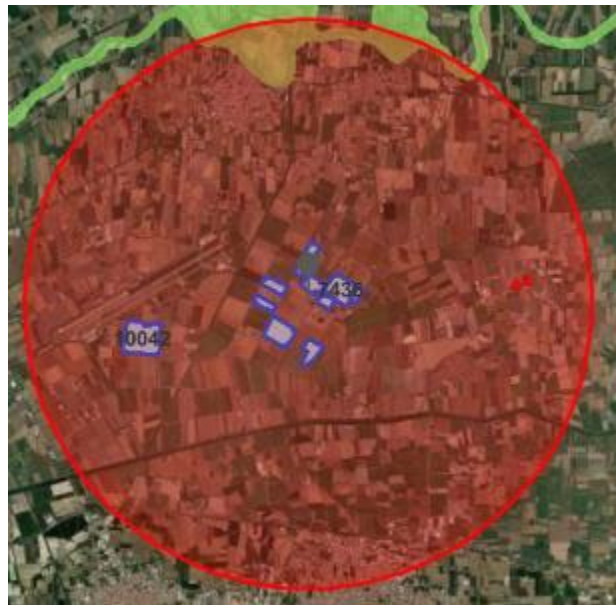


Fig.16 - Cumulo con altri impianti FER a VIA/PUA Nazionale nel buffer 5 km

La Commissione evidenzia l'effetto cumulo dovuto ai cavidotti di diversi impianti che seguono la medesima strada, come riportato nella figura seguente.



Fig.17 - Sovrapposizioni cavidotti verso allaccio alla SE TERNA

Al fine di ridurre il disturbo alla popolazione, dovuto alle ripetute aperture/chiusure della stessa strada, e di ottimizzare il posizionamento dei cavi la Commissione prescrive, in progettazione esecutiva, di individuare insieme agli altri proponenti, che prevedono il collegamento alla medesima S.E. Terna per il collegamento alla RTN, i tratti di percorso in comune per il passaggio dei cavidotti. Per tali tratti individuare soluzioni condivise per la risoluzione delle interferenze e prevedere scavi congiunti. Qualora le autorizzazioni di ciascun impianto non giungano in tempi utili per la posa congiunta dei cavi, si dovrà presentare un progetto per i tratti in comune che preveda gli spazi necessari per la messa in opera di tutti i cavidotti con un unico scavo e definisca le soluzioni tecniche per l'inserimento successivo delle altre linee in cavo e per la futura manutenzione.

Altresì, la Commissione, come da figura precedente, evidenzia nell'arco dei 5 km dall'impianto insiste altro impianto fotovoltaico esistente e pertanto, a titolo di compensazione ambientale, come da Condizione

Ambientale, il Proponente dovrà realizzare interventi di ripristino di aree, da individuarsi in accordo con gli Enti Locali, nell'area vasta intorno al sito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di superficie pari circa al 25% dell'area occupata dai pannelli. Tale intervento, finalizzato alla costituzione di formazioni vegetali appartenenti alla vegetazione potenziale del territorio, potrà prevedere la creazione di corridoi di connessione trasversali alle aree di intervento, od ancora prevedere il ripristino di una porzione di corridoio fluviale, o di un'area degradata. In ogni caso, gli interventi dovranno essere progettati nell'ambito della Progettazione esecutiva dell'opera e realizzati entro l'avvio dell'esercizio dell'impianto. Il progetto deve comprendere anche le attività previste per la manutenzione (eventuale irrigazione di soccorso e sostituzione delle fallanze) fino a definitiva affermazione della formazione vegetale obiettivo. Gli interventi di ripristino dovranno rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology (quali gli standard internazionali definiti dalla Society for Ecological Restoration, www.ser.org).

ANALISI DEGLI IMPATTI SULLE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI

POPOLAZIONE e SALUTE UMANA

Il Proponente ha usufruito di dati riferiti alla provincia di Caserta che sono stati desunti dall'Atlante della competitività delle province e delle regioni, aggiornato al 2015, ovvero da una banca dati, realizzata da Unioncamere, Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Popolazione e territorio

Gli abitanti della provincia di Caserta ammontano a 923.113 unità, e ciò contribuisce a rendere l'area una delle più popolate del Sud. La densità demografica è di particolare rilievo; infatti, è pari a 348,2 abitanti per kmq, ben oltre una volta e mezza quella nazionale e seconda nel Meridione solamente alla provincia di Napoli.

La struttura per età si presenta straordinariamente giovane, al pari di quella della vicina Napoli: la quota degli under 14 sul totale della popolazione (16,3%) è infatti la seconda più alta in ambito nazionale, preceduta solamente dal capoluogo di regione. Al contempo la percentuale di over 65 risulta essere la più bassa del paese (16%).

Il Proponente in base ai dati riferiti alla popolazione residente in area vasta ha valutato la componente occupazionale del territorio in rapporto al tasso di disoccupazione della popolazione e quindi la possibilità di impiego anche in relazione al progetto valutando inoltre il tenore di vita della popolazione residente in funzione della capacità di reddito pro-capite.

IMPATTI

La realizzazione dell'opera in progetto sicuramente potrà comportare un impatto positivo all'economia locale dovuto principalmente a:

- Un impatto economico derivante dalle spese dei lavoratori e dall'approvvigionamento di beni e servizi nell'area locale;
- L'opportunità lavorativa per la fase di cantiere del tipo diretto e indiretto;
- Valorizzazione abilità e capacità professionali delle figure, imprese e servizi coinvolte direttamente o indirettamente.

Tutto ciò comporterà un beneficio, in termini economici, con un conseguente aumento di reddito e di conseguenze delle spese del personale impiegato nel Progetto e degli individui che possiedono servizi e strutture nell'area circostante il Progetto. Tali aumenti della spesa e del reddito che avranno luogo durante la fase di cantiere saranno verosimilmente circoscritti e di breve durata.

Nello specifico si potranno creare le seguenti opportunità:

- occupazione diretta in ruoli tecnico-amministrativi presso le aziende di settore;
- occupazione diretta in ruoli di tecnici nel settore della manutenzione;
- possibilità di creazione di imprese di manutenzione locali;
- occupazione indiretta per affidamenti dei lavori di realizzazione;

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

- occupazione indiretta per attività di educazione/formazione/aggiornamento in ambito dello sviluppo sostenibile;
- occupazione indiretta nell'ambito dei servizi e del turismo.

Le previsioni di occupazione sono descritte nella tabella seguente:

FASE	NUMERO DI RISORSE	TIPOLOGIA DI RISORSA
REALIZZAZIONE	40	Tecnico Specialista
	80	Operaio generico
	40	Operaio Specializzato Elettrico
	30	Carpentiere
	40	Autotrasportatore
	20	Giardiniere
ESERCIZIO	12	Operaio Specializzato Elettrico
	8	Meccanico
	6	Vigilanza
	5	Giardiniere

Tab.9 - Stima risorse impiegate

In conclusione (vedi tabella seguente) la valutazione degli impatti potenziali sull'assetto socioeconomico sono secondo il Proponente tutti positivi, pertanto, non ha ritenuto necessario prevedere misure di mitigazione finalizzate ad accrescere l'impatto stesso.

Fase di Costruzione/Dismissione			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Aumento spese e reddito personale delle figure/imprese e servizi interessati dal progetto nell'area locale	Impatto Positivo Medio	Nessuna mitigazione prevista in quanto genera impatto positivo	Impatto Positivo Medio
Opportunità lavorative ed occupazionali acustico, emissione polveri e modifica del paesaggio	Impatto Positivo Medio	Nessuna mitigazione prevista in quanto genera impatto positivo	Impatto Positivo Medio
Formazione professionali e specializzazione figure interessate	Impatto Positivo Basso	Nessuna mitigazione prevista in quanto genera impatto positivo	Impatto Positivo Basso
Fase di Esercizio			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Impatti derivanti dalle attività di manutenzione e gestione dell'impianto e delle aree verdi	Impatto Positivo Medio	Non sono necessari interventi di mitigazione	Impatto Positivo Medio

Tab.10 - Valutazione della significatività degli impatti sulle attività economiche e sull'occupazione.

Salute

La componente in esame è stata caratterizzata a partire da indicatori di tipo epidemiologico reperiti dal Sistema di Indicatori Territoriali ISTAT, relativi a quozienti e tassi standardizzati di mortalità ed alle diverse cause di morte con dettaglio relativo al dato nazionale, regionale e della provincia di Caserta e riferiti all'ultimo anno disponibile, ovvero al 2018.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

L'area di intervento del progetto ricade in una zona agricola, con sporadici insediamenti produttivi legati all'agricoltura ed all'allevamento, e dunque con limitata presenza di recettori sensibili interessati, tuttavia, come visto dall'analisi dello stato attuale della componente salute, la Campania, ma soprattutto le provincie di Napoli e Caserta mostrano tassi di mortalità alti, e le cause di morte sono legate principalmente alle malattie del sistema circolatorio ed ai tumori maligni.

Valutando lo stato attuale della componente e dei recettori potenzialmente impattati, la sensibilità della componente salute pubblica in corrispondenza dei ricettori identificati è stata classificata secondo il Proponente come **media**.

IMPATTI

Gli impatti che prevalentemente possono prevedersi nella fase di realizzazione/dismissione del cantiere sono legati a:

- Sicurezza stradale dovuta ad un maggiore traffico veicolare; questo sarà limitato nel tempo e concentrato solo nella fase di approvvigionamento carico e scarico dei materiali.
- Salute ambientale e qualità della vita;

Tale impatto avrà durata a **breve termine** ed estensione **locale**.

La costruzione del Progetto comporterà modifiche all'ambiente fisico esistente che potrebbero influenzare la salute ambientale ed il benessere psicologico della comunità locale, con particolare riferimento a:

- emissioni di polveri e di inquinanti in atmosfera;
- aumento delle emissioni sonore;
- modifiche del paesaggio.

Per la fase di esercizio e per gli impatti specifici si vedano i singoli paragrafi.

La tabella che segue riporta la valutazione della significatività degli impatti sulla componente salute pubblica e le relative mitigazioni.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Fase di Costruzione/Dismissione			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Rischio sulla sicurezza stradale per incremento traffico "mezzi pesanti"	Bassa	✓ le attività di cantiere saranno tempestivamente dichiarate alle autorità competenti e di controllo come comunicazioni di inizio, fine lavori e sulla sicurezza. ✓ Rispetto delle prescrizioni previste dal testo unico sulla sicurezza 81/08 in merito alle attività lavorative, nel rispetto specifico alla viabilità, emissioni di polveri e movimentazione carichi.	✓ Bassa
Rischi sulla salute pubblica derivante da inquinamento acustico, emissioni polveri e modifica del paesaggio	Bassa	✓ Misure di mitigazione previste nei paragrafi dedicati	✓ Bassa
Fase di Esercizio			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Componente rumore	Non significativa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Non significativo
Impatto dovuto a campi elettrici ed elettromagnetici generati dall'impianto o dalle opere di connessione	Non significativa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Non significativo
Impatto acustico generato dalla messa in esercizio dell'impianto	Non significativa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Non significativo
Risparmio emissioni nocive in atmosfera rispetto a centrali tradizionali	Impatto Positivo Medio	Non previsti	Impatto Positivo Medio
Modifica della percezione del paesaggio per la presenza dell'impianto	Media	Misure di Mitigazione previste nei paragrafi dedicati	Media
Fenomeno dell'abbagliamento visivo dovuto alla presenza dei moduli fotovoltaici	Non significativo	Non necessari	Non significativo

Tab.11 - Significatività degli impatti sulla componente salute pubblica e relative mitigazioni.

La Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente popolazione e salute umana.

ATMOSFERA e CLIMA

Il Proponente valuta questa componente nel SIA, RDA-01_SIA.pdf.

La Regione Campania ha quasi ovunque inverni miti ed estati calde, ma temperate dalla brezza marina; raramente le temperature massime e minime raggiungono valori elevati. Il territorio trae vantaggio, oltre che dall'esposizione al Mar Tirreno, della presenza di ampie e profonde valli, che dalle pianure litoranee si incuneano fra le montagne, facilitando la penetrazione degli influssi di origine marittima. Le temperature medie massime annuali si aggirano intorno ai 21° mentre quelle medie minime annuali intorno ai 9°C; le precipitazioni appaiono con valori che, ad eccezione degli anni 2011 e 2017, sono tutti superiori ai 850 mm.

Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si colloca nella regione del territorio italiano caratterizzato da livelli di radiazione solare pari a circa 1.539 kWh/m² (IES, Institute for Environment and Sustainability).

Per quanto concerne i dati relativi alla qualità dell'aria a scala di sito va preliminarmente sottolineato che non sono disponibili dati analitici riferiti all'area di stretta pertinenza, in quanto non esiste una rete di monitoraggio della qualità dell'aria nel sito oggetto d'intervento. Tuttavia, per l'analisi dello stato di qualità dell'aria, il Proponente fa riferimento alla Stazione Pignataro Suburbana di Fondo/Industriale ed alla Stazione Sparanise Suburbana industriale, entrambe localizzate nella Zona IT1508.

I potenziali ricettori presenti nell'area di progetto sono identificabili principalmente con gli sporadici insediamenti residenziali nei pressi dei cantieri e lungo le reti viarie interessate dal movimento mezzi per il trasporto di materiale, con i lavoratori e più in generale con le aree nelle sue immediate vicinanze. Quest'ultime sono per la maggior parte di carattere agricolo.

I centri abitati di Santa Maria la Fossa e Grazzanise distano circa 4 km dall'impianto Fotovoltaico mentre la maggiore concentrazione di unità residenziali legate alla zona costiera dista circa 15 km.

A riguardo della qualità dell'aria ante - operam non si registrano particolari criticità, come emerso dall'analisi dello stato attuale della componente. Non è però da trascurare l'acuirsi occasionale dell'inquinamento atmosferico dovuto a cause diverse da quelle dal traffico veicolare e dalle emissioni di attività artigianali - industriali. Ciò detto, la sensibilità dell'area interessata, vista la sua importanza e vulnerabilità, è da considerarsi media.

IMPATTI

Gli impatti sulla qualità dell'aria connessi alla fase di realizzazione/dismissione del Progetto sono relativi principalmente alle seguenti attività:

- utilizzo di veicoli/macchinari a motore nelle fasi di cantiere con relativa emissione di gas di scarico. Le sostanze inquinanti emesse saranno essenzialmente biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio e particelle sospese totali (impatto diretto);
- sollevamento polveri durante le attività di cantiere, quali scavi e movimentazioni di terra (impatto diretto).

L'impatto potenziale sulla qualità dell'aria, riconducibile alle suddette emissioni di inquinanti e particolato, consiste in un eventuale peggioramento della qualità dell'aria rispetto allo stato attuale, limitatamente agli inquinanti emessi durante la fase di cantiere.

Fase di cantiere

Secondo il Proponente tale impatto è da considerarsi trascurabile perché riferito da azioni discontinue e limitate nel tempo. Inoltre, le polveri aerodisperse durante la fase di cantiere e di dismissione delle opere in progetto, visti gli accorgimenti di buona pratica che saranno adottati, sono paragonabili, come ordine di grandezza, a quelle normalmente provocate dai macchinari agricoli utilizzati per la lavorazione dei campi.

Fase di esercizio

Durante la fase di esercizio non sono attesi potenziali impatti negativi sulla qualità dell'aria, vista l'assenza di significative emissioni di inquinanti in atmosfera. Le uniche emissioni attese, discontinue e trascurabili, sono ascrivibili ai veicoli che saranno impiegati durante le attività di manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico. Inoltre poiché in fase di esercizio l'impianto fotovoltaico non rilascia sostanze inquinanti in atmosfera ed al contrario, dato lo sfruttamento della risorsa rinnovabile del sole, consente di produrre energia elettrica migliorando il bilancio delle emissioni climalteranti: in tal modo si determinano ricadute nettamente positive con riferimento a tale componente ambientale, in una dimensione globale e, indirettamente, anche locale.

Il Proponente riassume gli impatti per questa componente nella **Tab. 12**.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Fase di Costruzione/Dismissione			
Impatto	Significatività	Misure di Mitigazione	Impatto Residuo
Utilizzo di veicoli/macchinari a motore nelle varie fasi di cantiere con la relativa emissione di gas di scarico	Bassa	✓ Velocità ridotta dei mezzi di cantiere; ✓ Arresto veicoli non in movimento; ✓ Manutenzione periodica e continuativa dei mezzi di cantiere.	Bassa
Sollevamento Polveri durante l'attività di cantiere, quali scavi e movimenti terra	Bassa	✓ Definizione della viabilità da cantiere; ✓ Definizione delle zone di carico e scarico materiali; ✓ Bagnatura delle superfici di cantiere interessate dal passaggio dei mezzi e dallo scarico e carico dei materiali; ✓ Stabilizzazione della viabilità di cantiere; ✓ Lavaggio periodico dei mezzi di cantiere con acqua corrente.	Bassa
Fase di Esercizio			
Impatto	Significatività	Misure di Mitigazione	Impatto Residuo
L'impianto FV per sua natura non genera emissioni di inquinanti gassosi, pertanto, l'impatto risulta essere positivo conseguente al risparmio di tali emissioni rispetto ad impianti che utilizzano combustibili fossili.	Media (Impatto positivo)	✓ Non previste	Media (Impatto positivo)

Tab.12 - Sintesi impatto qualità aria fase di cantiere e fase di esercizio

MITIGAZIONI

Per limitare le emissioni di gas si garantiranno il corretto utilizzo di mezzi e macchinari, una loro regolare manutenzione e buone condizioni operative. Dal punto di vista gestionale si limiterà le velocità dei veicoli e si eviterà di tenere inutilmente accesi i motori di mezzi e macchinari. Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali:

- definizione di viabilità di cantiere riducendo al massimo gli spostamenti impegnando la superficie minima utile dell'area di cantiere;
- Individuazione delle zone di carico e scarico, limitando l'attività alle singole zone di cantiere.
- bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva;
- stabilizzazione delle piste di cantiere;
- bagnatura dei materiali risultanti dalle operazioni di scavo.
- copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali;
- lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua degli pneumatici dei veicoli in uscita dai cantieri.

La Commissione evidenzia che il Proponente non ha condotto un'analisi ante operam né una simulazione dei possibili impatti sulla qualità dell'aria in fase di cantiere tale da supportare le conclusioni e l'assenza di un PMA dedicato. Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente atmosfera fatte salve le Condizioni Ambientali relative a questa Componente.

AMBIENTE IDRICO

Il Proponente descrive la componente Ambiente idrico nel SIA, in particolare nel SIA rev.1 2024 (CS-01_Relazione_Illustrativa_Richiesta_IntegrazioniMASE.pdf), nel par.13.4.4.2 del SIA aggiornato (Elaborato RDA-01) e alla Nota di Chiarimento sulle Compatibilità Idraulica (Elaborato RDS-13), nella risposta alla Richiesta integrazioni prot. 0005570 del 26/04/2024 e nelle relazioni specifiche.

Ambiente Idrico Sotterraneo

Dallo stralcio della Tav. 3_A "Individuazione dei Corpi idrici sotterranei" del Piano di Gestione di Gestione Acque II Fase – Ciclo 2015 -2021 (PGA) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale il Proponente evince che l'area in esame è interessata dalla presenza del corpo idrico "Piana del Volturno-Regi Lagni".

Per quanto concerne la qualità del suddetto corpo idrico sotterraneo il Proponente fa ancora riferimento al Piano di Gestione Acque II Fase – Ciclo 2015 -2021 (PGA) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Nel caso in esame, l'analisi degli impatti dovuto allo stato chimico dei corpi idrici risulta essere classificato per la Piana di Volturno-Regi Lagni scarso con un impatto elevato e numero delle pressioni pari a 3 con impatti dovuti alla presenza prevalentemente di Cromo VI Nichel, Altre sostanze, Sali (Cloruri) e Nutrienti (Nitrati). Le criticità ambientali per gran parte dei corpi idrici sotterranei sono da attribuire alle rilevanti e intensissime pressioni antropiche, di tipo industriale, agricolo e civile presenti sui territori a cui afferiscono i corpi idrici.

Impatti

Non sono previsti dal Proponente impatti sulla componente ambiente idrico sotterraneo in quanto le tipologie di opere di fondazioni previste, una volta realizzati, non comportano alcuna variazione dello scorrimento e del percorso della falda eventualmente presente. A tal fine il Proponente specifica che:

a) nella relazione geologica (RDS-01_Relazione Geologica) è stato specificamente indicato che la falda si attesta ad una profondità media di 1,5 m – 1,70 m dal p.c., tali misurazioni trovano conferma dagli elaborati del PUC del comune di Santa Maria la Fossa (Tav. G0_Unico.pdf e Tav. G3 carta ubicaz.Indagini.pdf) di cui il Proponente riporta uno stralcio. Dalle misurazioni presenti negli elaborati del PUT del Comune è possibile notare come la falda sia stata misurata a quote di 2,70 e 3.30 metri dal p.c.

b) la profondità di infissione dei piedritti (i suddetti perni) di sostegno dei "Trackers" sui quali vengono montati i moduli fotovoltaici è pari a 2,0 m per cui mediamente, nell'arco dell'anno non vi è alcuna interferenza tra gli elementi di sostegno dei moduli fotovoltaici e la falda stessa.

Il Proponente, considerata la natura limo-argillosa dei terreni, prevede che nel periodo invernale si possano determinare degli affioramenti superficiali della falda per risalita capillare. In relazione a ciò la scelta di utilizzare i trackers, rappresentati in progetto, è stata effettuata anche al fine di minimizzare l'interferenza del sistema con l'ambiente circostante. Ogni tracker porta 28 moduli fotovoltaici ed è sostenuto da 3 piedritti; il progetto prevede l'installazione di 134.260 moduli fotovoltaici da cui discende un numero di trackers pari a 4.795 (134.260/28) e quindi un numero di piedritti pari a 14.385 (4.795x3). Tenendo altresì conto che la

superficie dell'impianto è pari a 944.000 m² e che la distribuzione dei trackers è omogenea sulla stessa, ne deriva un'incidenza media di: $14.385/944.000 = 0,015$ piedritto ogni metro quadro, ossia poco più di 1 piedritto ogni 100 m² di superficie del parco fotovoltaico.

Per quanto riguarda la realizzazione della Stazione Elettrica e della Stazione Utenza le stesse saranno realizzate in rilevato ai fini del rispetto della sicurezza idraulica e le opere non interferiscono direttamente con la falda sottostante.

Infine, in merito alla contaminazione delle acque e alla relativa purificazione prodotta dal suolo, il Proponente evidenzia che la principale fonte di contaminazione nelle acque è rappresentata attualmente da azoto e fosforo provenienti dalla fertilizzazione delle aree agricole. Il Progetto in esame, sostituendo aree agricole (o riducendole, nel caso futura implementazione di attività agricola nell'interfilare dei moduli, praticando attività agro-ecologiche), contribuisce dunque a ridurre l'apporto di tali nutrienti rispetto all'assetto attuale dell'area. Nel contempo il Proponente asserisce che per il mantenimento delle opere a verde, negli anni successive alla realizzazione, avrà cura delle specie svolgendo le giuste manutenzioni, tra cui si prevede di effettuare concimazioni localizzate nei primi anni apportando sostanze organo-minerali per il miglioramento della struttura fisica del terreno e per l'apporto dei principali macro-elementi come l'azoto, il fosforo e il potassio. e provvederà un sistema sostenibile limitando gli input esterni, quali fertilizzanti e prodotti per la difesa chimici e favorendo un approccio agro-ecologico atti a ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura e far fronte alla scarsità di risorse dovuti al cambiamento climatico. Questo approccio è necessario secondo il Proponente anche per favorire l'eliminazione dei pesticidi e fertilizzanti di sintesi utilizzando tecniche meno intensive e filiere corte.

Per maggiori dettagli il Proponente rimanda alla Relazione sulle Opere di Mitigazione (Elaborato RDA-07).

Misure di Mitigazione

Per questa fase del progetto, per le acque sotterranee il proponente prevede l'utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.

Ambiente Idrico Superficiale

L'ambito distrettuale di riferimento, per le aree oggetto di impianto è EIC (Ente Idrico Campano) "Terra di Lavoro" che racchiude 104 comuni dell'intero territorio casertano. In particolare i comuni di Santa Maria La Fossa, Grazzanise e Castel Volturno ricadono nell'ambito di competenza dell'ex Autorità Nazionale Liri – Garigliano e Volturno. Il corso d'acqua principale che interessa l'area vasta è il Fiume Volturno.

Come riportato nel quadro di riferimento programmatico, l'area di Progetto non è interessata e non interferisce direttamente con i corsi d'acqua o con altri corpi idrici. I soli Cavidotti MT attraversano al di sotto della viabilità esistente il reticolo idrografico minore.

L'area del parco fotovoltaico dista circa 3 Km dall'alveo del Fiume Volturno, mentre la Stazione elettrica Cancello 380/150/36 kV e la Stazione Utente distano circa 0,5 dal buffer di rispetto del canale Vecchio o Apramo, come mostrato in figura sottostante. L'analisi dettagliata della topografica dell'area mostra in ultimo una fitta serie di canali secondari che bordano in tutte le direzioni l'area di studio: Canale Fiumarella ad Ovest e Lago Vecchio ad Est ed a Sud.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Il Proponente afferma che lo stato ecologico del Fiume Volturno risulta Buono mentre per il Canale Apramo risulta Cattivo e Pessimo per i Regi Lagni.

Nel caso in esame, il Fiume Volturno risulta essere a rischio, dove il principale fattore di rischio è costituito dalle pressioni antropiche. Come è possibile evidenziare le pressioni per le aree di progetto risultano essere 5/10, mentre risultano 4/10 per il tratto finale del Fiume Volturno e 7/10 per quello centrale (figure seguenti).

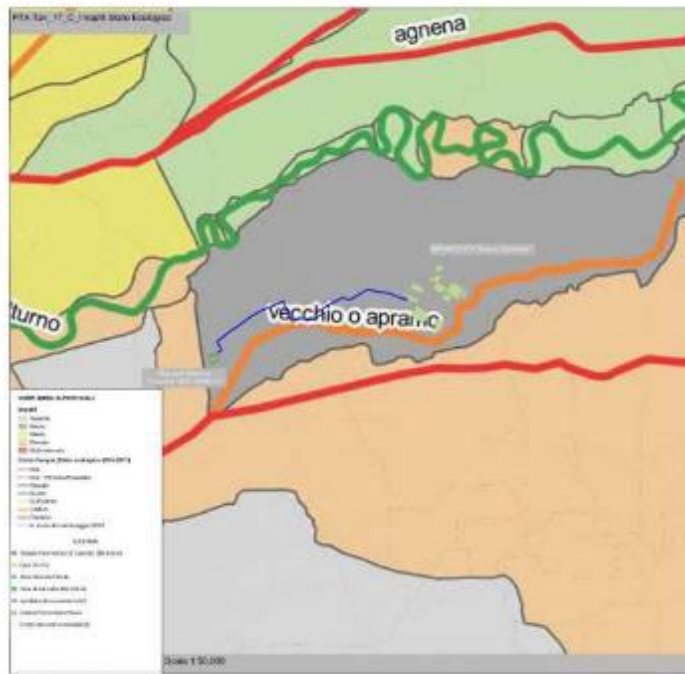


Fig.20 - Stralcio Tav_17_B_Stato Ecologico corpi idrici superficiali (P.T.A.)

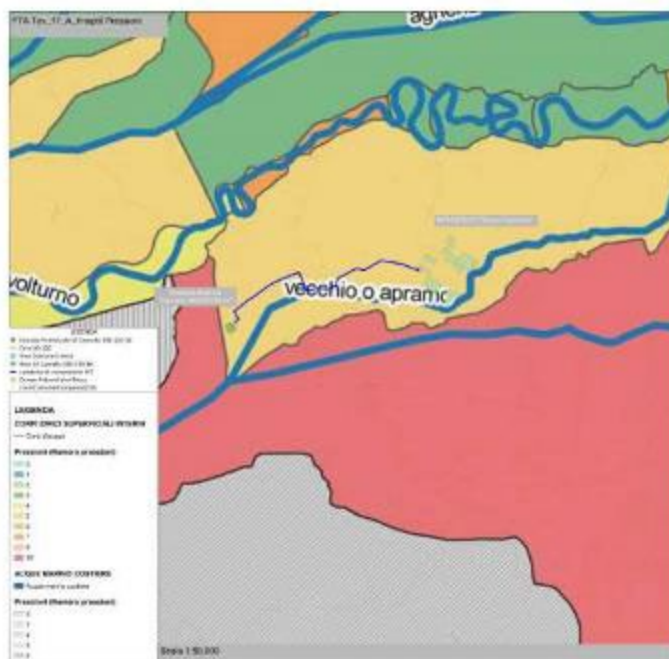


Fig.21 - Stralcio Tav_17_A_Pressioni_(P.T.A.)

Impatti

Il Proponente asserisce che impatti sulla componente per l'area di interesse del progetto risulta Bassa.

Il Proponente afferma inoltre che il deflusso delle acque piovane rimarrà praticamente invariato rispetto alla situazione attuale. Tenuto conto anche che:

- le pendenze dei terreni non saranno alterate rispetto all'esistente (l'area è pressoché pianeggiante);
- saranno realizzate alcune stradine per l'accesso alle cabine interne all'impianto e per la manutenzione dello stesso, la cui struttura sarà realizzata in misto granulare e quindi tale da non impermeabilizzare il suolo;

il Proponente asserisce che né le capacità di infiltrazione delle acque meteoriche né la circolazione superficiale delle medesime saranno alterate dalla realizzazione dell'impianto Fotovoltaico e che i corpi idrici recettori non subiranno alterazioni dalla realizzazione del parco fotovoltaico; anzi le necessarie attività manutentive, ivi comprese la cura del manto erboso a piano campagna, non potranno che avere effetti benefici rispetto agli aspetti in trattazione (cfr. studio di compatibilità idraulica, *elab. RDS- 03_Relazione compatibilità idraulica ed idrogeologica e SII-REL_rev00_gennaio_2023*).

Inoltre, in merito alla Realizzazione della Stazione Elettrica e della Stazione Utente, dagli studi allegati (*Compatibilità ed invarianza idraulica*) il Proponente afferma che l'opera risulta compatibile con le condizioni idrauliche ed idrogeologiche di zona.

Misure di Mitigazione

Per questa componente del progetto, per le acque superficiali il proponente non prevede misure di mitigazioni.

Consumi idrici

Considerando che il progetto prevede l'installazione di 4.795 tracker e di 134.260 moduli (o pannelli) e per il lavaggio occorrono circa 2,5 litri/pannello il Proponente calcola un consumo totale di circa 335 mc di acqua per un singolo lavaggio occasionale. Nell'ipotesi estrema di effettuare due lavaggi l'anno e per i 25 anni di vita utile dell'impianto si ottiene un quantitativo di acqua consumata pari a 16.780 mc di acqua consumata per l'intera vita utile dell'impianto. La pulizia dei moduli (o pannelli) sarà effettuata ogni qual volta le condizioni climatiche lo dovessero rendere necessario (particolari eventi piovosi ricchi di sabbia o periodi siccitosi con innalzamento di polveri eccessive).

L'approvvigionamento dell'acqua, realizzato mediante autobotti, sarà realizzato con botti irroratrici al fine di garantire la pressione necessaria alla rimozione delle impurità. Non saranno utilizzati additivi o solventi ma semplice acqua al fine di rimuovere le sabbie o polveri depositate in modo eccessivo.

Il Proponente afferma che le azioni da intraprendere nel caso in cui si verifichi un utilizzo maggiore rispetto a quello stimato in questa fase saranno preventivamente valutate se le cause sono imputabili ad eventi climatici particolari o altro.

Nel primo caso potrà essere valutata la possibilità di coordinare le attività di lavaggio con le attività di gestione del manto erboso in modo da far coincidere le due attività ed i relativi consumi.

Nel caso in cui non sia dovuto ad eventi climatici particolari, il Proponente ricorda che è previsto un sistema di pulizia automatizzato a secco e nel caso di necessità potrà essere ulteriormente implementato predisponendo cicli di pulizia aggiuntivi programmati.

Interferenze ambiente idrico

In riferimento al Piano Stralcio difesa alluvioni (PSDA) l'area oggetto dell'intervento ricade nella perimetrazione delle aree retro-arginali "R"⁷. Altresì, il Proponente evidenzia che un tratto di cavidotto MT di connessione attraversa il "Canale Fiumarella" ed il "Fosso Cardito" mentre costeggia il "Canale Apramo o Lagno Vecchio" per un tratto di percorrenza su SP217. A tal proposito, il Proponente afferma che il percorso del cavidotto sarà realizzato interamente su strada provinciale (principalmente SP217) e su strada comunale Via Armando Diaz e pertanto la sezione di scavo interesserà la infrastruttura viaria esistente; ed inoltre, il cavidotto sarà realizzato interrato lungo tutto il tracciato, e non sarà quindi visibile. Per l'attraversamento del cavidotto dei beni tutelati ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D. lgs 42/2004 ovvero l'interferenza con il "Fosso Cardito" il Proponente riporta uno stralcio cartografico ed afferma che *l'interferenza con il bene tutelato, al fine di evitare qualsiasi conflitto con l'infrastruttura esistente e non arrecare variazioni al normale*

⁷ Vincoli e prescrizioni imposti dalle norme di attuazione del PSDA-bav art. 7 - area R "Nelle aree R il Piano persegue gli obiettivi di mitigazione del rischio idraulico attraverso la definizione e la predisposizione degli strumenti di Protezione Civile e l'individuazione e la realizzazione degli interventi strutturali. Contestualmente vengono regolamentate le attività compatibili sul territorio, in rapporto all'uso consolidato ed al contenimento del rischio"

deflusso delle acque nonché evitare qualsiasi impatto visivo si è deciso di prediligere la realizzazione di tale attraversamento mediante T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata). Altresì, il Proponente aggiunge che Mediante la stessa tipologia di attraversamento in T.O.C. è possibile effettuare anche la risoluzione dell'interferenza tra il cavidotto e la Strada Ante 1946 (Strada Provinciale n. 18 – "S. M. Cubito -Cancello"): il cavidotto prosegue quindi fino a raggiungere via A. Diaz e prosegue sempre interrato fino alla SSE di elevazione ed alla futura S.E. "Cancello 380/150/36". Lungo il percorso interrato sulla SP217 il cavidotto effettua un parallelismo con il bene tutelato ai sensi del D. lgs 42/2004 art. 142 co 1 let. c) denominato "Canale Apramo" ma non interesserà direttamente il canale vincolato. Inoltre, il Proponente evidenzia che lungo il percorso ovvero lungo la viabilità esistente inoltre saranno previsti gli attraversamenti di altri canali di scolo non tutelati ai sensi del D. lgs. 42/2004 e che per gli attraversamenti dei canali di scolo (ID 1, 2, 3 e 5) presenti lungo il tracciato è prevista la risoluzione mediante spingi-tubo lasciando un franco libero tra il fondo del canale e la generatrice superiore del cavidotto di 1,50 metri. Altresì, il Proponente evidenzia che per effettuare la risoluzione dell'attraversamento del canale Fiumarella invece si è preferito utilizzare un superamento mediante TOC al fine di escludere qualsiasi interferenza con la sovrastruttura esistente e senza arrecare nessuna variazione al normale deflusso delle acque.

La Commissione ritiene gli impatti sulla Componente idrica e relative mitigazioni affrontate in modo esaustivo. La Commissione rileva che l'escavazione mediante tecnologia spingitubo non comporterà una diminuzione della sezione idraulica degli elementi del reticolo idrografico superficiale che possa determinare variazioni delle caratteristiche di deflusso delle acque e che le perturbazioni indotte dai fenomeni di torbidità connessi alla posa in opera delle condotte tramite gli scavi, avranno un effetto temporaneo e reversibile.

La Commissione ritiene necessario sviluppare un Piano di Monitoraggio Ambientale per le acque sotterranee. In conclusione, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente idrica, fatte salve le specifiche condizioni ambientali.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Inquadramento geologico-geomorfologico

L'area di studio (**Fig. 22**) rientra nel settore centrale della Piana Campana, in cui affiorano terreni umiferi scuri e di colmata del basso Volturno, ascrivibili a terreni limosi ed argillo-limosi grigio e verdognoli con sottostanti lapilli pomicei ed intercalazioni di torba, lenti arenitiche, terre nere ed alluvioni recenti.

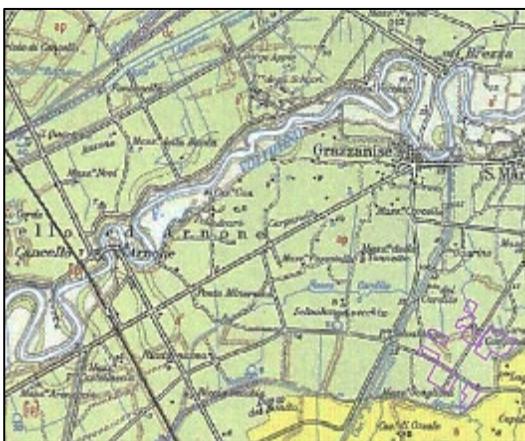


Fig.22 – Stralcio della Carta Geologica d'Italia 1:100.000 Foglio 172 "Caserta"

L'alimetria si attesta su valori di 8-10 m sul livello del mare, con un graduale decremento procedendo da Nord verso Sud. La morfologia è di piana alluvionale, con un profilo del terreno modificato dall'attività agricola dove per accelerare/migliorare il normale deflusso delle acque meteoriche è stato modificato il profilo naturale del terreno, accentuando le concavità (in prossimità dei canali artificiali) e le convessità (zone distanti dai canali artificiali) del sito.

Rischio di frana

Relativamente alla stabilità dei terreni, il sito di intervento risulta esterno alle aree di attenzione e di pericolosità da frana, come risulta dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - PSAI-RF -2020 e dall'elaborato "RDS-01ALL06-Carta_Pericolosita_da_Frana" (stralcio di Fig. 23).

Il Proponente evidenzia che l'area interessata si presenta stabile e considerando la situazione geologica e geomorfologica, l'assetto degli strati rocciosi e le pendenze degli stessi, è da escludersi allo stato attuale qualsiasi tipo di attività franosa, dissesti in atto o potenziali che possono interessare l'equilibrio geostatico generale.

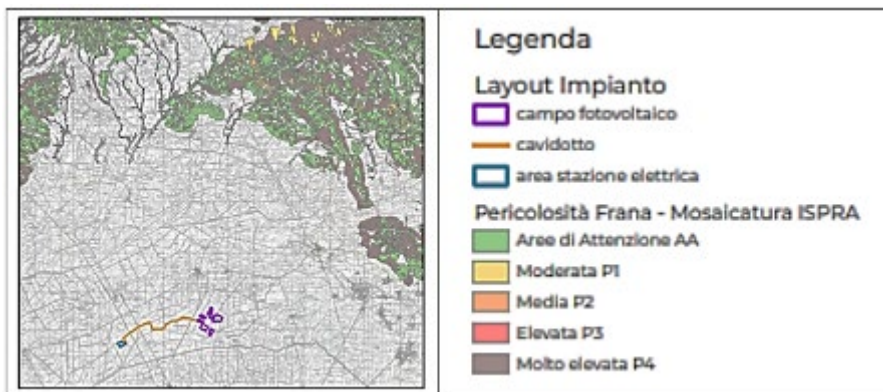


Fig.23 – Stralcio elaborato "RDS-01ALL06-Carta_Pericolosita_da_Frana"

Rischio di alluvioni

Piano Stralcio Difesa Alluvioni -PSDA – BAV

Come si evince dalle cartografie dell'A.d.B. Piano Stralcio difesa alluvioni (PSDA-BAV) l'area oggetto dell'intervento per la vicinanza dal Fiume Volturno (4 km) e dai Regi Lagni (0,9 km) viene cartografata a pericolosità idraulica elevata P3. La zona ricade nella perimetrazione delle aree retro-arginali "R"; per le nuove costruzioni nelle aree R è obbligatorio che la quota minima del primo livello utile a fini residenziali e/o produttivi non deve essere inferiore a mt. 1,50 rispetto alla quota massima del piano di campagna.

Indagini geognostiche

Per la caratterizzazione tecnica dei terreni di fondazione sono state realizzate indagini geotecniche sito-specifiche: n. 4 prove penetrometriche statiche CPT, spinte fino a 5m di profondità dal p.c.; n. 2 prove sismiche MASW; n. 50 trincee a circa 2m di profondità dal p.c.; n. 25 trivellate con sonda manuale a circa 1,5m di profondità dal p.c..

Dagli elementi acquisiti il Proponente fornisce la seguente stratigrafia del campo FV: 0 – 7m limi argillosi grigiastri, ricchi di concrezioni calcaree e figure di ossidoriduzione a testimoniare ristagni idrici a vari livelli; 7 – 11 m sabbia finissima omogenea grigio verdastro con abbondanti screziature rossastre; 11 – 18m alternanza di sabbie fini e limi debolmente sabbiosi grigio verdastri; 18 – 25m (fondo foro) livello torboso nero-rossastro.

Inquadramento sismologico

Prendendo a riferimento il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI v3.0, dal 1000 al 2019 sono registrati n. 29 eventi storici che hanno colpito la Regione Campania con una magnitudo $\geq 5M_w$.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Dall'analisi del grafico della tabella seguente, in corrispondenza del nodo centrale si possono ricavare i seguenti valori medi: Magnitudo: 6,41; Distanza: 47 km; Epsilon: 1,51.

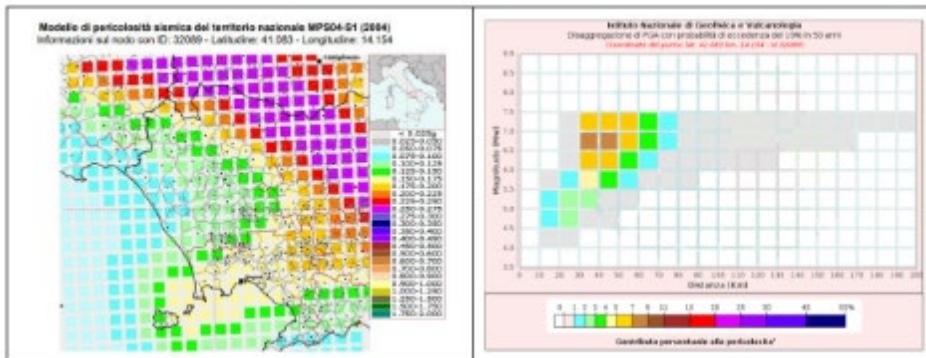


Fig.24 – Mappa di pericolosità sismica (a sx) e grafico di disaggregazione (a dx)

Progetto DISS – sorgenti sismogenetiche: I comuni di Santa Maria la Fossa e Grazzanise distano circa 35 km dalla sorgente sismogenetica composta di Venafrò e Miranda Apice, caratterizzate da una magnitudine massima attesa di 6.5 Mw.

Progetto ITHACA – faglie capaci: nell'area dell'intervento sono cartografate le seguenti "faglie capaci": 42303, 42300, 42301 e 42302 "Volturno Plain" e 42200 "M.Massico".

Per la caratterizzazione sismica dell'area sono state realizzate due prove sismiche MASW: una nel parco fotovoltaico e l'altra nella zona della futura stazione elettrica, ricavando valori della $V_{s,eq}$ rispettivamente di 205m/s e di 194m/s, facendo rientrare questi terreni nella categoria di sottosuolo C.

Liquefazione

Dalle analisi di disaggregazione risulta che l'area è caratterizzata da una $M_w = 6.41$ e che la pericolosità sismica di base presenta valori di a_g superiori a 0,1. Inoltre nella zona di studio è presente una falda a circa 2 m di profondità dal piano campagna. Tuttavia il Proponente riferisce che dall'analisi granulometrica eseguita sulla CPT 1 ad un metro di profondità dal piano campagna sono stati identificati terreni limosi con argilla, non rientranti nella classe granulometrica delle sabbie liquefacibili. Pertanto l'intervento ricade all'esterno delle zone di possibile liquefazione e conseguentemente la verifica a liquefazione non è necessaria.

Impatti sulla componente Suolo e Sottosuolo

Impianto FV – Impatti Fase di costruzione/dismissione

Il Proponente prevede i seguenti impatti:

- escavazione e movimentazione terre: sono previste lievi modificazioni del terreno dovute ai livellamenti, agli scavi di fondazione ed agli scavi per l'interrimento dei cavidotti. Gli interventi previsti non comporteranno modifiche morfologiche o movimentazioni significative del terreno, trattandosi di appezzamenti con profili a pendenza tale da risultare facilmente adattabili all'installazione dei pannelli fotovoltaici, per i quali si adotta la soluzione a palo infisso senza fondazioni. Saranno necessari degli sbancamenti localizzati nelle sole aree previste per la posa delle cabine prefabbricate. Il terreno movimentato per la posa in opera delle linee elettriche all'interno dell'impianto sarà interamente riutilizzato per il riempimento degli scavi stessi;
- sversamento accidentale di idrocarburi: a seguito di incidenti, potrebbe verificarsi lo sversamento sul terreno degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo. Tuttavia, la movimentazione dei mezzi di cantiere e la viabilità di accesso manovra e stazionamento saranno tutti regolamentati ed ottimizzati nella gestione delle varie fasi di cantiere e nella piena osservazione del D.Lgs.

81/08, inoltre, essendo tali quantità di idrocarburi trasportati contenute e ritenendo che la parte il terreno incidentato venga prontamente rimosso in caso di contaminazione ai sensi della legislazione vigente, il Proponente ritiene che non vi siano rischi specifici né per il suolo né per il sottosuolo. Le operazioni che prevedono l'utilizzo di questo tipo di mezzi meccanici avranno una durata limitata e pertanto la durata di questo tipo di impatto è da ritenersi temporanea.

La tabella che segue riporta la valutazione della significatività degli impatti sulla componente suolo e sottosuolo.

Fase di Costruzione/Dismissione Impianto				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Attività di escavazione e movimento terra	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Bassa	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Contaminazione in caso di sversamento accidentale di idrocarburi dai mezzi di cantiere	<u>Durata</u> : Temporane ⁽¹⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Bassa	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Tab.13 – Impianto FV – Impatti sulla componente in fase di costruzione/dismissione

Misure di mitigazione

Il Proponente indica le seguenti misure: - realizzazione in cantiere di un'area destinata allo stoccaggio e differenziazione del materiale di risulta dagli scotici e dagli scavi; - impiego di materiale realizzato e confezionato in un contesto esterno all'area di interesse, senza conseguente uso del suolo; - disposizione di un'equa redistribuzione e riutilizzazione del terreno oggetto di livellamento e scavo; - inerbimento dell'area d'impianto, al fine di evitare fenomeni di dilavamento ed erosione; - gestione ed ottimizzazione degli accessi all'area di cantiere da parte dei mezzi; - utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.

Impianto FV – Impatti in Fase di esercizio

Il Proponente individua i seguenti impatti:

- sversamento accidentale di idrocarburi: l'utilizzo dei mezzi meccanici impiegati per lo sfalcio periodico della vegetazione spontanea, nonché per la pulizia periodica dei moduli fotovoltaici, potrebbe comportare, in caso di incidente/guasto, lo sversamento accidentale di idrocarburi - quali combustibili o oli lubrificanti - direttamente sul terreno. Nel caso il suolo contaminato sarà asportato, caratterizzato e smaltito;
- occupazione del suolo: il campo FV occupa per circa 30 anni una superficie complessiva di 94 ha di suolo agricolo, che inevitabilmente non potrà essere utilizzato per altri fini, ma con la possibilità di avere le strisce di terreno comprese tra i pannelli fotovoltaici coltivati in futuro da un'azienda agricola del luogo. Al fine di valutare il relativo impatto, sono stati considerati i servizi ecosistemici dei suoli sottesi all'area d'impianto (Rapporto 2018 ISPRA): stoccaggio e sequestro di carbonio, qualità degli habitat, produzione agricola, produzione di legname, impollinazione, regolazione del microclima, rimozione particolato e ozono, protezione dall'erosione, regolazione del regime idrologico, disponibilità di acqua, purificazione dell'acqua, supporto alle attività umane. Complessivamente gli impatti sui servizi si presentano come talora non significativi, in alcuni casi non pertinenti, talvolta migliorativi. In merito alla produzione agricola dell'area, è stata prevista la possibilità di coltivare in futuro, da parte di un'azienda agricola del luogo, le strisce di terreno comprese tra le file dei pannelli fotovoltaici, mediante colture ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate quali: Colture da foraggio, Cereali e leguminose da granella, Ortive.

Per la Valutazione della Capacità d'Uso dei Suoli, per un'area complessiva di 94ha sono stati realizzati: N° 50 profili pedologici (per 28 profili prelevati un totale di 88 campioni per le opportune analisi di laboratorio); N° 25 trivellate speditive; N° 1 carotaggio geologico spinto fino a 25m di profondità. I suoli sono risultati in CLASSE IIIs - suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali.

Nella tabella seguente sono riportate le incidenze delle superfici occupate rispetto alla SAT regionale e provinciale.

Superficie Agricola Territoriale	SAT campana [ettari]	SAT casertana [ettari]
	722378	131108
Estensione complessiva impianto Fotovoltaico	94,6	94,6
Incidenza percentuale totale	0,01%	0,07%
Superficie occupata dalle strutture	41,624	41,624
Incidenza Percentuale are occupata	0,006%	0,032%

Tab. 14 - Percentuali occupazione suolo (VI cens. Reg. Agricoltura)

Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di Valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Occupazione suolo da parte dei moduli fotovoltaici durante il periodo di vita dell'impianto	Durata: Lungo Termine ⁽³⁾	Bassa ⁽⁶⁾	Bassa	Bassa
	Estensione: Locale ⁽¹⁾			
	Entità: Riconoscibile ⁽²⁾			
Contaminazione dovuto allo sversamento accidentale degli idrocarburi dai serbatoi dei mezzi di cantiere o del serbatoio di alimentazione del generatore di emergenza	Durata: Temporaneo ⁽¹⁾	Trascurabile ⁽³⁾	Bassa	Bassa
	Estensione: Locale ⁽¹⁾			
	Entità: Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Tab. 15 – Valutazione degli impatti in fase di esercizio

Misure di Mitigazione

Per questa fase del progetto, per la matrice ambientale oggetto di analisi si ravvisano le seguenti misure di mitigazione: realizzazione di uno strato erboso perenne nelle porzioni di terreno sottostante i pannelli; possibilità di coltivare le strisce di terreno comprese tra le file dei pannelli fotovoltaici; utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.

Cavidotto MT di connessione alla RTN – Fase di costruzione ed esercizio

Per quanto riguarda il cavidotto di connessione MT alla rete elettrica, questo sarà del tutto interrato ed insisterà sulla viabilità preesistente, inoltre in corrispondenza degli attraversamenti che ricadono all'interno delle aree

tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 co. 1 c), saranno predisposte tecniche di attraversamento non invasive, che non andranno ad alterare il deflusso del corpo idrico e non modificheranno l'alveo dello stesso.

Patrimonio agroalimentare

Il territorio campano è stato uno dei più importanti centri di coltivazione e diffusione della vite e del vino nel mondo. Oggi la regione nel complesso vanta 15 DOC (Denominazione di Origine Controllata) e 4 DOCG, (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) oltre a 10 IGP (Indicazione Geografica Protetta). Le DOCG campane sono: Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Aglianico del Taburno. Le DOC campane sono: Ischia, Capri, Vesuvio, Cilento, Falerno del Massico, Castel San Lorenzo, Aversa, Penisola Sorrentina, Campi Flegrei, Costa d'Amalfi, Galluccio, Sannio, Irpinia, Casavecchia di Pontelatone, Falanghina del Sannio.

Come risulta dall'elaborato "TDA-07_VERIFICA_AREE_D_O_C_E_D_O_C_G", i territori comunali di Santa Maria la Fossa, Grazzanise e Cancello ed Arnone non rientrano tra le zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata. Il proponente precisa che allo stato attuale l'area non è interessata da colture agrarie contraddistinte da qualità e tipicità.

La Provincia di Caserta è interessata considerevolmente da intensivi allevamenti riguardanti soprattutto bovini, bufali ed ovini. L'allevamento dei bovini è concentrato in zone collinari (75%), quello bufalino in pianura (80%) e l'ovino tra collina (49%) e montagna (37%). Significativo appare ancora l'allevamento dei caprini con 4.448 capi distribuiti tra la collina (70%) e la montagna (25%).

La Commissione ritiene che risultino in genere adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto, con alcune necessarie precisazioni sulle modalità operative.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente suolo e sottosuolo, fatta salva la specifica condizione ambientale.

BIODIVERSITA'

Il Proponente ha valutato questa componente nel SIA (RDA-01_Studio_di_Impatto_Ambientale.pdf) facendo riferimento anche alla Valutazione di Incidenza e alle informazioni contenute nei formulari Standard Natura 2000 dei siti presenti in area vasta.

L'area d'intervento non ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Da un'analisi a larga scala del territorio che circonda le aree di intervento, si segnala la presenza di: - Foce Volturno e Calore Beneventano, distante circa 15 km dall'Impianto Fotovoltaico ed oltre i 7 km dall'area della futura Stazione Elettrica e Fiume Volturno e Calore Beneventano distante circa 3 km dall'Impianto Fotovoltaico ed oltre i 2 km dall'area della futura Stazione Elettrica.

Il Proponente descrive nel SIA la componente biodiversità caratteristica e tipica della regione Campania facendo riferimento anche agli habitat e formulari dei siti Natura 2000 in area vasta. L'area vasta di intervento è classificata come E1 agricola a colture estensive di natura cerealicola/foraggiera.

L'intero territorio interessato ha un valore Ecologico Basso con una sensibilità ecologica Molto Bassa ed una pressione antropica Molto Alta con una fragilità ambientale Media.

Le aree produttive presenti, quelle urbanizzate e le infrastrutture lineari costituiscono elementi di frammentazione ecologica che possono rivestire un ruolo importante nell'ostacolare le connessioni ecologiche di specie diverse. In particolare, gli elementi antropici ad effetto barriera più importante sono:

- La presenza dell'aeroporto di Grazzanise che genera un importante barriera antropica all'ecosistema ecologico dell'intera area vasta;
- La presenza di discariche nell'immediato intorno che genera un ulteriore punto di frammentazione ecologica;
- la rete stradale, con impatti dovuti alla mortalità accidentale di anfibi, mammiferi e piccoli uccelli;
- la linea ferroviaria, che attraversa in direzione nord-sud l'area vasta e che costituisce elemento di attrito alla dispersione della fauna terrestre;
- le aree urbanizzate che determinano l'effetto barriera sulla fauna meno mobile.

Il territorio circostante il sito di realizzazione del Progetto comprende ambienti agricoli regolarmente coltivati a seminativo con colture cerealicole e/o foraggere a basso livello di naturalità. Questo tipo di ecosistema possiede una minore capacità di autoregolazione, a causa degli interventi antropici che lo hanno modificato in una o più componenti e della scarsa biodiversità. La tendenza diffusa all'attività monocolturale ha semplificato drasticamente la struttura ambientale impoverendo l'ambiente risultante in una diminuzione della ricchezza biologica.

Una causa della riduzione della naturalità dei luoghi può essere attribuita all'inquinamento chimico delle falde dovuto ai fitofarmaci ed a quello atmosferico, causato dalla cattiva pratica di bruciare le stoppie. Il sito di progetto può considerarsi inserito in un ecosistema di tale tipo, ovvero agricolo. Pertanto, l'elevato grado di antropizzazione e la limitata presenza di vegetazione naturale nelle aree circostanti il sito individuato per la costruzione delle opere in progetto comportano una bassa valenza ecosistemica.

IMPATTI

Fase di cantiere

Nel caso di studio tale impatto può considerarsi limitato in merito alla vegetazione naturale in quanto le attività da svolgere sulle aree sono prevalentemente uno scavo di pulizia generale ed uno spianamento generale al fine di portare la superficie esistente del terreno al giusto livello per il deflusso delle acque.

La stazione elettrica invece sarà realizzata all'interno dei lotti di terreno identificati di natura agricola e senza comportare l'espanto o l'estirpazione di specie di particolare pregio conservazionistico essendo gli stesse terreni utilizzati ai fini agricoli e già notevolmente condizionati dalle attività pregresse.

Sulla base di quanto esposto il Proponente ritiene che questo impatto sia di **breve termine**, di **estensione locale** e di entità **non riconoscibile**.

Gli impatti derivanti dalla fase di cantiere che comporterebbero l'uccisione di fauna selvatica durante la fase di cantiere potrebbe verificarsi principalmente a causa della circolazione di mezzi di trasporto sulle vie di accesso all'area di Progetto. Nella definizione della viabilità di cantiere e con la predisposizione degli accorgimenti progettuali quali, la recinzione dell'area di cantiere ed il rispetto dei limiti di velocità da parte dei mezzi utilizzati, si provvederà a ridurre la possibilità di incidenza anche di questo impatto. Considerando la durata delle attività di cantiere, l'area interessata e la tipologia delle attività previste, tale impatto sarà a breve termine, locale e non riconoscibile.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Fase di esercizio

Il Proponente ritiene che durante la fase di esercizio gli impatti potenziali siano:

- Rischio di "abbagliamento" e "confusione biologica" sull'avifauna acquatica migratoria (impatto diretto);
- Creazione di barriere ai movimenti (impatto diretto);
- Variazione del campo termico nella zona di installazione dei moduli durante la fase di esercizio (impatto diretto).

Per quanto riguarda il primo punto il Proponente afferma che vista l'inclinazione contenuta dei pannelli, si considera poco probabile un fenomeno di abbagliamento per gli impianti posizionati su suolo nudo.

Per quanto riguarda l'effetto barriera, dovuto alla costruzione della recinzione, che costituisce un'interruzione alla continuità ecologica dell'habitat eventualmente utilizzato dalla fauna, si può ipotizzare una ridefinizione dei territori dove la fauna potrà esplicare le sue normali funzioni biologiche, senza che questo ne causi disagio o alterazioni in considerazione del fatto che il contesto territoriale in cui si inseriscono le opere in progetto è caratterizzato da una sostanziale omogeneità. Inoltre, c'è da notare che per quanto riguarda la fauna caratteristica delle zone agricole ricadente nella specie dei vertebrati, insetti ed anfibi, dalle caratteristiche progettuali del tipo di recinzione e prevedendo un varco libero di almeno 20 cm tra il piano campagna e la recinzione stessa si tende a limitare l'effetto barriera. Considerata la durata del progetto e l'area interessata, si ritiene che questo tipo di impatto sia di lungo termine, locale e non riconoscibile.

Per quanto concerne l'impatto potenziale dovuto alla variazione del campo termico nella zona di installazione dei moduli durante la fase di esercizio, il Proponente afferma che ogni pannello fotovoltaico genera nel suo intorno un campo termico che può arrivare anche a temperature dell'ordine di 55 °C; questo comporta la variazione del microclima sottostante i pannelli ed il riscaldamento dell'aria durante le ore di massima insolazione dei periodi più caldi dell'anno.

La tabella seguente riporta le conclusioni del Proponente sulla componente Biodiversità:

Fase di Costruzione/Dismissione			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Asportazione componente vegetazionale	Bassa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Bassa
Aumento disturbo antropico derivante dalle attività di cantiere	Bassa	Ottimizzazione delle macchine impiegate rispetto limiti velocità e definizione preventiva viabilità di cantiere.	Bassa
Rischi per la fauna selvatica a causa del transito dei veicoli di cantiere	Bassa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Bassa
Degrado e perdita di Habitat della Fauna	Bassa	Non sono necessari interventi di mitigazione	Bassa
Fase di Esercizio			
Impatto	Significatività	Mitigazione	Impatto residuo
Fenomeno di abbagliamento e confusione biologica	Medio	Utilizzo già in fase progettuale moduli di ultima generazione	Bassa
Effetto barriera	Medio	Realizzazione di varchi liberi e recinzione a maglia larga per la migrazione della microfauna locale	Bassa
Campo termico zona installazione pannelli	Bassa	Circolazione e moto convettivo dell'aria	Bassa
Impatto luminoso generato da impianto di illuminazione	Bassa	Utilizzo di sistemi Cut-off	Bassa

Tab.16 - Riassunto valutazione degli impatti potenziali sulla componente flora, fauna ed ecosistemi

La Commissione rileva che il Proponente non descrive in modo puntuale la biodiversità rilevata nel sito del progetto ma si limita a descrivere elementi relativi ai siti Natura 2000 (situati anche in area vasta) derivati dai singoli formulari senza entrare nel dettaglio specifico e contestuale del luogo dell'impianto. Pertanto la Commissione ritiene che in fase ante-operam il Proponente dovrà effettuare un rilevamento puntuale della flora e fauna presente nel sito come indicato in condizione ambientale.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il Proponente presenta come integrazione volontaria il documento RDA-02_Valutazione_Inserimento_Ambientale.pdf la Valutazione di incidenza appropriata per il sito ZSC "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" IT8010027 che dista circa 2,5 km.

Per la descrizione del sito, il Proponente fa riferimento al Formulario Standard Versione Dicembre 2019 – Regione Campania UOD Gestione Risorse Naturali Protette. Esteso per circa 4924 ettari, la Zona di Conservazione Speciale (ZSC) "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" (IT8010027) segue il corso dei fiumi "Calore Beneventano" e "Volturno" ricadenti nel territorio della Regione Campania. Il territorio della ZSC è caratterizzato da una morfologia decisamente pianeggiante, con altitudini che variano da un minimo di 2 m s.l.m. ed un massimo di 220 m s.l.m. Il fiume Volturno, situato a nord tra il versante sud – occidentale del Matese ed il Complesso Roccamonfina – Monte Maggiore, rappresenta il più importante corso fluviale dell'Appennino Meridionale. Lungo i suoi 175 km riceve le acque di numerosi tributari, tra i quali il Fiume Calore, il più importante affluente in sinistra per apporto idrico.

Il Fiume Volturno sfocia nel Mar Tirreno all'altezza di Castel Volturno, assumendo nel tratto finale la conformazione tipica dei corsi d'acqua meandriformi, con un andamento estremamente lento e sinuoso in terreni prevalentemente argillosi – limosi. Dal Formulario Standard si evince che la qualità e l'importanza del sito è legata alla presenza di tratti di foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* a stretto contatto con i coltivi, all'interessante avifauna migratrice ed alla comunità di anfibi.

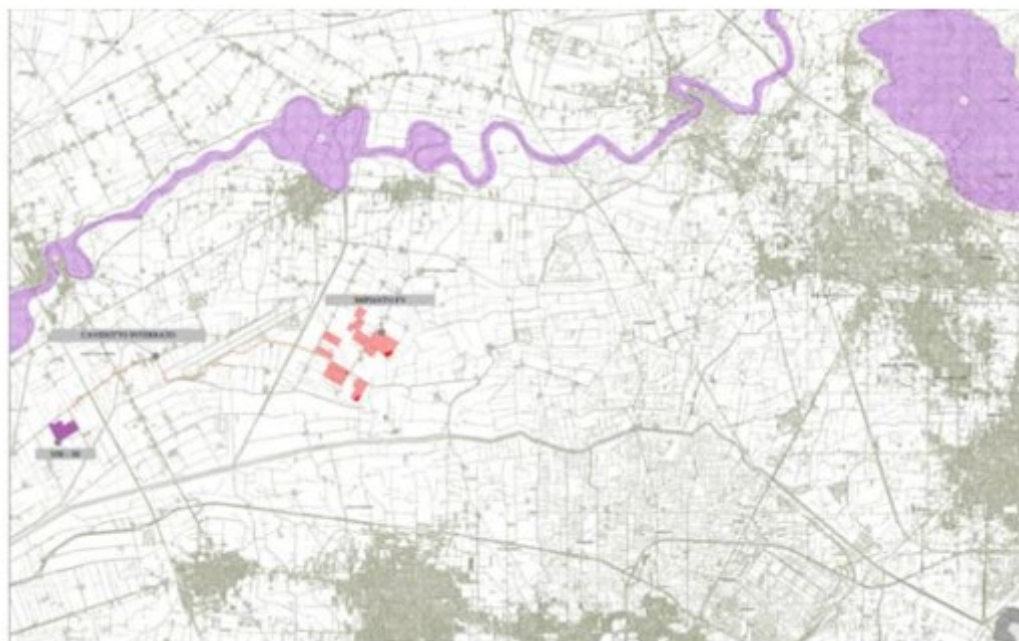


Fig.25 - ZSC "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" rispetto al sito progetto

Per l'area in oggetto le indagini condotte hanno portato alla individuazione di 6 habitat di interesse comunitario. Complessivamente gli habitat di interesse comunitario si estendono su 2791 ha, occupando circa il 64% della superficie del ZSC Fiumi Volturno e Calore Beneventano.

Gli Habitat sono:

- Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum* – Codice 3250
- Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p. – Codice 3270
- Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba* – Codice 3280
- Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile – Codice 6430
- Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* – Codice 92A0

Il sito d'interesse non è dotato di Piano di gestione (PDG) e Regolamento (RE), bensì di misure di conservazione generali e sito specifiche approvate con D.G.R. n.795 del 19/12/2017. Si riportano nel seguito, gli obiettivi di conservazione specifici del sito in esame, le Misure di conservazione generali applicabili a tutti i SIC e quelle sito specifiche, individuate in base ai rispettivi obiettivi di conservazione. Il Proponente nel documento descrive in modo dettagliato gli obiettivi e le misure di conservazione applicabili e le valutazioni dei singoli habitat.

Dall'analisi degli obiettivi e misure di conservazione, data la tipologia del Progetto in esame e la sua ubicazione, esterna all'area appartenente alla Rete Natura 2000, ***non si rilevano particolari criticità in relazione agli obiettivi e misure individuati***. Per quanto riguarda il cavidotto, lo stesso sarà posato in trincea in corrispondenza della viabilità esistente (Strada Provinciale 217 e Strada Provinciale 190) e, pertanto in un'area antropizzata, senza arrecare danno alle componenti naturalistiche presenti nei dintorni. Si precisa, a tal proposito, che anche l'area di cantiere occuperà la sola viabilità esistente, su cui si pone in opera il cavidotto, non interessando, pertanto, aree non già carrabili. In conclusione, anche la realizzazione del Cavidotto non è in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione individuate per l'area naturale protetta in esame.

Dalle valutazioni riportate nel presente documento, unitamente alle valutazioni ed analisi riportate nello Studio d'Impatto Ambientale, il Proponente conclude:

- Il Progetto non rientra all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 ed IBA; il tracciato del Cavidotto MT, posato in corrispondenza della viabilità esistente, attraversa in alcuni tratti corpi idrici e le rispettive fasce di rispetto di 150 m vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004;
- Il tratto di cavidotto interferente sarà sempre realizzato in corrispondenza della viabilità esistente, e pertanto in un'area urbanizzata, senza comportare alcuna perdita di habitat naturali o disturbi antropici significativi alle specie presenti.
- In merito agli impatti sulla vegetazione, flora, habitat ed ecosistemi, tenuto conto che il Progetto interessa aree agricole o viabilità esistenti (cavidotto), senza comportare sottrazione e perdita diretta di habitat naturali, si escludono interferenze negative dirette e indirette.
- In merito agli impatti sulla fauna, con riferimento alla fase di costruzione e dunque all'aumento di disturbo antropico collegato all'utilizzo dei mezzi meccanici, data la dimensione dei cantieri, l'ubicazione, nonché l'efficacia di alcuni semplici accorgimenti da adottare, si ritiene che l'impatto derivante possa essere considerato del tutto trascurabile e reversibile.
- In merito agli impatti sulla fauna, con riferimento alla fase di esercizio si evidenzia che il potenziale rischio del fenomeno "confusione biologica" e "abbagliamento" sarà mitigato attraverso l'utilizzo di pannelli di ultima generazione a basso indice di riflettanza.
- Nell'area vasta è presente anche un impianto fotovoltaico serricolo (potenzialmente *dismesso*), non significativo e di dimensioni ridotte rispetto alla superficie essenzialmente agricola dell'area in esame. Tenendo conto dell'impatto del progetto in esame e considerato il numero e l'estensione degli impianti

presenti nell'area vasta considerata, è possibile affermare che il Progetto non contribuisce al cumulo dell'impatto già presente e causato eventualmente dagli esistenti impianti.

Pertanto, si ritiene che il Progetto non comporterà un'incidenza negativa significativa sull'integrità dei siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta considerata al fine della presente valutazione.

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente (V.Inc.A, elementi progettuali e informazioni nel SIA) e sulla base delle informazioni sul sito Natura 2000 in oggetto la Commissione ritiene che le azioni previste per l'attuazione del progetto in valutazione e le misure di mitigazione che saranno adottate non andranno ad incidere in maniera significativa sul sito Rete Natura 2000 ZSC "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" IT8010027 a 2,5 Km di distanza, né su specie ed habitat in esso inclusi.

RUMORE E VIBRAZIONI

Rumore

Il Proponente ha trattato la componente al paragrafo 13.5.1 dello SIA aggiornato (Elaborato RDA-01), alle Relazioni di Impatto Acustico (Elaborato: RDS-06), e alle Relazioni di Impatto Acustico richieste dalla Commissione specificatamente per l'impatto dovuto ai cantieri e alle stazioni elettriche (Elaborati: RDS-11 e RDS-12).

Il comune di Santa Maria La Fossa e il comune di Grazzanise hanno redatto i relativi piani di zonizzazione acustica classificando l'area oggetto di interventi come di Tipo Misto – III Area.

È stata eseguita una campagna preliminare per acquisire lo stato del clima acustico ante operam.

Sono stati individuati n. 3 recettori potenziali nell'intorno del generatore fotovoltaico evidenziati in figura seguente:



Fig.26 – Recettori potenziali (area parco FV)

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Dai risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate, con il contributo dovuto alle emissioni acustiche delle cabine inverter, considerate le uniche sorgenti rilevanti in fase di esercizio, si ottengono i risultati mostrati in tabella seguente.

Punto di verifica "Edificio"	Livello di immissione della sorgente previste LAeq,T	Livello di Rumore Residuo misurato Lr	Livelli di rumore ambientale previsti LA	Limite	differenziale	Limite differenziale	Note
1	60	41.0	43.5	55	2.5	5	Diurno
2	60	40.5	43.3	55	2.8	5	Diurno
3	60	42.0	44.1	55	2.1	5	Diurno

Livelli di rumore ambientale previsti LA	Limite di legge	Differenziale	Limite differenziale	Note
43.5	55	2,5	5	Diurno
43.3	55	2.8	5	Diurno
44.1	55	2.1	5	Diurno

Tab.17 – Rilevazioni fonometriche in area Parco FV

Per quanto riguarda la Sottostazione di Utenza 30/150 kV e la Stazione Elettrica "Cancello 380/150/36 kV" è stata predisposta la valutazione di impatto acustico, considerando le due stazioni in funzionamento simultaneo al fine di valutare tutti i contributi emissivi per la zona di interesse. Il comune di Cancello ed Arnone è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Quindi l'area ove insistono entrambe le stazioni elettriche (nel contorno nero) ricadono nella CLASSE II-PREVALEMENTEMENTE RESIDENZIALE così come anche i ricettori individuati.

Le principali sorgenti di rumore presenti in fase di esercizio nella SE di Terna sono nr. 2 autotrasformatori (ATR) 380/150 kV il cui livello equivalente di pressione sonora ad 1 metro è stato valutato in base alle indicazioni dei progettisti e dai valori più elevati tra quelli presenti in letteratura, al fine di garantire un margine di sicurezza nel modello di calcolo previsionale. Invece per quanto riguarda la SE di utenza, le sorgenti disturbanti sono nr.3 trasformatori MT/AT, il cui livello equivalente di pressione sonora ad 1 metro è stato valutato in base alle indicazioni dei progettisti e dai valori più elevati tra quelli presenti in letteratura, al fine di garantire un margine di sicurezza nel modello di calcolo previsionale.

È importante evidenziare che nei pressi delle stazioni elettriche in questione, insistente in un'area avente vocazione agricola, non sono localizzati ricettori. Il territorio è caratterizzato da alcuni ruderi totalmente fatiscenti, abbandonati e inabitabili ove è improbabile trovare la presenza di persone. Per tale motivo, come potenziali ricettori da tener conto, situati nelle immediate vicinanze, scelti in tal modo da ricoprire la maggior parte dell'area occupata dall'impianto in questione e che possono essere interessati alla rumorosità indotta dall'attività in oggetto, sono stati individuati:

- R1 – Abitazione residenziale;
- R2 – Abitazione assimilabile ad uso ufficio a servizio all'attività agricola;
- R3- Abitazione residenziale annessa all'attività agricola;
- R4- Abitazione residenziale annessa all'attività agricola;

così come sono evidenziati nella figura seguente.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

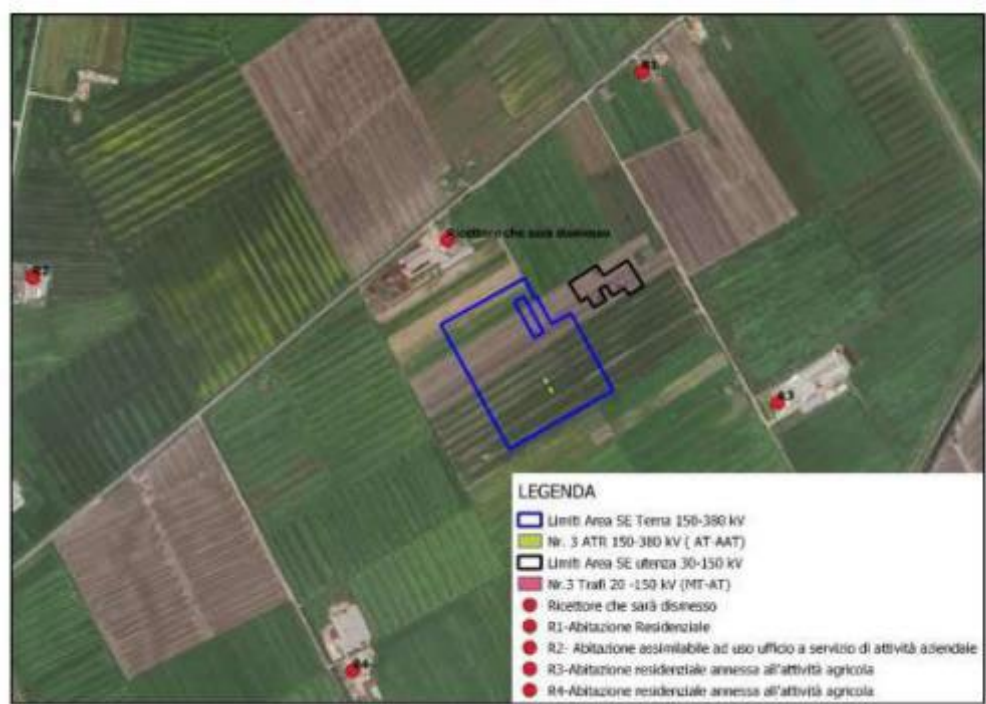


Fig.27 – Recettori potenziali (area SSU e SE)

La somma dei contributi dovuti alle emissioni acustiche delle SE Terna e SE Utente sono riassunti in tabella seguente:

Id. Punti di Misura/Calcolo	Tipologia di Misura/Calcolo	Livello di rumore ambientale stimato DIURNO [LaqA (TR)] dB(A)	Limiti di Immissione DIURNO dB(A) (II Classe)	VERIFICA LIMITI IMMISSIONE DIURNO	Livello di rumore ambientale stimato NOTTURNO [LaqA (TR)] dB(A)	Limiti di Immissione NOTTURNO dB(A) (II Classe)	VERIFICA LIMITI IMMISSIONE NOTTURNO
R1	Immissione al Ricettore R1	53,5	55	RISPETTATO	38,0	45	RISPETTATO
R2	Immissione al Ricettore R2	49,5	55	RISPETTATO	35,5	45	RISPETTATO
R3	Immissione al Ricettore R3	43,0	55	RISPETTATO	38,0	45	RISPETTATO
R4	Immissione al Ricettore R4	42,5	55	RISPETTATO	35,5	45	RISPETTATO

Tab.18 - Contributi dovuti alle emissioni acustiche delle SE Terna e SE Utente

Nella fase di esercizio il traffico veicolare indotto è praticamente trascurabile, visto che sarà previsto circa nr.2 unità di veicoli leggeri per circa 2 volte all’anno, per le fasi manutentive.

Pertanto, sulla base della presente analisi e delle considerazioni esposte il Proponente ritiene che l'impatto acustico prodotto dal normale funzionamento dell'impianto fotovoltaico di progetto non sia significativo, in quanto il progetto nella sua interezza non costituisce un elemento di disturbo rispetto alle quotidiane emissioni sonore del luogo.

È stata inoltre effettuata una valutazione dell'impatto acustico in fase cantieristica. Si precisa a riguardo che gli impatti acustici derivanti dalla fase di cantiere delle stazioni elettriche, possono rientrare nelle Autorizzazioni in Deroga per attività temporanea di cantiere edile, stradale ed assimilati, qualora non verranno rispettati i limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica comunale. La Legge Quadro sull'acustica, afferma che l'autorità competente in materia è il Comune. Quindi la ditta esecutrice dei lavori richiederà eventualmente tale autorizzazione prima dell'apertura del cantiere, mentre in questa sede si procederà a descrivere sommariamente a scopo illustrativo tale problematica, che verrà poi affrontata in maniera dettagliata a tempo debito. Pertanto, le attività rumorose associate alla realizzazione delle stazioni elettriche possono essere ricondotte a titolo esemplificativo:

1. Cantieri edili ed assimilabili;
2. Traffico indotto dal transito dei mezzi pesanti lungo la viabilità di accesso al cantiere;

In riferimento al secondo punto, il Proponente afferma che il contributo che può essere stimato al massimo in 48.0 dB(A) presso il recettore più esposto R3.

I valori stimati del traffico indotto ai ricettori, risultano conformi e compatibili ai limiti della normativa vigente. Le attività di cantiere saranno esclusivamente diurne, con orari del tipo dalle 8:00 alle 17:00, solo nei giorni feriali. La durata del cantiere è stimata in 330 giorni, su un turno di 8 h/giorno è implicito dire che se sarà verificata la fase di costruzione sicuramente sarà verificata anche la fase di dismissione.

Considerando che l'area cantieristica è limitata principalmente alla porzione geografica in cui saranno realizzate i campi fotovoltaici, è possibile attribuire i medesimi ricettori della fase di esercizio anche per la fase di cantiere.

I lavori previsti dal cantiere vengono analizzate fasi distinte. L'approccio seguito è quello del "worst case" caso più sfavorevole, ovvero il momento in cui tutte le attrezzature appartenenti alla stessa fase di lavorazioni vengono utilizzate contemporaneamente. L'attività più rumorosa risulta essere quella della posa dei basamenti e pertanto essa è stata presa come riferimento per la determinazione degli impatti sui ricettori.

La fase di cantiere più impattante produce un livello sonoro di 70 dB(A) ad una distanza di 30 metri. Considerato che i ricettori si troveranno ad una distanza superiore a 30 metri dall'area di cantiere, per effetti di fenomeni di attenuazione e dissipazione del rumore dovute alle distanze maggiori, i livelli equivalenti, riferiti all'orario di apertura del cantiere, non supereranno i 70 dB(A) al ricettore più esposto, nel periodo diurno. Pertanto i limiti di zona si intendono rispettati.

Sempre in riferimento al secondo punto, per la realizzazione dei progetti SE Terna e SE utenza, durante le varie fasi di lavorazioni, è previsto un traffico di mezzi pesanti all'interno dell'area d'intervento e lungo la viabilità di accesso. Il Proponente stima in via cautelativa che il traffico indotto giornaliero effettivo per la realizzazione di tali opere, presupponendo che siano svolte in contemporanea (ipotesi probabile solo per pochi mesi e non per tutta la durata del cantiere), può essere complessivamente pari a circa 10 veicoli pesanti al giorno, ovvero circa 20 passaggi A/R. Tale transito di mezzi pesanti, determina un flusso medio di 2,5 veicoli/ora, che risulta acusticamente influente rispetto al clima già presente nelle aree di intervento.

I tempi stimati per la durata del cantiere della SE Terna e della SE utenza sono circa rispettivamente di 20 mesi e 14 mesi. Non è previsto che i due cantieri inizino contemporaneamente; tuttavia, è probabile che vi sia un periodo di sovrapposizione di alcuni mesi in cui entrambi i cantieri saranno operativi contemporaneamente. In questo caso i livelli stimati possono essere riassunti come in tabella seguente:

Id Ricettori	Lp al ricettore SE Terna+ SE utenza dB(A)	Rumore residuo misurato dB(A) Diurno(6:00-22:00)	Rumore ambientale dB(A) Diurno (6:00-22:00)	Limiti di Immissione Diurno dB(A)(II Classe)	Esito Verifica
R1	49,6	53,2	54,8	55	Rispettato
R2	42,6	49,3	50,1	55	Rispettato
R3	51,4	41,8	51,9	55	Rispettato
R4	45,7	41,8	47,2	55	Rispettato

Tab.19 – Livelli acustici stimati per la durata del cantiere della SE Terna e della SE utenza

Pertanto il Proponente conclude che considerando anche il caso più sfavorevole dal punto di vista acustico, ovvero della contemporaneità dei 2 cantieri per la realizzazione della SE Terna e della SE utenza, e senza nemmeno considerare la spalmatura del rumore ambientale sull'intero periodo di riferimento, i valori previsionali calcolati risultano conformi ai limiti di immissione previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Misure di Mitigazione

Le misure di mitigazione specifiche, che verranno implementate su sorgenti di rumore/macchinari, per ridurre l'impatto acustico generato in fase di cantiere, sono le seguenti:

- utilizzare macchine ed attrezzature a basse emissioni acustiche omologate in conformità alla Direttiva 2006/42/CE;
- utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori, quelli di recente fabbricazione ed insonorizzati;
- Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, andando a lubrificare le parti meccaniche per evitare rumori di attrito;
- Se si verificasse il superamento dei limiti prevedere l'utilizzo di barriere fonoassorbenti/fonoisolanti mobili, ubicate in prossimità delle macchine operatrici;
- spegnimento di tutte le macchine quando non sono in uso.

Vibrazioni

La valutazione della componente di impatto dovuta alle vibrazioni, è considerata prevalentemente per la fase di cantiere. Nel caso specifico le attività di maggiore impatto sono quelle dovute alle operazioni di movimento di terra e quella della infissione dei pali nel terreno. Si evince che la distanza di influenza intorno al macchinario di cantiere impiegato entro cui si risentono degli effetti delle vibrazioni indotte dalle lavorazioni stesse risulta essere pari a circa 20 metri. Statisticamente gli impatti dovuti a vibrazioni a fasi di cantiere di questa tipologia non sono mai così notevoli da poter arrecare danno ad edifici/ricettori nei pressi dell'attività.

Tenendo conto della caratterizzazione preliminare del contesto, della tipologia delle lavorazioni da effettuare e dei relativi impatti generabili, in riferimento alla distanza sorgente-ricettore in fase esecutiva dei lavori, saranno effettuate le dovute misurazioni e le relative valutazioni del caso, in relazione anche ai macchinari effettivamente utilizzati.

A tal riguardo, si potranno prevedere alcune considerazioni da poter attuare nel caso siano necessarie da svolgersi durante le fasi di lavorazione ritenute più critiche:

- l'impostazione delle lavorazioni più impattanti (tipo utilizzo martello pneumatico o simile) ad alte frequenze in modo da ridurre notevolmente i livelli di accelerazione;
- la manutenzione delle attrezzature;
- l'utilizzo di macchinari conformi alla normativa UE.

La Commissione ritiene che gli impatti previsti per la componente rumore non siano particolarmente rilevanti in considerazione della bassa densità di ricettori nell'area e siano ascrivibili, solo alla fase di cantiere, nei confronti della quale il Proponente ha previsto specifiche misure di mitigazione. Il PMA non è tuttavia sufficientemente dettagliato e necessita di adeguamenti in riguardo al monitoraggio nelle fasi di cantiere. Il Proponente ha previsto misurazioni nelle fasi di cantiere anche della componente vibrazioni ma ciò non trova rispondenza nel PMA. La Commissione pertanto, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente rumore e vibrazioni fatto salvo il rispetto della specifica Condizione Ambientale.

CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Il Proponente ha trattato la componente al paragrafo 13.5.2 dello SIA aggiornato (Elaborato RDA-01), alla Relazioni di impatto elettromagnetico (Elaborati: RDS-05, AS245-ET04-R, BS245-EU03-R) e la nuova Relazione di Calcolo Campi Elettromagnetici (Elaborato RDE-03). Ulteriori dettagli di rilevante importanza sono illustrati nelle Tavole TDE-11, TDE-12 e TDE-13.

Il Proponente afferma che le uniche radiazioni associabili a questo tipo di impianti sono costituite dai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), prodotti rispettivamente dalla tensione di esercizio degli elettrodotti e dalla corrente che li percorre. D'altra parte trattandosi per lo più, di cavidotti che si sviluppano sulla viabilità stradale esistente o in territori scarsissimamente antropizzati, si può certamente escludere la presenza di recettori sensibili entro le fasce di rispetto, venendo quindi soddisfatto l'obiettivo di qualità da conseguire nella realizzazione di nuovi elettrodotti fissato dal DPCM 8 Luglio 2003. La stessa considerazione può ritenersi certamente valida per una fascia di circa 4 m attorno alle cabine di trasformazione ed alla cabina di impianto, oltre che nelle immediate vicinanze della stazione di utenza AT/MT e del breve cavidotto AT. Infatti, anche per la stazione d'utenza, ad eccezione che in corrispondenza degli ingressi e delle uscite linea, al di fuori della recinzione della stazione, i valori di campo magnetico sono inferiori ai limiti di legge.

Per ciò che riguarda le cabine di trasformazione l'unica sorgente di emissione è rappresentata dal trasformatore BT/MT, quindi in riferimento al DPCM 8 luglio 2003 e al DM del MATTM del 29.05.2008, l'obiettivo di qualità si raggiunge, nel caso peggiore (trasformatore da 2500kVA), già a circa 4 m (DPA) dalla cabina stessa. Per quanto riguarda la cabina d'impianto, vista la presenza del solo trasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari in BT e l'entità delle correnti circolanti nei quadri MT l'obiettivo di qualità si raggiunge a circa 3 m (DPA) dalla cabina stessa.

Mentre per quel che riguarda il campo di induzione magnetica il calcolo nelle varie sezioni di impianto ha dimostrato come, in funzione delle attività previste, i fattori di rischio principali sono rappresentate dalle power station per la presenza dei trasformatori MT/BT (30/0,8 kV), in tale circostanza la distanza di prima approssimazione calcolata è pari a 12 metri. Le power station sono saranno dislocate in campo, pertanto, non ci siano fattori di rischio per la salute umana a causa delle azioni di progetto, poiché è esclusa la presenza di recettori sensibili entro le fasce per le quali i valori di induzione magnetica attesa non sono inferiori agli

obiettivi di qualità fissati per legge; mentre il campo elettrico generato è nullo a causa dello schermo dei cavi o assolutamente trascurabile negli altri casi per distanze superiori a qualche cm dalle parti in tensione. Per i circuiti e la corrente circolante nei cavi, l'analisi del caso peggiore ha evidenziato che a circa 1,5 metri dal centro dello scavo a quota del suolo il valore dell'induzione magnetica si riduce al di sotto del valore di qualità previsto dalla norma.

In conclusione, considerato che nelle power station e nelle cabine utente non è prevista la presenza di persone per più di quattro ore al giorno e che l'intera area dell'impianto fotovoltaico sarà racchiusa all'interno di una recinzione metallica che impedisce l'ingresso di personale non autorizzato, si può escludere pericolo per la salute umana.

Il Proponente conclude che l'impatto elettromagnetico può pertanto essere considerato non significativo.

La Commissione ritiene sufficientemente approfondite le analisi e le valutazioni del Proponente e concorda con le conclusioni confermate soprattutto dalla documentazione fornita in sede di integrazione (gli inquadramenti su mappa catastale e su ortofoto delle opere di connessione) nella quale si evidenzia l'assenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore all'interno delle fasce di rispetto calcolate.

La Commissione ritiene tuttavia che l'esito delle verifiche di congruità eseguite nell'ambito del procedimento in esame debbano essere riconfermate in sede di progetto esecutivo, per cui ritiene che il progetto possa essere compatibile dal punto di vista ambientale per la componente Campi Elettrici e Magnetici solo alla specifica condizione ambientale.

SISTEMA PAESAGGISTICO: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E BENI MATERIALI BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI I

Il Proponente ha affrontato la componente Paesaggio S.I.A. Studio di Impatto Ambientale SIA e nelle relazioni specialistiche.

BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Il territorio indagato è situato all'interno della traversata della fertile piana del Volturno; è presente una ampia pianura completamente bonificata che colpisce per la sua orizzontalità e per i campi quasi privi di colture alberate, fiancheggiati dai canali di afflusso delle acque. Il sito in esame è ubicato nella porzione meridionale della provincia di Caserta e in corrispondenza del confine orientale tra i due centri agricoli di Santa Maria La Fossa (17 m s.l.m.), con case che si sviluppano ai lati della strada, e Grazzanise (12 m s.l.m.), ricadenti nei Fogli IGM 172 III NE e III SE. Un'ampia chiostra di monti, dal Tifata al Monte di Roccamonfina e al Massico, risulta ben visibile da questa piana e sul lato opposto si intravede, verso lago Patria, l'Epomeo.

L'area è per lo più priva di edifici, sia moderni che antichi, ad eccezione di alcune abitazioni rurali contemporanee e la Masseria Bosco Cammino. Il Proponente sottolinea che l'impianto dista circa 12 km dalla maggiore concentrazione di unità residenziali ed alberghiere legate alla zona costiera, e dunque risulta frequentata solo marginalmente da eventuali turisti.

Il sito di impianto è raggiungibile dal centro comunale di Santa Maria la Fossa attraverso la viabilità principale comunale e attraverso la S.S. n. 264 per poi immettersi sulla strada provinciale SP 260 fino al raggiungimento del parco fotovoltaico, ed è inoltre facilmente raggiungibile dal comune di Grazzanise attraverso le strade provinciali SP 203 ed SP 260.

L'area sulla quale insiste l'impianto è lambita a sud ed a est dal "Canale Apramo" (**Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice D.lgs. 42/04**) ed a Nord, a circa 3.000 m distanza minima, dall'Area SIC IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano".

Il solo Cavidotto MT attraversa i corsi d'acqua denominati "Fosso Cardito" e "Canale Apramo", i quali ricadono all'interno di "aree di tutela per legge" come indicato dall'art. 142, comma 1 – c) del D. Lgs. 42/2004. Tuttavia, Il Cavidotto MT sarà messo in opera interrato al di sotto della viabilità esistente e sarà posato con tecniche non invasive, senza alterare il deflusso dei corpi idrici.

ANALISI DELL'IMPATTO VISIVO

Il Proponente ha effettuato la valutazione del grado di percezione visiva attraverso l'individuazione dei principali punti di vista, notevoli per panoramicità e frequentazione, i principali bacini visivi (ovvero le zone da cui l'intervento è visibile) e i corridoi visivi (visioni che si hanno percorrendo gli assi stradali), nonché gli elementi di particolare significato visivo per integrità, rappresentatività e rarità. A seguito di richieste di integrazioni ha predisposto una carta della intervisibilità teorica.

Per quanto riguarda la componente visiva, va evidenziato che l'area di inserimento dell'impianto è caratterizzata da un paesaggio dai caratteri sostanzialmente uniformi e comuni, che si ripetono in tutta la fascia pianeggiante, e da una frequentazione legata principalmente ai fruitori delle zone agricole.

Inoltre vi è la presenza dell'aeroporto Militare che limita la percezione dell'impianto dai punti più a Nord e dalla presenza nell'area sud-est di discariche e servizi di compostaggio delle stesse.

Pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate sulle tre componenti considerate (naturale, antropico-culturale e percettiva) dello stato attuale della componente paesaggio, il Proponente ne conclude che la sensibilità di quest'ultima può essere classificata come media.

Stima degli Impatti Potenziali

Durante la fase di cantiere, l'impatto diretto sul paesaggio è generato dalla presenza delle strutture di cantiere, dei macchinari e dei mezzi di lavoro. Considerato che:

- L'area verrà occupata solo temporaneamente e per tutta la durata del cantiere;
- Le attrezzature di cantiere utilizzate durante tale fase, hanno un'altezza modesta e non creeranno alterazioni significative del paesaggio;

l'impatto generato in questa fase è a breve termine, avrà un'estensione locale ed un'entità non riconoscibile.

Per quanto riguarda il cavidotto di connessione MT alla rete elettrica, questo sarà del tutto interrato ed insisterà sulla viabilità preesistente, inoltre in corrispondenza degli attraversamenti del canale Fiumarella o del Fosso Cardito, che ricadono all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 co. 1 c), saranno predisposte tecniche di attraversamento non invasive, che non andranno ad alterare il deflusso del corpo idrico e non modificheranno l'alveo dello stesso.

Fase di Costruzione/Dismissione Impianto				
Impatto	Criteri di valutazione	Magnitudo	Sensibilità	Significatività
Impatti visivo dovuto alla presenza del cantiere, dei macchinari e dei cumuli di materiali	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			
Attraversamento corsi d'acqua con cavidotto MT	<u>Durata</u> : Breve Termine ⁽²⁾	Trascurabile ⁽⁴⁾	Media	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽¹⁾			

Tab.20 – Impatti in fase di costruzione/dismissione

L'area vasta considerata al fine di determinare l'impatto del Progetto sulla componente vedutistica è estesa ad un intorno di circa 10 km di raggio centrato sull'Area di Progetto che tende ad evidenziare la difficoltà visiva dell'impianto se non percepita marginalmente ad ampie distanze con una visuale libera da ostacoli, naturali ed antropici e solo da determinati punti panoramici, quali catene montuose e strada panoramiche.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

In conclusione, l'impatto sul paesaggio avrà durata a lungo termine, estensione locale ed entità non riconoscibile.

Fase di Esercizio				
Impatto	Criteri di Valutazione	Magnitudo	Sensitività	Significatività
Impatto visivo dovuto alla presenza del parco fotovoltaico e delle strutture connesse	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa (6)	Media	Media
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Riconoscibile ⁽²⁾			
Impatto sul patrimonio culturale ed identitario	<u>Durata</u> : Lungo termine ⁽³⁾	Bassa (6)	Bassa	Bassa
	<u>Estensione</u> : Locale ⁽¹⁾			
	<u>Entità</u> : Non Riconoscibile ⁽²⁾			

Tab.21 – Impatti in fase di esercizio

MITIGAZIONI

A mitigazione, comunque, di tale impatto, sono state previsti già nella fase progettuale degli accorgimenti:

- uso di recinzioni perimetrali di colore verde;
- schermatura naturale (siepe realizzata con essenze autoctone) lungo tutto il perimetro dell'impianto con specie autoctone;
- scelta di soluzioni cromatiche compatibili con la realtà del manufatto e delle sue relazioni con l'intorno, evitando forti contrasti, privilegiando i colori dominanti nel luogo d'interesse, utilizzando preferibilmente pigmenti naturali;
- scelta di moduli a basso coefficiente di riflessione e dai colori non sgargianti, oltre a strutture di fissaggio opacizzate.

A seguito di richieste di integrazioni il Proponente deposita elaborato tecnico *TDU-10_Interventi_di_mitigazione_e_conformit_paesaggistica* con la realizzazione di un *ring di natura* lungo il perimetro del sito disponibile: una **riqualificazione delle principali strade di attraversamento del territorio agricolo attraverso la piantumazione di alberature e la realizzazione di piste ciclabili per l'integrazione dei percorsi principali con l'intero sistema sentieristico rurale**. In questi termini, **in continuità** con le previsioni del Piano urbanistico Comunale di Santa Maria La Fossa, si prevede anche per gli assi viari passanti per il Comune di San Tammaro (tratti stradali di SP 230 e SP 33 nonché la principale SP 229), un intervento similare, al fine di dare **organicità progettuale ed estetico-ambientale all'intero sistema infrastrutturale viario intercomunale**.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancellò ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

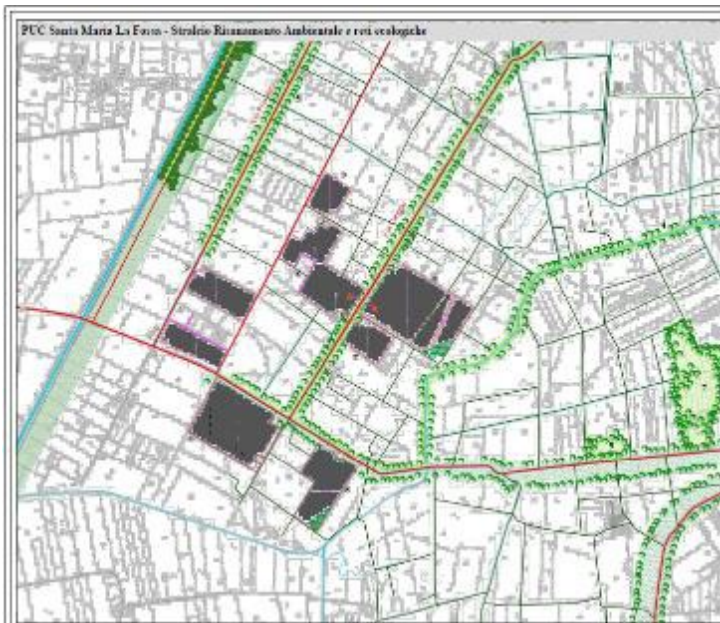


Fig.28 – Riqualificazione del sito mediante piantumazione alberature e piste ciclabili

La scelta progettuale delle specie non sarà effettuata semplicemente sulla base delle possibilità che hanno di svilupparsi nel territorio in esame, ma con l'intento di contribuire alla buona funzionalità della rete ecologica, in relazione alle serie di vegetazione in cui l'intervento si inserisce.

Tra le diverse specie la scelta è stata eseguita:

- assortendo specie arbustive e arboree in modo coerente con gli spazi disponibili scartando quelle di difficile reperibilità in vivaia, specie in quelli regionali che garantiscono un'adeguata compatibilità genetica con le popolazioni presenti sul territorio
- che garantiscano rusticità e scarsa necessità di manutenzione, irrigazione e cure. Non sono state considerare specie erbacee, sia perché già presenti sul territorio e capaci di colonizzare le aree disponibili, sia perché lo strato erbaceo delle vegetazioni del Pruno spinosae-Rubion ulmifolii presentano scarsa copertura erbacea a causa delle densità della vegetazione arborea e arbustiva.

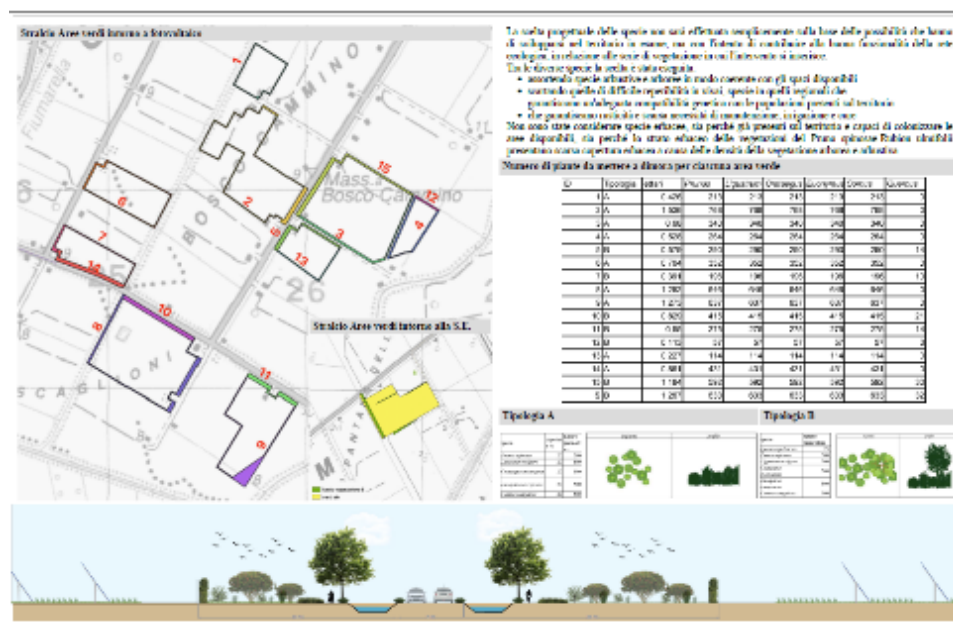


Fig.29 – Piante da mettere a dimora nelle aree verdi

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Il Proponente inoltre a seguito di richieste di integrazioni della Commissione ha depositato i fotoinserimenti evidenziando gli impatti cumulativi con altri impianti esistenti e le presenze storico artistiche.



Fig.30 - Fotoinserimenti

BENI CULTURALI E MATERIALI

Per quanto attiene al Patrimonio culturale, si rinvia al parere del MIC per le valutazioni di competenza.

La Commissione ritiene che la fascia di mitigazione perimetrale proposta debba avere una profondità di 5 m e una altezza di almeno 3 m, e che il Proponente debba presentare il sesto di impianto in VO. La recinzione, per permettere il passaggio per la piccola e media fauna, deve essere sollevata di 30 cm dal suolo per tutto il suo sviluppo.

Il Proponente non ha sviluppato un progetto di inserimento paesaggistico per la stazione elettrica. Inoltre al fine di mitigare gli impatti paesaggistici e visivi relativi alla realizzazione dei cabinati tecnici della stazione elettrica, il Proponente dovrà presentare un progetto di inserimento paesaggistico e realizzare i manufatti murari con materiali e tecniche locali, adottando colorazioni che mitighino l'impatto sul paesaggio come richiesto nella specifica condizione.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che il progetto sia compatibile dal punto di vista ambientale rispetto alla componente Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali fatte salve le relative condizioni ambientali.

VULNERABILITÀ PER RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI O CALAMITÀ

Il Proponente ha trattato la vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità al paragrafo 13.5.3 dello SIA aggiornato (Elaborato RDA-01). La trattazione riguarda particolarmente gli impatti ascrivibili a emissioni di sostanze pericolose, terremoti, alluvioni, incidenti aerei.

Emissioni di sostanze pericolose

Il Proponente precisa che gli impianti per la produzione, il trasporto, la conversione e la distribuzione di energia elettrica non generano emissioni di sostanze pericolose particolari. Gli unici impatti potenzialmente rilevanti sulla qualità dell'aria sono connessi alla fase di realizzazione/dismissione del progetto, ma sono considerati di durata a breve termine, estensione locale e magnitudo trascurabile.

Terremoti

Il Proponente precisa che per la caratterizzazione sismica dell'area sono state realizzate due prove sismiche MASW in data 07/05/2021 (nel parco fotovoltaico) e in data 19/07/2021 (nella zona della futura stazione elettrica) e per entrambe ricavati valori della $V_{s,eq}$ rispettivamente di 205m/s e di 194m/s, facendo rientrare questi terreni nella categoria di sottosuolo C, definita dalle NTC2018 come << Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s >>. A riguardo di eventuali sollecitazioni sismiche, il Proponente ne terrà conto in fase di progettazione esecutiva delle opere.

Alluvioni

La tematica è stata trattata nel paragrafo dedicato (Acque), riguardante la verifica della compatibilità del progetto con il PDSAbav: le aree di progetto rientrano nelle perimetrazioni dell'autorità indicate come aree retro-arginali, i cavidotti di collegamento sono interrati lungo la viabilità pubblica in apposita sezione dedicata e previsti di corrugato in pvc di contenimento. L'Ente competente, l'Autorità di Bacino distrettuale, attesta l'ammissibilità delle opere in progetto, con la prescrizione, per le opere ricadenti in Area R, in fase progettuale per tutti gli interventi in essere sono state rispettate le NTA relativi ai criteri di sicurezza idraulica dell'area e sono stati condotti studi di compatibilità ed invarianza idraulica per attestare la conformità di progetto con le prescrizioni di tutela idraulica di zona.

Incidenti aerei

Non sono previste interferenze aeree, dei sistemi di navigazione e radar con l'area di progetto, considerata e l'unico aeroporto presente nelle vicinanze è quello Militare per il quale si esprimerà l'aeronautica militare. Il Proponente ribadisce che per altri progetti fotovoltaici ricadenti nelle vicinanze dell'aeroporto non sono stati trovati motivi ostativi alla realizzazione dello stesso. Per la valutazione da parte del progetto delle possibili interferenze inerenti la Stazione Elettrica cancello 380/150/36, è stata avviata la pratica M-WEB presso ENAC-ENAV al fine della verifica della valutazione ostacoli alla navigazione aerea e per la stessa con nota prot. 38620-P del 19/03/2024 è stata comunicata la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un concreto interesse di carattere aeronautico ribadendo che l'aeroporto civile più vicino è quello di Capodichino distante circa 30 km dalle aree di progetto. Non si ravvisa pertanto, a riguardo, una probabilità di rischio relativo agli incidenti aerei.

Il Proponente riporta inoltre le valutazioni espresse nei documenti

- AS245-ET38-R-Relazione-di-valutazione-rischi-incendi;
- AS245-ET37-R-Relazione-ostacoli-al-volo-a-bassa-quota;
- AS245-ET40-R-Dichiarazione_di_non_interferenza_con_attività_minerarie.

Si ritiene che l'analisi e le valutazioni eseguite dal il Proponente siano sufficienti ad esprimere un parere in relazione a questa componente, tuttavia si ritiene che alcuni rischi non siano stati presi in considerazione, per

cui la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene che il progetto possa essere compatibile dal punto di vista ambientale solo alle specifiche condizioni ambientali espresse di seguito.

PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Proponente al par. 13.8 nella rev. 01 del RDA-01_SIA.pdf riporta le indicazioni relative al Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) inerente lo sviluppo del Progetto.

Atmosfera e clima

Si rileva l'assenza di PMA dedicato e si rimanda alla specifica Condizione Ambientale.

Ambiente idrico

Per quanto riguarda la componente idraulica ed idrogeologica dell'area, il Proponente non prevedendo incidenze significative dalla realizzazione dell'impianto su tali componenti sia superficiali che profonde (Falda) non prevede un PMA per tale componente. In ogni caso saranno effettuati gli interventi di manutenzione dei canali di scolo presenti nei lotti di interesse regolarmente con il prosieguo dell'attività.

Monitoraggio consumi di acqua utilizzata per il lavaggio dei pannelli

I consumi di acqua utilizzata nell'ambito della pulizia dei pannelli, saranno monitorati e riportati in un apposito registro nell'ambito delle attività O&M.

Suolo e sottosuolo

Stato di conservazione opere del manto erboso. Il monitoraggio sarà più intenso nella prima fase post impianto dello strato erboso, al fine di verificare il buon esito delle operazioni di impianto. Nel corso del primo anno è previsto un controllo visivo stagionale (3 volte l'anno) per verificare lo stato dello strato erboso, taglio erba (se necessario) sostituzione di eventuali fallanze ed interventi di ripristino ed eliminazione delle specie infestanti.

Nei periodi successivi – col progredire dello sviluppo dello strato erboso a prato naturale - è previsto un monitoraggio più limitato e congiunto all'attività di sfalcio e controllo infestanti. Lo sfalcio è eseguito con trincee o decespugliatori, in funzione delle condizioni logistiche e della superficie oggetto dell'intervento.

Inoltre, la stessa acqua utilizzata per la pulizia, poiché priva di detergenti, potrà essere usata per irrigare lo strato erboso previsto nel Progetto.

Biodiversità

Si rileva l'assenza di PMA in materia e si rimanda pertanto alla specifica Condizione Ambientale.

Rumore

Ai sensi di quanto stabilito dal titolo VIII del D. lgs 81/08, saranno effettuati rilievi fonometrici in fase di esercizio dell'impianto atti a verificare quanto desunto con lo studio previsionale di impatto acustico ed atti a verificare i limiti imposti dalla legislazione vigente. Inoltre, saranno previsti rilievi fonometrici con cadenza quadriennale sia attorno all'area di impianto sia della Stazione Elettrica di Utenza e sia a quella RTN Terna. Per quanto riguarda il cavidotto di connessione, essendo lo stesso interrato e non producendo rumore non necessita di rilievi fonometrici.

Nel caso in cui si prevedono dei superamenti, progettare opere di bonifica acustica come ad esempio l'utilizzo di barriere fono assorbenti/isolanti, che possono essere applicate lungo le vie di propagazione delle sorgenti disturbanti e dei ricettori maggiormente disturbati.

Vibrazioni

Il Proponente ha previsto misurazioni nelle fasi di cantiere anche della componente vibrazioni ma ciò non trova rispondenza nel PMA. Si rimanda pertanto alla specifica Condizione Ambientale.

A seguito della richiesta di integrazione da parte della Commissione, il Proponente ha presentato un PMA non esaustivo che necessita di essere integrato per le componenti atmosfera, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, biodiversità, vegetazione, paesaggio, rumore e vibrazioni.

Pertanto, la Commissione ritiene che il PMA debba essere integrato con alcune azioni di monitoraggio di cui alla specifica Condizione Ambientale.

PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

Il Proponente ha trasmesso a corredo della documentazione di VIA il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art.24 del DPR 120/2017 sia per l'impianto FV e la Stazione Elettrica Utente (SSU)⁸ sia per la Stazione Elettrica SSE RTN Terna⁹. A seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata dalla Commissione il Proponente ha chiarito che lui stesso si occuperà della realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della Stazione Utente SSU (in condivisione con altri produttori), mentre la realizzazione della nuova Stazione Elettrica SSE sarà a cura di Terna. Pertanto, ha evidenziato che si tratterà di appaltatori diversi e sono stati presentati quindi i Piani Preliminari di utilizzo in sito delle terre o rocce da scavo per ogni opera del progetto (impianto fotovoltaico e SSU da un lato, e Stazione Elettrica RTN Terna dall'altro).

"PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI" PER L'IMPIANTO FV E LA STAZIONE ELETTRICA UTENTE (SSU)

In merito al "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" per l'impianto FV e la Stazione Elettrica Utente (SSU) dichiara che il PPUT è redatto ai sensi dell'art.24 co.3 del DPR 120/2017 in quanto il progetto prevede il riutilizzo in sito delle terre scavate

L'art.24 al comma 3 del DPR 120/2017 prevede che *nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:*

- a) *descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;*
- b) *inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);*
- c) *proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:*
 1. *numero e caratteristiche dei punti di indagine;*
 2. *numero e modalità dei campionamenti da effettuare;*
 3. *parametri da determinare;*
- d) *volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;*
- e) *modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.*

⁸ RDS-04

⁹ RDS-14

In riferimento a quanto previsto dalla lettera a) co.3 dell'art.24 del DPR 120/20 nel § 5 il Proponente descrive la proposta progettuale e contiene una descrizione piuttosto sommaria delle modalità di scavo per la realizzazione dell'opera come previsto dalla lettera a) co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017.

In riferimento a quanto previsto dalla lettera b) co.3 dell'art.24 del DPR 120/20 nei § 5, 6, 7, 8, 9 e 10 il Proponente descrive l'inquadramento ambientale del sito in termini di inquadramento geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, uso del suolo delle aree interessate dal progetto e fornisce una ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento ed una descrizione delle attività svolte sul sito di produzione. Nel § 14 il Proponente riporta l'inquadramento catastale delle aree oggetto di progetto.

In riferimento alla lettera c) co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017, il Proponente nel § 11 affronta la proposta di piano di caratterizzazione ambientale affermando che *"Il piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, da eseguire in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve contenere almeno: 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", il proponente o l'esecutore: a. effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b. redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce da scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite: 1. le volumetrie di scavo delle terre e rocce; 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo."*

Nel § 13 il Proponente richiama le procedure di campionamento secondo quanto previsto dall'Allegato 2 del DPR 120/2017 e le procedure di caratterizzazione ambientale di cui all'Allegato 4 del DPR 120/2017. La proposta di caratterizzazione ambientale che il Proponente intende eseguire prevede che in riferimento alla tipologia di opere, tenuto conto che le strutture dei pannelli saranno ancorate al terreno mediante pali infissi battuti, le uniche attività per le quali si prevedono movimenti terra sono le seguenti:

- Realizzazione cavidotti MT e BT all'interno dell'area dell'Impianto Fotovoltaico per uno sviluppo lineare complessivo di ml 13.580 (Opere infrastrutturali lineari SITO 1);
- Realizzazione cavidotto MT tra l'Impianto Fotovoltaico e la Stazione elettrica di utenza per uno sviluppo lineare complessivo di ml 7.400 e 3.100 cavidotto MT di collegamento tra le cabine di vettoramento (Opere infrastrutturali lineari su strada esistente SITO 2).

Nella tabella seguente si riporta il numero di campioni previsti.

TIPOLOGIA OPERA	NUMERO PUNTI DI INDAGINE	NUMERO CAMPIONI PER PUNTI DI INDAGINE	CAMPIONI
Opere Infrastrutturali lineari	n. 29 Cavidotto MT– BT area impianto Fotovoltaico; n. 15 Cavidotto tra l'impianto e la sottostazione utente; n. 7 Cavidotto di collegamento tra le cabine di vettoramento;	Cavidotto MT e BT area impianto n. 2 campioni per punto di indagine; cavidotto MT tra l'impianto Fotovoltaico e la Sottostazione Utente, ed il cavidotto MT di collegamento delle cabine di vettoramento, n.1 per punto di indagine	n. 51

Tab.22 - Proposta Piano di Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo da eseguirsi in fase di progettazione esecutiva – Realizzazione cavidotti MT e BT all'interno dell'area dell'Impianto Fotovoltaico (SITO 1) e Realizzazione cavidotto MT tra l'Impianto Fotovoltaico, cavidotto MT di collegamento tra le cabine di vettoramento e la Stazione elettrica di utenza (SITO 2)

Per la realizzazione della stazione di utenza è previsto uno scavo di scotico superficiale di circa 20 cm dal p.c. per livellare il terreno su cui sorgerà la nuova stazione ed eliminare il terreno vegetale più superficiale di scarsa consistenza. Al di sopra dello scotico, verrà realizzato un rilevato di terra, spaccato di cava ed inerti, al fine di innalzare la quota della stazione RTN ad 1,5m di altezza dal p.c. al fine di evitare eventuali allagamenti durante eventi meteorici eccezionali e qualora la rete di drenaggio superficiale (rete di bonifica e Regi Lagni) risulti non idonea a regimentare le piene eccezionali. L'area della stazione di utenza in progetto ha una superficie di circa 6.525 mq. All'interno dell'area è prevista la movimentazione dei terreni per la realizzazione delle fondazioni degli edifici da realizzare ed il Proponente precisa che gli scavi per le opere di fondazione ricadono quasi totalmente nel rilevato da realizzare ma che viene considerato nel computo delle movimentazioni (SITO 3).

Per la posa del cavo a 150 kV si prevede la realizzazione di una trincea di scavo a sezione obbligata della larghezza di 0,7 m per la posa. La profondità è pari a 1,70 m dal piano di calpestio. Tutto il tratto di cavidotto corrisponde a 75 metri di lunghezza (SITO 4). Tenuto conto di ciò, il Proponente secondo quanto previsto dall'Allegato 2 del DPR 120/2017 prevede di eseguire n.12 campioni per n.6 punti di indagine (prelievo superficiale e prelievo a fondo scavo), come riportato nella seguente tabella.

TIPOLOGIA OPERA	NUMERO PUNTI DI INDAGINE	NUMERO CAMPIONI PER PUNTI DI INDAGINE	CAMPIONI
Opere Infrastrutturali	n. 5 - area impianto Stazione Utente di 6525 mq;	Per ogni punto di indagine sono previsti o n. 2 campioni	n. 10
Opere Infrastrutturali lineari	n. 1 - Cavidotto 150 kV di 75 metri	Per ogni punto di indagine sono previsti o n. 2 campioni	n. 2

Tab.23 - Proposta Piano di Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo da eseguirsi in fase di progettazione esecutiva – Realizzazione della stazione di utenza (SITO 3) e posa del cavo a 150 kV in trincea (SITO 4)

Alla luce dei risultati della caratterizzazione ambientale il Proponente prevede che se i valori di concentrazione dei parametri determinati nei campioni di TRS fosse conforme alle CSC di Tab.1 Col.A o Col.B, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. le TRS saranno riutilizzate tal quali nel sito di produzione diversamente saranno gestite in regime di rifiuti.

In riferimento alla lettera d) co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017 recante *volumetrie previste delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* nel § 15 il Proponente riporta una tabella con la quantificazione delle terre e rocce di scavo allo stato naturale proveniente dagli scavi.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI		
IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
Tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Realizzazione cavidotti MT e BT nell'impianto FV	SITO 1	5.432
	SITO 2	0
Realizzazione cavidotto MT di connessione alla sottostazione utente	SITO 1	0
	SITO 2	6.300
	Totale [mc]	11.732

TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI AREA STAZIONE UTENZA		
Tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Area impianto di Stazione Utente	SITO 3	2.803,4
	SITO 4	0
Realizzazione cavidotto 150 kV	SITO 3	0
	SITO 4	90
	Totale [mc]	2.893,4

Tab.24 - Volumetrie previste delle TRS prodotte

Il Proponente prevede che al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione dell'opera, nell'ottica di minimizzare le percorrenze dei mezzi di cantiere e quindi l'impatto ambientale da questi generato, saranno definite nell'ambito della cantierizzazione delle aree di deposito temporanee dislocate in affiancamento alle aree di lavoro; le quali saranno localizzate il più vicino possibile al luogo da cui saranno prodotte le TRS. Altresì, il Proponente fornisce una descrizione piuttosto sommaria di come verranno dimensionate le aree di stoccaggio del materiale scavato in funzione dei quantitativi di materiali da accumulare ed evidenziando che lo stesso materiale scavato sarà stoccato in cumuli separati, distinti per natura e provenienza del materiale, tenendo conto degli spazi necessari per operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale. Ed infine molto sommariamente afferma che le aree di stoccaggio verranno realizzate in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con specifico riferimento alla dispersione delle polveri.

In riferimento alla lettera e) *modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito* co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017, nel § 16 il Proponente sintetizza in una tabella la quantificazione delle terre e rocce di scavo allo stato naturale provenienti dagli scavi e utilizzate nello stesso sito ed in un'altra quelle da conferire in discarica o in centri di recupero, come riportate nel seguito.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

<u>Area Impianto Fotovoltaico e cavidotto di connessione</u>		
TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE UTILIZZATE NELLO STESSO SITO (ART. 185 COMMA 1)		
Tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Realizzazione cavidotti MT e BT nell'impianto FV	SITO 1	3.760
	SITO 2	0
Realizzazione cavidotto MT di connessione alla Stazione di Utenza;	SITO 1	0
	SITO 2	0
	Totale [mc]	3.760

<u>Area Stazione di Utenza 30/150 kV</u>		
TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE UTILIZZATE NELLO STESSO SITO (ART. 185 COMMA 1)		
Tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Area Stazione Utenza	SITO 3	244
	SITO 4	0
Realizzazione cavidotto 150 kV	SITO 3	0
	SITO 4	60
	Totale [mc]	304

Tab.25 - Volumetrie previste delle TRS da riutilizzarsi all'interno dello stesso sito

<u>Area Impianto Fotovoltaico e cavidotto di connessione</u>		
TERRE E ROCCE DI SCAVO ALLO STATO NATURALE CONFERITE IN DISCARICA E/O IN IMPIANTO DI RECUPERO (Art. 185 comma 4)		
Tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Realizzazione cavidotti MT e BT nell'impianto FV	SITO 1	2.172
	SITO 2	0
Realizzazione cavidotto MT di connessione alla Stazione di Utenza;	SITO 1	0
	SITO 2	6.300
	Totale [mc]	8.472

<u>Area Stazione di Utenza 30/150 kV</u>		
TERRE E ROCCE DI SCAVO ALLO STATO NATURALE CONFERITE IN DISCARICA E/O IN IMPIANTO DI RECUPERO (Art. 185 comma 4)		
tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Stazione Utenza	SITO 3	3.018
	SITO 4	0
realizzazione cavidotto 150 kV	SITO 3	0
	SITO 4	30
	Totale [mc]	3.048

Tab.26 Volumetrie previste delle TRS da gestire in regime di rifiuti

A seguito di richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione il Proponente nel § 12.6 del SIA aggiornato ha fornito l'individuazione degli impianti da conferire le terre e rocce da scavo in regime di rifiuti qualora fosse accertata la non idoneità del materiale scavato al riutilizzo in situ e le distanze dall'impianto FV e dalla SE RTN e SSE Utenza senza però riportare gli estremi autorizzativi degli impianti individuati per il conferimento delle TRS in regime di rifiuti.

Altresì a seguito di richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione il Proponente nelle Tavole TDAR-10 e TDAR-11 ha riportato i percorsi previsti e le modalità di trasporto previste dal cantiere/dai cantieri ai siti di conferimento delle TRS in regime di rifiuti.

“PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI” PER LA CONNESSIONE ALLA NUOVA SE A 380/150 KV DELLA RTN DA COLLEGARE IN MODALITÀ ENTRI ED ESCI ALLA LINEA RTN A 380 KV

In merito al "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" per la connessione alla nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in modalità entra – esci alla linea RTN a 380 kV "Garigliano ST – Patria" dichiara che il PPUT è redatto ai sensi dell'art.24 co.3 del DPR 120/2017 in quanto il progetto prevede il riutilizzo in sito delle terre scavate.

L'art.24 al comma 3 del DPR 120/2017 prevede che *nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:*

- f) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;*
- g) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);*
- h) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:*
 - 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;*
 - 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;*
 - 3. parametri da determinare;*
- i) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;*
- j) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.*

In riferimento a quanto previsto dalla lettera a) co.3 dell'art.24 del DPR 120/20 nel § 5 il Proponente descrive la proposta progettuale e contiene una descrizione piuttosto sommaria delle modalità di scavo per la realizzazione dell'opera come previsto dalla lettera a) co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017. Nello specifico, il Proponente evidenzia che la progettazione prevede i seguenti interventi: a) Realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150kV da collegare in entra-esci sulla linea 380 kV "Garigliano-Patria" a doppio sistema di sbarre e parallelo lato 150kV e 380kV; b) Raccordi aerei a 380 kV della nuova stazione di trasformazione alla esistente linea 380 kV "Garigliano-Patria"; c) Realizzazione di una stazione di condivisione/trasformazione con isolamento in aria a singolo sistema di sbarre a 5 stalli 150kV; d) Cavidotto interrato a 150 kV per il collegamento della suddetta stazione di trasformazione/condivisione alla sezione 150 kV della nuova stazione di trasformazione 380/150 kV. Altresì il Proponente segnala che le opere di cui ai punti a) e b) costituiscono le opere della RTN mentre le opere di cui ai punti c) e d) costituiscono le opere di utenza. Premesso ciò, il Proponente segnala che a seguito della autorizzazione unica che sarà rilasciata dalla Regione Campania le opere di rete saranno volturate a Terna.

Il Proponente specifica che il Piano preliminare presentato è da intendersi relativo alle sole opere di rete a) e b).

In riferimento a quanto previsto dalla lettera b) co.3 dell'art.24 del DPR 120/20 nei § 5, 6, 7, 8, 9 e 10 il Proponente descrive l'inquadramento ambientale del sito in termini di inquadramento geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, uso del suolo delle aree interessate dal progetto e fornisce una ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento ed una descrizione delle attività svolte sul sito di produzione. Nel § 14 il Proponente riporta l'inquadramento catastale delle aree oggetto di progetto.

In riferimento alla lettera c) co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017, il Proponente nel § 11 affronta la proposta di piano di caratterizzazione ambientale affermando che *"Il piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, da eseguire in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve contenere almeno: 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", il proponente o l'esecutore: a. effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b. redige,*

accertata l'idoneità delle terre e rocce da scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite: 1. le volumetrie di scavo delle terre e rocce; 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo."

Nel § 13 il Proponente richiama le procedure di campionamento secondo quanto previsto dall'Allegato 2 del DPR 120/2017 e le procedure di caratterizzazione ambientale di cui all'Allegato 4 del DPR 120/2017.

Per l'area Stazione Elettrica Cancello 380/150/36 kV il Proponente evidenzia che la realizzazione delle opere in progetto è suddivisibile nelle seguenti fasi: a) Esecuzione della fondazione per la Stazione di trasformazione RTN 380/150 kV; b) Demolizione della fondazione del sostegno P78 380 kV della linea "Patria-Garigliano"; c) Scavo per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni P77/1 e P78new (dimensione 5,7 x 5,7 m ciascuno).

Nella tabella seguente si riporta il numero di campioni previsti.

TIPOLOGIA OPERA	NUMERO PUNTI DI INDAGINE	NUMERO CAMPIONI PER PUNTI DI INDAGINE	CAMPIONI
Opere Infrastrutturali	n. 18 - area impianto Stazione Elettrica di 62.662 mq;	Per ogni punto di indagine sono previsti o n. 2 campioni	n. 36
Opere Infrastrutturali	n. 3 – realizzazione e sostituzione sostegni	Per ogni punto di indagine sono previsti o n. 3 campioni	n. 9

Tab.27 - Proposta Piano di Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo da eseguirsi in fase di progettazione esecutiva – Area Stazione Elettrica Cancello 380/150/36 kV (SITO 1) e Area sostegni (SITO 2)

Per la realizzazione della stazione è previsto uno scavo di scotico superficiale di circa 20 cm dal p.c. per livellare il terreno su cui sorgerà la nuova stazione ed eliminare il terreno vegetale più superficiale di scarsa consistenza. Al di sopra dello scotico, verrà realizzato un rilevato di terra, spaccato di cava ed inerti, al fine di innalzare la quota della stazione RTN ad 1,5m di altezza dal p.c. al fine di evitare eventuali allagamenti durante eventi meteorici eccezionali e qualora la rete di drenaggio superficiale (rete di bonifica e Regi Lagni) risulti non idonea a regimentare le piene eccezionali.

L'area della stazione in progetto ha una superficie di circa 62.662 mq comprese le fasce perimetrali. All'interno dell'area è prevista la movimentazione dei terreni per la realizzazione delle fondazioni degli edifici da realizzare ed il Proponente precisa che gli scavi per le opere di fondazione ricadono quasi totalmente nel rilevato da realizzare ma che viene considerato nel computo delle movimentazioni (SITO 1).

Per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni P77/1 e P78new (dimensione piede di ogni sostegno pari a 2,5 x 2,5 m) ciascun sostegno è dotato di quattro piedini separati e delle relative fondazioni, strutture interrato atte a trasferire i carichi strutturali (compressione e trazione) dal sostegno al sottosuolo ed inoltre sarà prevista la demolizione del sostegno P78 (SITO 2).

Alla luce dei risultati della caratterizzazione ambientale il Proponente prevede che se i valori di concentrazione dei parametri determinati nei campioni di TRS fosse conforme alle CSC di Tab.1 Col.A o Col.B, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. le TRS saranno riutilizzate tal quali nel sito di produzione diversamente saranno gestite in regime di rifiuti.

In riferimento alla lettera d) co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017 recante *volumetrie previste delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* nel § 15 il Proponente riporta una tabella con la quantificazione delle terre e rocce di scavo allo stato naturale proveniente dagli scavi.

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI		
TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI AREA STAZIONE ELETTRICA CANCELLO 380/150/36 kV		
Tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Area Stazione Elettrica Cancello 380/150/36 kV	SITO 1	7.808
	SITO 2	0
Sostituzione sostegni	SITO 1	0
	SITO 2	342
	Totale [mc]	8.150

Tab.28 - Volumetrie previste delle TRS prodotte

Il Proponente prevede che al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione dell'opera, nell'ottica di minimizzare le percorrenze dei mezzi di cantiere e quindi l'impatto ambientale da questi generato, saranno definite nell'ambito della cantierizzazione delle aree di deposito temporanee dislocate in affiancamento alle aree di lavoro; le quali saranno localizzate il più vicino possibile al luogo da cui saranno prodotte le TRS. Altresì, il Proponente fornisce una descrizione piuttosto sommaria di come verranno dimensionate le aree di stoccaggio del materiale scavato in funzione dei quantitativi di materiali da accumulare ed evidenziando che lo stesso materiale scavato sarà stoccato in cumuli separati, distinti per natura e provenienza del materiale, tenendo conto degli spazi necessari per operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale. Ed infine molto sommariamente afferma che le aree di stoccaggio verranno realizzate in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con specifico riferimento alla dispersione delle polveri.

In riferimento alla lettera e) *modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito* co.3 dell'art.24 del DPR 120/2017, nel § 16 il Proponente sintetizza in una tabella la quantificazione delle terre e rocce di scavo allo stato naturale provenienti dagli scavi e utilizzate nello stesso sito ed in un'altra quelle da conferire in discarica o in centri di recupero, come riportate nel seguito.

Area Stazione Elettrica		
TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE UTILIZZATE NELLO STESSO SITO (ART. 185 COMMA 1)		
Tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Area Stazione Elettrica Cancello 380/150/36 kV	SITO 1	480
	SITO 2	0
Sostituzione sostegni	SITO 1	0
	SITO 2	290
	Totale [mc]	750

Tab.29 - Volumetrie previste delle TRS da riutilizzarsi all'interno dello stesso sito

Area Stazione Elettrica		
TERRE E ROCCE DI SCAVO ALLO STATO NATURALE CONFERITE IN DISCARICA E/O IN IMPIANTO DI RECUPERO (Art. 185 comma 4)		
tipologia di intervento	SITO "ai sensi dell'art. 240 del Codice ambientale"	Materiali allo stato naturale provenienti dagli scavi [mc]
Area Stazione Elettrica Cancello 380/150/36 kV	SITO 1	7.346
	SITO 2	0
Sostituzione sostegni	SITO 1	0
	SITO 2	52
	Totale [mc]	7.398

Tab.30 - Volumetrie previste delle TRS da gestire in regime di rifiuti

A seguito di richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione il Proponente nel § 12.6 del SIA aggiornato ha fornito l'individuazione degli impianti da conferire le terre e rocce da scavo in regime di rifiuti qualora fosse accertata la non idoneità del materiale scavato al riutilizzo in situ e le distanze dall'impianto FV e dalla SE RTN e SSE Utenza senza però riportare gli estremi autorizzativi degli impianti individuati per il conferimento delle TRS in regime di rifiuti.

Altresì a seguito di richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione il Proponente nelle Tavole TDAR-10 e TDAR-11 ha riportato i percorsi previsti e le modalità di trasporto previste dal cantiere/dai cantieri ai siti di conferimento delle TRS in regime di rifiuti.

Alla luce dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Commissione rispetto ai contenuti minimi previsti dall'art.24 co.3 del DPR 120/2017, la Commissione ritiene che entrambi i Piani Preliminare di Utilizzo in sito delle Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti hanno mostrato alcune criticità. Pertanto, fatto salvo il rispetto della Condizione Ambientale, il Proponente, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà prioritariamente:

- integrare la documentazione con la profondità e la georeferenziazione per ciascun punto di indagine proposto per i n.4 siti, con una planimetria di ubicazione dei punti di campionamento;
- riportare su cartografia l'indicazione dei siti di deposito intermedio/aree di stoccaggio previste;
- individuare tramite elaborati grafici: i) le aree di cantiere, superfici e percorsi oggetto di scavo/rinterro, contaminate o potenzialmente tali, ovvero per le quali si dovesse accertare il superamento delle CSC riferite alla destinazione d'uso del sito; ii) l'ubicazione dei campionamenti definiti in base all'estensione del sito e alla lunghezza degli scavi lineari; iii) i volumi scavati e rinterrati con riferimento alle aree interne al sito, alla posa;
- in relazione alla parte di terre eccedenti i volumi necessari per i rinterri, che il Proponente intende smaltire in discariche, è necessario che il Proponente effettui una verifica, coerentemente con le previsioni dell'art. 179 del d.lgs. 152/2006, in merito al possibile invio delle terre in siti esterni per operazioni di recupero.
- dovrà inoltre essere presentato un report contenente la planimetria delle aree di scavo, dei depositi intermedi, dei siti di riutilizzo e di quelli di campionamento, oltre ad una adeguata documentazione fotografica;

Inoltre, il Proponente dovrà dare evidenza nel Computo metrico Estimativo e/o nel Quadro Economico dei costi da sostenersi per l'attuazione del Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e dovrà necessariamente quantificare nel Computo metrico Estimativo e/o nel Quadro Economico le somme economiche messe a disposizione per il conferimento dei rifiuti ad impianti esterni autorizzati per il trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei codici CER assegnati previa caratterizzazione degli stessi rifiuti ai fini della loro ammissibilità in discarica ai sensi del D.Lgs. 121/20. È da prediligersi nell'ottica dell'economia circolare, ai sensi dell'art.179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., il recupero dei rifiuti piuttosto che il loro smaltimento finale in discarica;

Il piano dovrà essere preventivamente concordato con l'ARPA competente e trasmesso al MASE per la sua approvazione prima dell'inizio dei lavori.

VALUTATO infine che:

- Le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art. 22 e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, ne mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti.
- Vengono valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

- Eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare ovvero dalle prescrizioni contenute nelle condizioni ambientali indicate a margine del presente parere, da riportare negli elaborati di progetto e nei capitolati d'onere e da porre in essere in fase di esecuzione nonché soggette a verifica di ottemperanza;
- Le potenziali criticità residue andranno affrontate nell'ambito delle verifiche dell'ottemperanza alle Condizioni ambientali riportate nel seguito del presente documento.
- Per la realizzazione dell'opera in progetto il tempo stimato è: di **15 mesi**, comprensivo dei tempi di predisposizione della progettazione esecutiva, per la realizzazione dell'impianto FTV, posa in opera cabine di trasformazione e impianto, per la realizzazione impianto di rete per la connessione e dismissione, di **13 mesi** per la COSTRUZIONE S.E. "CONDIVISA" 150 KV con SE TRASFORMAZIONE, per la realizzazione di una SE RTN di trasformazione 380/150KV con raccordi aerei alla linea 380KV "PATRIA-GARIGLIANO", un arco temporale di circa **3 mesi**. Il Proponente non ha formulato alcuna proposta sulla efficacia temporale della VIA; considerati i tempi previsti per la realizzazione e gli ulteriori tempi necessari per arrivare all'avvio dei lavori, si valuta che il provvedimento di VIA possa avere efficacia temporale pari a 5 anni.

Precisato che la Commissione procede all'esame della presente procedura e rende il presente parere allo stato degli atti, quale risulta al momento della dichiarazione della procedibilità dell'istanza stessa e della conclusione dell'istruttoria,

la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 ZSC "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" IT8010027. La Valutazione di livello II di incidenza specifica si conclude positivamente.

PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto inerente la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa all'**ID 7436 - Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE).**

CONDIZIONE AMBIENTALE N.1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della condizione	1. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle condizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera. 2. Il progetto esecutivo e l'annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di lavorazione. 3. Il progetto esecutivo dovrà altresì prevedere che le aree da destinare a parcheggio/manutenzione/rifornimento dei mezzi/deposito sostanze pericolose/deposito rifiuti, dovranno essere coperte da tettoia e dotate di sistemi di contenimento o dotate di sistemi per il trattamento delle acque di dilavamento opportunamente individuate da idonea cartellonistica, e l'adozione di tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi (idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza, ecc.). 4. Qualora il Proponente ravvedesse la necessità di un impianto di illuminazione, questo dovrà essere realizzato con lampade a limitata emissione di UV, schermate, affinché il fascio di luce sia orientato verso il basso o adottando impianti a luce direzionata, al fine di evitare la dispersione del fascio di luce per non arrecare disturbo alla fauna. I punti di illuminazione dovranno essere minimizzati e l'illuminazione dovrà essere attiva esclusivamente se strettamente necessario, così da non interferire con la fauna locale. 5. Nel progetto esecutivo andranno valutati ed eventualmente mitigati i rischi di incidenti dovuti a sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo e calamità naturali. Inoltre, dovrà essere adeguatamente redatto un piano di gestione del rischio di incendio. 6. l'eventuale uso di apparati, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, che possono potenzialmente rilasciare sostanze contaminanti nel suolo e nelle acque sotterranee devono essere provvisti di sistemi di contenimento. 7. Il Proponente dovrà inoltrare al MASE gli stati informativi aggiornati contenenti l'area di impianto e le opere connesse inerenti il progetto esecutivo. 8. Il Proponente in fase di progettazione esecutiva dovrà trasmettere un elaborato descrittivo e cartografico aggiornato sul censimento delle

	interferenze fisiche (presenza di sottoservizi, interferenze aeree, interferenze interrate, ecc.) e le loro modalità di risoluzione comprensivo dello stato delle interlocuzioni con i soggetti interessati e/o dei pareri/nulla osta/autorizzazioni rilasciati dai soggetti interessati nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria (SNAM, Telecom Italia, ATO, ecc.) e quindi delle soluzioni tecniche intraprese e le relative tempistiche. 9. In merito alle interferenze fisiche ed ambientali, qualora nel successivo livello di progettazione esecutiva, a valle della Conferenza di Servizi decisoria, dovessero sorgere variazioni significative al progetto sottoposto a VIA rientrando anche nei casi previsti dalla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., il progetto dovrà essere sottoposto almeno ad una richiesta di valutazione preliminare, art.6 co.9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. 10. In caso di interferenze tra il tracciato del cavidotto con beni vincolati e/o tutelati, corsi d'acqua, sottoservizi e varie ed ulteriori che si dovessero riscontrare, le stesse dovranno essere risolte mediante tecnologia trenchless, previa valutazione tecnica di fattibilità, da trasmettere in fase di ottemperanza. 11. L'eventuale uso di apparati in fase di esercizio, che possono potenzialmente rilasciare sostanze contaminanti nel suolo e nelle acque sotterranee devono essere provvisti di sistemi di contenimento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'approvazione definitiva del Progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania, Comune di Santa Maria La Fossa, Comune di Grazzanise, Comune di Cancello ed Arnone

CONDIZIONE AMBIENTALE N.2	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali – Impatti cumulativi
Oggetto della condizione	1. Il Proponente dovrà adeguare il proprio progetto in relazione ad eventuali conflitti o sovrapposizioni, al momento non conosciuti, con ulteriori progetti che risultassero già autorizzati al momento del rilascio dell'Autorizzazione Unica, e dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione in sede di ottemperanza le modifiche progettuali. 2. In progettazione esecutiva individuare insieme agli altri proponenti, che prevedono il collegamento alla medesima SE Terna, i tratti di percorso in comune per il passaggio dei cavidotti. Per tali tratti individuare soluzioni condivise per la risoluzione delle interferenze e prevedere scavi congiunti. Qualora le autorizzazioni di ciascun impianto non giungano in tempi utili per la posa congiunta dei cavi, si dovrà presentare un progetto per i tratti in comune che preveda gli spazi necessari per la messa in opera di tutti i cavidotti con un unico scavo e definisca le soluzioni tecniche per l'inserimento successivo delle altre linee in cavo e per la futura manutenzione. 3. Compensazione ambientale. A titolo di compensazione ambientale, il Proponente dovrà realizzare interventi di ripristino di aree, da individuarsi in accordo con gli Enti Locali, nell'area vasta intorno al sito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di superficie pari circa al 25% dell'area occupata dai pannelli. Tale intervento, finalizzato alla costituzione di formazioni vegetali appartenenti alla vegetazione potenziale del territorio, potrà prevedere la creazione di corridoi di connessione trasversali alle aree di intervento, od ancora prevedere il ripristino di una porzione di corridoio fluviale, o di un'area degradata. In ogni caso, gli interventi dovranno essere progettati nell'ambito della Progettazione esecutiva dell'opera e realizzati entro l'avvio dell'esercizio dell'impianto. Il progetto deve comprendere anche le attività previste per la manutenzione (eventuale irrigazione di soccorso e sostituzione delle fallanze) fino a definitiva affermazione della formazione vegetale obiettivo. Gli interventi di ripristino dovranno rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology (quali gli standard internazionali definiti dalla Society for Ecological Restoration, www.ser.org).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'approvazione definitiva del Progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania

CONDIZIONE AMBIENTALE N.3	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali – Cantierizzazione
Oggetto della condizione	1. Il Proponente, nella fase di progettazione esecutiva, dovrà predisporre un Piano Ambientale di Cantierizzazione secondo i contenuti previsti dalle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale redatte da ARPA Toscana, 2018. 2. Altresì detto piano in via indicativa ma non esaustiva, dovrà: a) prevedere un'organizzazione logistica tale da minimizzare ogni impatto delle attività e un corretto utilizzo dei macchinari da parte del personale, che dovrà essere sufficientemente qualificato e operare in condizioni di sicurezza; b) evitare, ove possibile, la sovrapposizione di attività che possano determinare un cumulo di significative emissioni dal cantiere in termini di rumore, vibrazioni e rilascio di gas e polveri in atmosfera, considerate le pressioni ambientali esistenti nel contesto urbano e con particolare, ma non esclusiva, attenzione ai recettori più prossimi; 3. In merito alla gestione delle materie nel successivo livello di progettazione esecutiva è necessario dettagliare nel Piano di Cantierizzazione, di cui al punto precedente, quantità, qualità e siti da utilizzarsi per l'approvvigionamento dei materiali per la realizzazione di tutta l'opera in progetto; quantità, qualità e siti da utilizzarsi per il conferimento del materiale in regime di rifiuti prediligendo il recupero piuttosto che lo smaltimento finale in discarica, nell'ottica del rispetto del principio dell'economia circolare dell'art.179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.; percorsi, traffico e viabilità interessate dalla movimentazione per l'approvvigionamento delle materie dai siti di approvvigionamento al cantiere e per il conferimento dei materiali in regime di rifiuti dal cantiere ai siti esterni individuati. 4. Il Proponente, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà elaborare e trasmettere al MASE un piano del traffico che comporta: a) Il coordinamento del traffico legato all'eventuale contemporaneità di interventi previsti e/o in corso di realizzazione nei comuni interessati dal progetto; b) il coordinamento del traffico legato all'attività di cantiere ed alla presenza di cantieri mobili temporanei lungo il tracciato del cavidotto ed effettuare una apposita analisi dei flussi viari in modo da concentrare le operazioni logistiche dei mezzi durante le ore e i giorni meno trafficati, da concordare con i comuni interessati dal progetto. c) la gestione dei flussi di traffico indotto in fase di cantiere, sentiti i

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

	Comuni interessati dal progetto, in cui dovranno essere definiti gli itinerari seguiti dai mezzi adibiti al trasporto dei materiali in entrata e in uscita dalle aree di cantiere. Detti percorsi dovranno essere individuati minimizzando i tragitti e limitando, quanto più possibile, l'attraversamento dei centri abitati; Il Piano di Controllo e Misurazioni Ambientali previsto dal Sistema di Gestione Ambientale deve essere coordinato con il Progetto di Monitoraggio Ambientale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Al termine della progettazione esecutiva, prima dell'avvio del cantiere
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania, Comune di Santa Maria La Fossa, Comune di Grazzanise, Comune di Cancello ed Arnone

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

CONDIZIONE AMBIENTALE N.4	
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di dismissione
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della condizione	Con riferimento alla dismissione dell'impianto fotovoltaico, il Proponente dovrà individuare le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali. Pertanto, il Proponente dovrà comunicare al MASE l'elenco delle imprese di conferimento di tutti i materiali, nonché gli esatti destini in termini di riciclo/recupero. Il piano di dismissione degli impianti e delle infrastrutture a supporto dovrà essere aggiornato 2 anni prima della dismissione. Esso dovrà prevedere: a) le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere; b) gli interventi di restauro ambientale per tutte le aree/habitat modificati dall'impianto anche nella fase di dismissione; c) attraverso un'analisi comparativa delle diverse opzioni disponibili individuare le tecnologie di recupero e riciclo utilizzate per ciascuna categorie di materiale che riducono al minimo lo smaltimento in discarica; d) l'elenco delle imprese di conferimento di tutti i materiali, nonché gli esatti destini in termini di recupero e/o riciclo; e) cronoprogramma e allocazione risorse g) trattandosi di suoli di pregio agronomico, dovrà essere garantito il ripristino della qualità dei suoli allo stato ante operam. Il ripristino delle condizioni ambientali dovrà essere effettuato come Restauro ecologico e quindi rispettare i criteri e i metodi della <i>Restoration Ecology</i> (come, ad esempio, gli standard internazionali definiti dalla <i>Society for Ecological Restoration</i>, www.ser.org).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Due anni prima della dismissione.
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

CONDIZIONE AMBIENTALE N.5	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
Oggetto della condizione	Il Proponente dovrà prioritariamente integrare la documentazione con quanto riportato dall'esito dell'istruttoria. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» il Proponente o l'esecutore dovrà redigere gli studi e le caratterizzazioni, così come previsto dal comma 4 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017. In relazione alla parte di terre eccedenti i volumi necessari per i rinterri, che il Proponente intende smaltire in discariche, è necessario che il Proponente effettui una verifica, coerentemente con le previsioni dell'art. 179 del d.lgs. 152/2006, in merito al possibile invio delle terre in regime di rifiuti in siti esterni per operazioni di recupero. Il Proponente in aggiunta dovrà dare evidenza nel Computo metrico Estimativo e/o nel Quadro Economico dei costi computati per l'attuazione del Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; e quantificare nel Computo metrico Estimativo e/o nel Quadro Economico le somme economiche da mettere a disposizione per il conferimento dei rifiuti ad impianti esterni autorizzati per il trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei codici CER assegnati previa caratterizzazione degli stessi rifiuti ai fini della loro ammissibilità in discarica ai sensi del D.Lgs. 121/20. Il piano dovrà essere preventivamente concordato con l'ARPA competente e trasmesso al MASE per la sua approvazione prima dell'inizio dei lavori.
Termine avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Campania

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

CONDIZIONE AMBIENTALE N.6	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali operativi
Oggetto della condizione	1. Il Proponente dovrà effettuare prove dirette di trazione/compressione degli elementi strutturali utilizzati per il sostegno dei trackers, da installare per infissione, allo scopo di determinare i parametri tecnici di resistenza allo sfilamento e al punzonamento del terreno da parte degli stessi per effetto dei carichi di progetto, in un numero significativo di punti presso l'area del Parco FV. 2. In relazione a eventi meteorici eccezionali (allagamenti), il Proponente: a) dovrà verificare che la presenza di acqua non determini criticità per le condizioni di stabilità della struttura di supporto dei pannelli FV; b) dovrà tenere conto della posizione rispetto al piano campagna della componentistica elettrica/elettronica, adottando idonee configurazioni dell'impianto e relativi gradi di protezione; c) dovrà implementare nel sistema di controllo del Parco FV apposite azioni automatizzate per l'adeguamento della posizione dei pannelli in presenza di acqua al piano campagna, al fine di evitarne l'immersione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Al termine della progettazione esecutiva, prima dell'avvio del cantiere
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Comune di Santa Maria La Fossa, Comune di Grazzanise

CONDIZIONE AMBIENTALE N.7	
Macrofase	Tutte le fasi
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della condizione	Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA): 1. Dovrà essere integrato sulla base delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i), Ministero dell'Ambiente e del Territorio (2018)" oltre che tenere conto delle valutazioni e le condizioni contenute nel presente parere. 2. Per ciascuna componente considerata dovrà indicare in maniera univoca i parametri da monitorare, i punti di campionamento caratteristici per ogni tipo di monitoraggio, con relativa rappresentazione su cartografia adeguata, la frequenza del monitoraggio e le modalità. 3. Dovrà essere approvato preventivamente dall'ARPA Campania con cui si concorderanno anche il posizionamento dei punti, le modalità di indagine e la frequenza delle misure, per le diverse componenti. Per le componenti di seguito riportate in particolare si dovrà tenere conto anche delle seguenti prescrizioni: <u>Suolo e sottosuolo:</u> a) Dovrà essere previsto il monitoraggio completo della fertilità del suolo, così come riportato nelle "Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" redatte dalla Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA¹⁰. b) Il Proponente deve controllare che lo scarico sul suolo delle acque demineralizzate eventualmente utilizzate per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici, non determini inquinamento o alterazione della qualità edafica del suolo. c) Il Proponente deve eseguire la determinazione dei principali metalli pesanti, idrocarburi, BTEX, IPA e solventi clorurati presenti nel suolo, in almeno un punto di prelievo ogni 5 ha di impianto. I campionamenti dovranno essere eseguiti in fase ante-opera e poi almeno una volta l'anno nel corso della fase d'esercizio. <u>Acque sotterranee:</u> Il Proponente deve individuare in accordo con ARPA Campania tre punti di campionamento nell'area dell'impianto FV posizionati 1 a monte e 2 a valle rispetto al flusso della sottostante falda acquifera. In tali punti dovrà essere eseguito il monitoraggio quali-quantitativo della falda comprensivo della determinazione dei livelli piezometrici, pH, conducibilità, durezza, nitrati, fosfati, cloruri, principali metalli pesanti, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX. Le campagne di monitoraggio andranno condotte in ante operam (almeno 2 volte a distanza di tre mesi), in corso d'opera a cadenza mensile durante la fase di cantiere, e in PO, durante l'esercizio, con 4

¹⁰ Istituto per le piante e l'ambiente IPLA spa

	campionamenti annuali a cadenza trimestrale da ripetere nei primi tre anni di esercizio e successivamente ogni cinque anni. Infine, alla dismissione deve essere previsto lo stesso monitoraggio del CO. <u>Atmosfera:</u> Il Proponente, in accordo con ARPA Campania, deve prevedere un monitoraggio AO, CO. e PO ivi compresi i punti di monitoraggio, le modalità, la frequenza e i parametri analitici. <u>Vegetazione:</u> Il Proponente, in accordo con ARPA Campania, deve prevedere un monitoraggio AO, CO. e PO. <u>Fauna:</u> Il Proponente, in accordo con ARPA Campania, deve prevedere un monitoraggio AO, CO. e PO. <u>Monitoraggio consumi idrici:</u> Riportare un bilancio idrico annuale, in cui vanno indicati i volumi d'acqua utilizzati per tipo di fonte d'approvvigionamento, con riferimento alle opere a verde, all'acqua consumata per il lavaggio dei pannelli FV, e l'eventuale riutilizzo. <u>Rumore:</u> vedi condizione ambientale specifica. Il PMA nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare gli eventuali impatti inattesi o superiori derivanti dall'attuazione del Progetto dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ARPA Campania in modo da consentire l'adozione in tempo utile di eventuali ulteriori misure di mitigazione. Il Proponente dovrà inviare al MASE il PMA condiviso con ARPA Campania e con Regione Campania. <u>Restituzione dei dati</u> I risultati dei monitoraggi ambientali in corso d'opera e post-operam previsti dal PMA dovranno essere raccolti in rapporti periodici oltre che condivisi attraverso il Sistema informativo che sarà reso disponibile. Tali rapporti dovranno essere trasmessi al MASE, all'ARPA Campania con periodicità semestrale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Campania

CONDIZIONE AMBIENTALE N.8	
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Acque, Aspetti idraulici e geomorfologici
Oggetto della condizione	In fase di Progettazione Esecutiva, il Proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni: a) integrare la relazione geologica con approfondimenti utili a caratterizzare o escludere la presenza di falde a pelo libero al fine di poter valutare l'instaurarsi di possibili interferenze negative tra le strutture fondali del parco fotovoltaico, della Stazione Elettrica e della Stazione Utente, le necessarie opere di collegamento interrato previste e le eventuali acque sotterranee. Qualora si dovessero evidenziare eventuali interferenze il Proponente dovrà fornire le modalità di superamento; b) garantire condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque; c) prevedere un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti; d) adottare le cautele e le precauzioni finalizzate a non incrementare la pericolosità idraulica, né localmente, né nei territori a valle o a monte; e) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque; f) gli scavi dovranno essere tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte; g) non utilizzare fertilizzanti a base azotata, prodotti fitosanitari (insetticidi, acaricidi, erbicidi, nematocidi, fungicidi, fitoregolatori e repellenti), in nessuna delle fasi (cantiere, esercizio, dismissione)
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Campania, ARPA Campania

CONDIZIONE AMBIENTALE N.9	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione e compensazione (Paesaggio)
Oggetto della prescrizione	Fascia di mitigazione perimetrale plurispecifica naturaliforme a) Essa dovrà avere una profondità di 5 m e una altezza di almeno 3 m e presentare il sesto di impianto. La siepe perimetrale dovrà essere realizzata contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto, e preservata alla sua dismissione. b) Per il ripristino della vegetazione sotto i pannelli prevedere una copertura erbacea continua e consolidata mediante sfalcio meccanico e senza impiego di diserbanti/erbicidi. c) Le recinzioni e le opere a verde, confinanti con la strada devono essere realizzate nel rispetto degli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. Le opere a verde devono essere sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria in accordo con l'art.29 della legge citata. d) Si dovrà altresì Prevedere il controllo delle specie ruderali, infestanti, aliene a comportamento invasivo. e) La rete di recinzione deve essere posizionata prevedendo una luce libera di almeno 30 cm di altezza lungo tutto il perimetro. Impatto Visivo: Stazione Elettrica Terna e Sotto Stazione Utente I cabinati della Stazione Elettrica Terna e della Sotto Stazione elettrica Utente dovranno avere: f) manufatti murari realizzati con materiali e tecniche locali, con colorazioni che mitighino l'impatto sul paesaggio prevedendo una valutazione colorimetrica per meglio integrare la struttura nel paesaggio rurale degli apparati di trasformazione e distribuzione di energia elettrica e delle strutture e dei piazzali; g) Gli apparati di trasformazione e distribuzione di energia elettrica dovranno essere scelti usando colorazioni prossime alla paletta del verde salvia/ muschio; h) La recinzione perimetrale sarà realizzata scegliendo un colore che mitighi l'impatto sul paesaggio. i) I piazzali interni in CIs dovranno essere di colore sabbia. Restituzione Dovrà essere prodotta una relazione con report fotografico, fotoinserimenti e dettagli ulteriori relativi alle mitigazioni di cui sopra, prima dell'avvio delle attività di cantiere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

Enti coinvolti	MASE
-----------------------	------

CONDIZIONE AMBIENTALE N.10	
Macrofase	Corso d'opera e post operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione e aspetti gestionali (Fattore ambientale Rumore e Vibrazioni)
Oggetto della condizione	Il Proponente, a tutela della salute umana dovrà: Rumore: integrare il PMA indicando in maniera univoca i parametri da monitorare, i punti di rilevamento fonometrico in funzione dell'impatto ricettori caratteristici, con relativa rappresentazione su cartografia adeguata, la frequenza di monitoraggio nelle varie Fasi AO, CO, PO e le modalità di misurazione, così come indicato dalla Commissione in fase di richiesta di integrazione documentale per tutte le componenti ambientali. Dovrà inoltre coordinarsi con l'ARPA territorialmente competente che sovrintenderà alle attività inerenti il PMA. Il monitoraggio sarà convenuto e confermato dall'ARPA locale, che dovrà verificare anche i risultati delle misurazioni ottenute. Nelle fasi di cantiere, ove si dovessero registrare livelli superiori ai limiti normativi, il Proponente, prima di richiedere l'autorizzazione in deroga ai valori limite (art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) al Comune di competenza, oltre alle misure di mitigazione già indicate nel SIA, dovrà attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili, incluso l'uso di barriere antirumore, al fine di ridurre al minimo l'impatto delle macchine e degli impianti. L'ARPA potrà disporre all'occorrenza variazioni sui punti di monitoraggio fonometrico e sulle frequenze dei rilievi, nonché concordare ulteriori azioni mitigative con il Proponente. Vibrazioni: integrare il PMA, predisponendo il piano di misurazioni e di valutazioni indicate nel SIA e da concordare con ARPA analogamente al precedente punto Rumore. All'occorrenza il Proponente concorderà con ARPA le azioni mitigative necessarie.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Campania, Comune di Santa Maria La Fossa, Comune di Grazzanise e Comune di Cancello ed Arnone.

CONDIZIONE AMBIENTALE N.11	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Campi elettrici e magnetici
Oggetto della condizione	Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità di cui alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico 26 febbraio 2001, n.36, il Proponente verifica che la posizione ed il tracciato di tutti gli elettrodotti in progetto, intesi come linee elettriche in alta e media tensione, sottostazioni e cabine di trasformazione (definizione di cui alla Legge n.36/2001) afferenti al progetto esecutivo non abbiano subito variazioni rispetto a quanto sia stato esaminato in sede di VIA. In caso di riscontro di variazioni, il Proponente ripropone il calcolo aggiornato delle fasce di rispetto di tutti i nuovi elettrodotti in media e alta tensione inclusi nel progetto esecutivo (intesi come linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione), secondo la metodologia e gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008. Il calcolo deve tenere in conto anche del contributo di eventuali elettrodotti già esistenti. Il Proponente disporrà la verifica della presenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore all'interno delle fasce di rispetto calcolate. Gli esiti dei calcoli, saranno convenuti con l'ARPA territorialmente competente, che stabilirà tempi e modi delle verifiche di cui alla presente condizione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Campania

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

CONDIZIONE AMBIENTALE N.12	
Macrofase	Post operam
Fase	fine lavori, prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione visiva e paesaggistica
Oggetto della prescrizione	A fine lavori dovrà essere prodotta una relazione con confronto di fotografie <i>ante e post operam</i> dai punti di osservazione di maggiore visibilità e fruizione e dalle aree tutelate, che documenti le modifiche al paesaggio nelle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e nelle aree interessate dalla realizzazione dei cabinati della Stazione Terna e Sotto Stazione Utente, delle opere di connessione, dei piazzali, e recinzioni, con evidenza dei materiali, e colori scelti, e delle specie arboree e arbustive messe a dimora.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fine lavori
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	MASE (Paesaggio)

ID 7436 Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto Fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) con cavidotto in MT e Stazione elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Campania Solare srl

CONDIZIONE AMBIENTALE N.13	
Macrofase	Post operam
Fase	In esercizio
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione visiva e paesaggistica (Paesaggio)
Oggetto della prescrizione	Gli interventi relativi alla vegetazione, incluse le opere di mitigazione, dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto e delle aree interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica, delle opere di connessione, dei piazzali, e delle recinzioni; per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di mitigazione dopo la fine dei lavori ogni tre anni, il Proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica ante e post operam con le varie sequenze temporali di evoluzione degli interventi realizzati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Dopo i primi 3 anni dall'entrata in esercizio
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	MASE (Paesaggio)

Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli